

Semaphoren-*Wortschatz*

Jedes Wort, jede Wendung und jedes Grammatikmuster aus der deutschen Serie, das über A2 hinausgeht — jeweils mit englischer Bedeutung *und* einem Beispielsatz aus dem Text, das Stichwort hervorgehoben. **Neu in dieser Ausgabe:** jeder Beispielsatz trägt seine englische Übersetzung direkt darunter.

587 Vokabeleinträge · 36 Lehnwörter · Beispielsätze wörtlich aus [plan/blog/async-semaphore/de/](https://plan.blog/async-semaphore/de/), englische Zeile aus [../en/](https://plan.blog/async-semaphore/de/) · T0-T7 = Teil des ersten Vorkommens

Legende. *der* maskulin · *die* feminin · *das* neutrum · "-e Plural mit Umlaut · kein Pl. kein Plural · Stammformen bei starken Verben: Präteritum · Partizip II · (+ Dat.) Dativ-Verb · Die englische Zeile unter jedem Beispiel ist der Paralleltext aus der englischen Fassung.

Kernwortschatz the words the whole series runs on — learn these first

6

Diese Wörter kommen in jedem Teil vor. Wer sie kann, versteht die Struktur jedes Absatzes.

das **Permit**

-s T0

Wer bekommt ein freigewordenes Permit?

*Legt man die vier nebeneinander, schreibt sich das Interface fast von selbst: ein Zähler, auf den man wartet; ein nicht-blockierender Versuch; ein **Permit**, das sich selbst zurückgibt; ein *acquire*, das *async* und leicht ist.*

Line those four up and the interface almost writes itself: a counter you wait on, a non-blocking way to try, a permit that returns itself, and an *acquire* that's *async* and light.

der **Record**

-s T0

Wo liegen die Records der Wartenden im Speicher?

*Lass die Semaphore die **Records** ihrer Wartenden besitzen — eine wachsende Sammlung davon, plus eine Liste für die Ankunftsreihenfolge, und jedes Future trägt einen Index, um seinen eigenen zu finden:*

Let the semaphore own its waiters' records — a growable collection of them, plus a list maintaining arrival order, and each future carries an index to find its own:

in die Lücke fallen

T3

to slip into the gap

Der Ärger versteckt sich in einer Lücke, die Teil 3 schon offengelegt hat:

**Einen Task zu wecken heißt nicht, ihn auszuführen.* `wake()` markiert den Task als lauffähig; ein Worker greift ihn später auf.*

The trouble hides in a gap Part 3 already exposed: *waking a task does not run it.* `wake()` marks the task runnable; a worker picks it up later.

der **Mietvertrag**

"-e T6

lease, rental contract

*Ihn in der Semaphore unterzubringen macht sie zur Vermieterin von Mietern, deren **Mietverträge** sie nicht versteht.*

Housing it in the semaphore makes the semaphore a landlord for tenants whose leases it doesn't understand.

der glückliche Pfad

T2

the happy path

Und jetzt zähle die Arten, auf die ein Aufrufer „fertig“ ist: der glückliche Pfad, ja — aber auch das early return bei einem ungültigen Request, das ?, das einen Fehler weiterreicht, die Panic, das Future, das auf halbem Weg gedroppt wird.

Now count the ways a caller is "done": the happy path, yes, but also the early return on a bad request, the ? that propagates an error, the panic, the future that gets dropped halfway through.

der Waker

- T9

Der Vertrag, der den Futex ersetzt: einmal gepollt, dann Stille, bis der

*Der Code oben hat bereits entschieden, ohne zu fragen — pop_front einen **Waker**, wecken, und den geweckten Task mit allen anderen um das Permit im Zähler rennen lassen.*

The code above already made a choice without asking — pop_front a waker, wake it, and let the woken task race everyone else for the permit in the counter.

Substantive nouns

189

der Abruf

-e T3

call, retrieval — auf Abruf = on demand

*Sie enthält außerdem zwei Bugs und einen Deadlock auf **Abruf**, alle drei unsichtbar in einem ruhigen Test.*

It also contains two bugs and one deadlock-in-waiting, all three invisible in a quiet test.

der Absatz

“-e T4

paragraph; heel; sales

*Das abwesende state.permits > 0 im Re-Poll verdient einen eigenen **Absatz**, denn es wieder einzubauen ist der naheliegende Fehler.*

That missing state.permits > 0 in the re-poll deserves its own paragraph, because putting it back is the natural mistake.

die Absprache

-n T7

arrangement, understanding between parties

*Naiv geschrieben trägt jede Funktion ihre private Kopie der Regeln, und die Korrektheit wohnt in den ***Absprachen** zwischen* ihnen:*

Written naively, each function carries its own private copy of the rules, and correctness lives in the *agreements between* them:

die Ahnung

-en T1

idea, clue, inkling

*Ein Atomic kann bis null herunterzählen, aber es hat keine **Ahnung**, wie es einen Aufrufer bei null *warten* lässt, keine Ahnung, wie es ihn weckt, wenn ein Permit zurückkommt, und — wie wir drei Teile später sehen werden — keine Ahnung, was zu tun ist, wenn ein Wartender aufgibt und geht.*

An atomic can count down to zero, but it has no idea how to make a caller *wait* at zero, no idea how to wake that caller when a permit returns, and — as we'll see three parts from now — no idea what to do when a waiting caller gives up and walks away.

der Albtraum

-e T7

nightmare

Lies Teil 5s zwei **Albträume** direkt aus der Tabelle ab.
Read Part 5's two nightmares directly off the table.

der Anfänger

- T3

beginner

Rusts Async-Modell gibt der Semaphore zwei Werkzeuge — `Poll::Pending` und den `Waker` — verpackt in eine Regel, von der Anfänger routinemäßig annehmen, sie könne nicht stimmen:
Rust's async model gives the semaphore two tools — `Poll::Pending` and the `Waker` — wrapped in one rule that beginners routinely assume can't be true:

die Angelegenheit

-en T3

matter, affair

[Teil 3 — Wo lebt das Warten?](03_where_waiting_lives.md) „Warten“ ist eine physische **Angelegenheit**, und der Kernel — der Threads wunderbar parken kann — hat von deinen Tasks noch nie gehört.
[Part 3 — Where does the waiting live?](03_where_waiting_lives.md) "Wait" is a physical arrangement, and the kernel — which parks threads beautifully — has never heard of your tasks.

die Anhörung

-en T4

hearing (a fair hearing)

Dieses Design heißt **Barging**, und seine Tugenden verdienen eine faire Anhörung.
The state is minimal — a counter and bare wakers.

die Ankunftsreihenfolge

-n T4

arrival order — die Ankunft + die Reihenfolge

Lass die Semaphore die Records ihrer Wartenden besitzen — eine wachsende Sammlung davon, plus eine Liste für die **Ankunftsreihenfolge**, und jedes `Future` trägt einen Index, um seinen eigenen zu finden:
Let the semaphore own its waiters' records — a growable collection of them, plus a list maintaining arrival order, and each future carries an index to find its own:

die Annahme

-n T3

assumption

Teil 6s Pointer-Chirurgie hat etwas hinterlassen, das Tests nicht erreichen, und es verdient eine Feststellung ohne Trost: **unsafe-Code kann falsch sein und jeden Test bestehen, den du schreibst**. Undefined Behavior ist kein falscher Output, gegen den man asserten kann — es ist eine verletzte **Annahme**, die der heutige Compiler auf der heutigen Maschine zufällig in funktionierenden Code übersetzt.
Part 6's pointer surgery left something tests cannot reach, and it deserves stating without comfort: **unsafe code can be wrong and pass every test you write**. Undefined behavior is not a wrong output you can assert against — it's a violated assumption that today's compiler, on today's machine, happens to translate into working code.

der API-Bruch

“-e T2

API break — der Bruch = break, fracture

*Jedes Async-Primitiv, das auf das *Verschwinden* eines Wartenden reagieren muss, braucht ein benanntes Future — und wer das erst nach dem Ausliefern des `async fn` entdeckt, hat kein Refactoring vor sich, sondern einen **API-Bruch**.*

The general lesson travels beyond semaphores: any async primitive that must react to a waiter *disappearing* needs a named future, and if you discover that after shipping the `async fn`, it's not a refactor — it's an API break.

der Ärger

kein Pl. T0

trouble, annoyance

*Der Ärger versteckt sich in einer Lücke, die Teil 3 schon offengelegt hat: *Einen Task zu wecken heißt nicht, ihn auszuführen.* `wake()` markiert den Task als lauffähig; ein Worker greift ihn später auf.*

The trouble hides in a gap Part 3 already exposed: *waking a task does not run it.* `wake()` marks the task runnable; a worker picks it up later.

das Armband

“-er T1

wristband

*Du willst rein, du nimmst ein **Armband**; sind keine mehr da, wartest du draußen; verlässt jemand den Club und gibt sein Armband zurück, reicht der Türsteher es an den Nächsten in der Schlange.*

You want in, you take a wristband; there are none left, you wait outside; someone leaves and hands their wristband back, the doorman gives it to whoever's waiting.

die Aufgabe

-n T6

task; giving up

*Die Garantie hat eine Form, die man einmal von Anfang bis Ende sehen sollte, weil jede Phase eine **Aufgabe** erfüllt:*

The guarantee has a shape worth seeing end to end, because each phase is doing a job:

der Aufgerufene

-n T6

the callee — adjectival noun from aufrufen

*Am Ende dieses Teils wird **release** komplett verschwunden sein, **acquire** einen Rückgabetypp haben, hinter dessen jedem Stück eine Geschichte steckt, und drei Methoden werden **aufgetaucht** sein, von denen diese Skizze nichts ahnt.*

By the end of this part, `release` will be gone entirely, `acquire` will have grown a return type with a story behind every piece of it, and three methods will have appeared that this sketch never imagined.

das Aufräumen

kein Pl. T2

cleanup, tidying up

Teil 1 hat versprochen, dass ein wartender Task gecancelt werden kann — sein Future mitten im Warten gedroppt — und Teil 5 wird zeigen, dass die Semaphore in diesem Moment echte Aufräumarbeit hat.

Part 1 promised that a waiting task can be cancelled — its future dropped mid-wait — and Part 5 will show the semaphore has real cleanup to do at that moment.

der Aufruf

-e T3

call (function call); appeal

*Unter einem Burst will man nicht immer auf ein Permit warten — manchmal ist die richtige Antwort, sofort aufzugeben und „zu beschäftigt“ zurückzumelden, damit der **Aufrufer** anderswo sein Glück versucht.*

Under a burst you don't always want to wait for a permit — sometimes the right answer is to give up instantly and return "too busy" so the caller can retry elsewhere.

die Aufrufstelle

-n T2

call site

*Unter einem Burst will man nicht immer auf ein Permit warten — manchmal ist die richtige Antwort, sofort aufzugeben und „zu beschäftigt“ zurückzumelden, damit der **Aufrufer** anderswo sein Glück versucht.*

Under a burst you don't always want to wait for a permit — sometimes the right answer is to give up instantly and return "too busy" so the caller can retry elsewhere.

der Auftritt

-e T7

appearance, entrance (on stage)

*und darunter, in der Reihenfolge ihres **Auftritts**: ein Permit, das sich selbst zurückgibt, weil Pools sonst lecken (Teil 2).*

and beneath it, in order of appearance: a permit that returns itself, because pools leak otherwise (Part 2).

der Augenblick

-e T4

moment, instant

*Ein Hand-off-Wartender kann verschwinden, *während ein Permit in seinem Record liegt* — `granted = true`, geweckt, und von einem `timeout` gedroppt, einen **Augenblick** bevor ein Worker ihn gepollt hätte.*

A hand-off waiter can vanish *while a permit sits in its record* — `granted = true`, woken, and dropped by a `timeout` one instant before a worker would have polled it.

der Ausfall

“-e T1

failure, outage

*Für alles mit einem Latenzbudget ist „manche Aufrufer warten unbegrenzt“ kein Ausreißer, sondern ein **Ausfall** — Fairness muss ins Design, und Teil 4 handelt davon, was sie kostet.*

For anything with a latency budget, "some callers wait an unbounded amount of time" is an outage, not a statistic — so fairness has to be designed in, and Part 4 is about what it costs.

der Ausgang

“-e T2

outcome; exit

*Also bekommen `acquire` und `try_acquire` *verschiedene* Fehlertypen, von denen jeder exakt die Ausgänge auflistet, die seine Methode produzieren kann — und wer auf einen von beiden matcht, wird nie gebeten, einen unmöglichen Fall zu behandeln.*

So `acquire` and `try_acquire` get *different* error types, each listing exactly the outcomes its method can produce, and a caller matching on either one is never asked to handle an outcome that can't happen.

der Ausreißer

- T1

outlier

*Für alles mit einem Latenzbudget ist „manche Aufrufer warten unbegrenzt“ kein **Ausreißer**, sondern ein Ausfall — Fairness muss ins Design, und Teil 4 handelt davon, was sie kostet.*

For anything with a latency budget, "some callers wait an unbounded amount of time" is an outage, not a statistic — so fairness has to be designed in, and Part 4 is about what it costs.

der Ausschlag

-e T6

spike, deflection; rash

*Das Einreihen kann allokalieren — und gelegentlich den ganzen Backing-Speicher umziehen, genau der unvorhersehbare **Ausschlag**, den der Hot Path nicht beherbergen kann.*

Enqueueing can allocate — and occasionally reallocate the whole backing store, exactly the unpredictable spike the hot path can't host.

das Ausweichen

kein Pl. T6

evasion, dodging

*Keine dieser Änderungen ist Geschmackssache — jede wird von einem Use Case aus Teil 1 erzwungen, und dem *Warum* zu folgen ist der schnellste Weg, das Interface zu verstehen statt es **auswendig** zu lernen.*

None of those changes are matters of taste — each one is forced by a use case from Part 1, and walking through *why* is the fastest way to actually understand the interface rather than memorize it.

die Bedingung

-en T6

condition

*In `poll` müssen wir unsere Felder trotzdem anfassen, also nehmen wir die Notluke — und akzeptieren ihre **Bedingung**:*

Inside `poll` we still need to touch our fields, so we take the escape hatch and accept its condition:

das Bedürfnis

-se T1

need

Das ist das Design, formuliert als Bedürfnisse statt als Code.

That's the design, stated as needs rather than code.

die Behauptung

-en T7

assertion, claim

*Treibe `poll` von Hand — keine Runtime, keine Threads, kein Schlafen — und jede Zeile wird eine deterministische **Behauptung**:*

Drive `poll` by hand — no runtime, no threads, no sleeps — and each row becomes a deterministic assertion:

der Berg

-e T3

mountain; pile — ein Berg lauffähiger Arbeit

*Acht wartende Tasks auf einer Acht-Worker-Runtime frieren das Programm fest: jeder Worker geparkt, ein **Berg** lauffähiger Arbeit, niemand mehr da, sie auszuführen.*

Eight waiting tasks on an eight-worker runtime freeze the program solid: every worker parked, a mountain of runnable work, nobody left to run it.

der **Besitz**

kein Pl. T6

ownership, possession

*Lass die Semaphore die Records ihrer Wartenden **besitzen** — eine wachsende Sammlung davon, plus eine Liste für die Ankunftsreihenfolge, und jedes Future trägt einen Index, um seinen eigenen zu finden:*

Let the semaphore own its waiters' records — a growable collection of them, plus a list maintaining arrival order, and each future carries an index to find its own:

der **Besitzer**

- T4

owner

*Lass die Semaphore die Records ihrer Wartenden **besitzen** — eine wachsende Sammlung davon, plus eine Liste für die Ankunftsreihenfolge, und jedes Future trägt einen Index, um seinen eigenen zu finden:*

Let the semaphore own its waiters' records — a growable collection of them, plus a list maintaining arrival order, and each future carries an index to find its own:

der **Beweis**

-e T6

proof, evidence

*Die Runtime pinnt dann jedes Future *vor seinem ersten Poll* — gespawnte in die Allokation des Tasks, ge-**await**-ete im Inneren ihres Elternteils — und ab da erhält poll ein Pin<&mut Self> als **Beweis**, dass die Adresse final ist.*

The runtime then pins every future *before its first poll* — spawned futures into the task's allocation, .awaited ones inside their parent — and from that point poll receives Pin<&mut Self> as proof the address is final.

die **Billigversion**

-en T3

cheap version

*Sie greift nach 500 GB, die sie nicht hat, der Kernel erschießt sie, und die **billigen** Endpoints sterben mit dem teuren.*

It reaches for 500 GB it doesn't have, and the kernel kills it, taking the cheap endpoints down with the expensive one.

die **Bindung**

-en T3

binding; bond

*Die korrekte Version unterscheidet sich um eine **Bindung**:*

The correct version differs by one binding:

der **Blick**

-e T3

glance, look

*Die Async-Antwort ist seltsam genug, dass sich zuerst ein **Blick** auf die gewöhnliche lohnt.*

The async answer is strange enough that it's worth looking at the ordinary one first.

die **Brandschutzaufgabe**

-n T1

fire-safety regulation

*Das klarste Bild einer Semaphore ist ein Türsteher vor einem Club mit strenger **Brandschutzaufgabe**.*

The clearest way to picture a semaphore is a doorman at a club with a strict fire code.

die Buchführung

kein Pl. T5

bookkeeping, accounting

Thread-Code stützt sich überall auf dieses Versprechen, ohne es je zu benennen: das Aufräumen, die Buchführung, das Nehmen des Permits — alles wohnt „nach dem Warten“, und nach dem Warten kommt immer.

Threaded code leans on that promise everywhere without naming it: the cleanup, the bookkeeping, the taking of the permit — all of it lives "after the wait," and after the wait always arrives.

das Bündel

- T6

bundle

Jeder Wartende trägt ein kleines Bündel Fakten: seinen Waker, seinen Lebenszyklus-Zustand, seinen Platz in der Reihe.

Every waiter carries a small bundle of facts: its waker, its lifecycle state, its place in line.

die Chirurgie

kein Pl. T6

surgery — die Link-Chirurgie = pointer surgery

Die Link-Chirurgie ist unsafe, das der Compiler nicht prüft; Records dürfen nur unter dem Lock der Semaphore berührt werden; der Pinning-Vertrag zieht sich durch alles.

Identical behavior; the second is what you ship when the semaphore sits under a channel moving a million messages a second.

der Daseinszweck

-e T6

reason for existing — das Dasein = existence

Rust hat einen Typ, dessen einziger Daseinszweck diese Garantie ist.

Rust has a type whose entire purpose is to provide that guarantee.

die Decke

-n T1

ceiling — here: the capacity ceiling a server has

[Teil 1 — Was eine Semaphore ist, und wann man zu ihr greift.] (01_what_is_a_semaphore.md) *Jeder Server hat eine Decke, und der Ärger beginnt, wenn nichts im Code von ihr weiß.*

[Part 1 — What a semaphore is, and when you reach for one.] (01_what_is_a_semaphore.md) Every server has a ceiling, and trouble starts when nothing in the code knows it's there.

der Defekt

-e T3

defect

die Disziplin

-en T3

discipline

die Drosselung

-en T4

throttling — drosseln = to throttle

Durchsetzungsmechanismen

-men T1

Wir beginnen bei den Problemen, für die eine Semaphore existiert, lesen das Interface von den Use Cases ab und arbeiten uns dann durch die Fragen, die jeder beantworten muss, der eine baut:

It's a design investigation, not a coding tutorial.

die Ebene

-n T3

level, plane, layer

*Die Schlussfolgerung ist strukturell: **Das Warten muss eine Ebene nach oben.** Der Kernel merkt sich wartende Threads; etwas im Userspace muss sich wartende Tasks merken.*

The conclusion is structural: **waiting has to move up a layer.** The kernel remembers waiting threads; something in userspace must remember waiting tasks.

die Ehrlichkeit

kein Pl. T2

honesty

*Teil 7 wird es zu einem **ehrlichen** Enum befördern und jede Funktion zu einem **match** darüber machen.*

Part 7 will promote it into an honest enum and make every function a `match` over it.

die Eigenschaft

-en T2

property, characteristic

*Lass die Semaphore die Records ihrer Wartenden besitzen — eine wachsende Sammlung davon, plus eine Liste für die Ankunftsreihenfolge, und jedes Future trägt einen Index, um seinen **eigenen** zu finden:*

Let the semaphore own its waiters' records — a growable collection of them, plus a list maintaining arrival order, and each future carries an index to find its own:

die Einheit

-en T0

unit

***Task / Future** — eine Userspace-**Einheit** asynchroner Arbeit; die Runtime pollt sie, der Kernel weiß nichts von ihr.*

task / future — a userspace unit of async work; the runtime polls it, the kernel doesn't know it exists.

der Einklang

kein Pl. T6

harmony, unison — im Einklang = in sync

*Allokationen, Scans, zwei Strukturen im **Einklang**.*

Option two pays in obligations: the link surgery is unsafe the compiler won't check, records may only be touched under the semaphore's lock, and the pinning contract threads through everything.

der Einsatz

-e T5

use, deployment; stake — im täglichen Einsatz = in daily use

*Und das ist kein exotischer Fehlerfall; es ist ein Feature im täglichen **Einsatz**:*

And this isn't an exotic failure; it's a feature in daily use:

die Einschreibung

-en T3

enrolment, registration

*Die Acquire-Seite ist das benannte Future aus Teil 2, und sein `poll` erledigt die Prüfung und, falls nötig, die **Einschreibung**:*

The acquire side is the named future from Part 2, and its `poll` does the check and, if needed, the enrollment:

das Ereignis

-se T2

event

*Teil 1 enthielt ein Tor, das geschlossen startet: eine Semaphore mit `*null*` Permits, an der sich Wartende sammeln, bis irgendein **Ereignis** den Fluss öffnet.*

Part 1's brief included a gate that starts closed: a semaphore created with `*zero*` permits, where waiters queue up until some event opens the flow.

der Ersatz

kein Pl. T0

replacement, substitute — der Drop-in-Ersatz = drop-in replacement

Waker — das Handle, das ein Future hinterlegt, damit später jemand „poll mich nochmal“ sagen kann; der Userspace-**Ersatz** für den Futex-Wake.

Waker — the handle a future stores so someone can later say "poll me again"; the userspace replacement for a futex wake.

die Falle

-n T5

trap

Ein timeout, das aufgibt; ein `select!`, das seinen Verliererzweig **fallen** lässt; ein abgebrochener Handler — jedes davon zerstört ein Future, das in unserer Queue geparkt war und einen Platz in der Schlange hielt.

A timeout that gives up, a `select!` that abandons its losing branch, an aborted handler — each one destroys a future that was parked in our queue, holding a place in line.

der Fehlschlag

“-e T2

failure (one failed attempt)

Weil die beiden **Fehlschläge** den Aufrufer zu Gegenteiligem auffordern. „Gerade keine Permits“ ist Dienstag — retry später, Request abwerfen, Fallback nehmen. „Closed“ heißt:

Because the two failures ask the caller to do opposite things.

der Fehlschlagsmodus

-modi T2

failure mode

Weil die beiden **Fehlschläge** den Aufrufer zu Gegenteiligem auffordern. „Gerade keine Permits“ ist Dienstag — retry später, Request abwerfen, Fallback nehmen. „Closed“ heißt:

Because the two failures ask the caller to do opposite things.

das Feld

-er T7

field

Der Zustand wohnt im `*Node*` — nicht in den privaten **Feldern** des Futures — weil die Release-Seite Wartende über Queue-Pointer erreicht und Zustände durch sie lesen und kippen muss.

Whatever both sides must see goes in the node; the node is only touched under the lock; that sentence is the entire concurrency story.

das Fenster

- T5

window — das Weck-Lauf-Fenster = the wake-to-run window

Der Granted-Zweig ruft dasselbe `release_one` wie `add_permits` — und dieses Release kann das Permit einem zweiten Wartenden B zuteilen, der *ebenfalls* im Weck-Lauf-**Fenster** sitzt, der *ebenfalls* gedroppt wird, dessen *Drop* erneut freigibt, an C.

The permit ripples down the queue until it reaches someone who actually runs, or the queue empties and it settles into the counter.

die Feststellung

-en T7

statement, finding

Dein p99.9 ist eine Katastrophe in Zeitlupe, denn er misst die Leute, die an der Tür **feststecken**.

Your p99.9 is a slow-motion disaster, because it's measuring the people stuck at the door.

der Fluss

“-e T2

flow; river

*Teil 1 enthielt ein Tor, das geschlossen startet: eine Semaphore mit *null* Permits, an der sich Wartende sammeln, bis irgendein Ereignis den Fluss öffnet.*

Part 1's brief included a gate that starts closed: a semaphore created with *zero* permits, where waiters queue up until some event opens the flow.

der Gast

“-e T6

guest

Eine Heap-Allokation ist dort der falsche Gast: meist schnell, gelegentlich sehr langsam, immer unvorhersehbar.

A heap allocation is the wrong guest there: usually fast, occasionally very slow, always unpredictable.

das Gedächtnis

“-se T3

memory (the faculty) — ≠ der Speicher = memory (storage)

Behalte einen veralteten Waker, und der spätere Weckruf weckt womöglich gar nichts — der Wartende schläft neben dem Permit, das für ihn gedacht war.

Keep a stale waker and the eventual wake may rouse nothing at all — the waiter sleeps next to the permit that was meant for it.

der Gegendruck

kein Pl. T1

backpressure

Wird ein Permit freigegeben, ruft die Gegenseite `futex_wake`, der Kernel wählt einen Schläfer, und der geweckte Thread macht an genau der Zeile weiter, an der er stehen blieb.

When a permit is released, the other side calls `futex_wake`, the kernel picks a sleeper, and the woken thread continues from the exact line where it stopped.

die Gegenseite

“-n T3

the other side, counterparty

Wird ein Permit freigegeben, ruft die Gegenseite `futex_wake`, der Kernel wählt einen Schläfer, und der geweckte Thread macht an genau der Zeile weiter, an der er stehen blieb.

When a permit is released, the other side calls `futex_wake`, the kernel picks a sleeper, and the woken thread continues from the exact line where it stopped.

das Gegenstück

“-e T1

counterpart

Wird ein Permit freigegeben, ruft die Gegenseite `futex_wake`, der Kernel wählt einen Schläfer, und der geweckte Thread macht an genau der Zeile weiter, an der er stehen blieb.

When a permit is released, the other side calls `futex_wake`, the kernel picks a sleeper, and the woken thread continues from the exact line where it stopped.

das Gegenteil

“-e T3

the opposite — im Gegenteil = on the contrary

Wird ein Permit freigegeben, ruft die Gegenseite `futex_wake`, der Kernel wählt einen Schläfer, und der geweckte Thread macht an genau der Zeile weiter, an der er stehen blieb.

When a permit is released, the other side calls `futex_wake`, the kernel picks a sleeper, and the woken thread continues from the exact line where it stopped.

die Genialität

kein Pl. T7

genius, brilliance

*Kein Schritt brauchte **Genialität** — nur die Weigerung, eine Frage zu überspringen.*

No step needed cleverness — only the refusal to skip a question.

die Geschmackssache

-n T2

a matter of taste

*Keine dieser Änderungen ist **Geschmackssache** — jede wird von einem Use Case aus Teil 1 erzwungen, und dem *Warum* zu folgen ist der schnellste Weg, das Interface zu verstehen statt es auswendig zu lernen.*

None of those changes are matters of taste — each one is forced by a use case from Part 1, and walking through *why* is the fastest way to actually understand the interface rather than memorize it.

das Grauen

kein Pl. T4

horror, dread

*Nichts stürzt ab, p50 glänzt, und p99.9 ist ein **Grauen**, denn p99.9 ist genau da, wo die Pechvögel wohnen.*

For the pool and latency-budget use cases of Part 1, "some callers wait unboundedly under load" is an outage with good manners.

die Hälfte

-n T3

half

Für die Semaphore diktiert der Vertrag beide Hälften des Designs auf einmal, und jetzt können wir sie hinschreiben.

For the semaphore, the contract dictates both halves of the design, and now we can write them down.

der Halter

- T5

holder, keeper

*Produktionsimplementierungen **halten** den Zähler in einem Atomic, damit ein unumkämpftes `try_acquire` nie lockt — zum Preis heikler Races zwischen Atomic und Queue.*

Production implementations keep the counter in an atomic so an uncontended `try_acquire` never locks, at the price of delicate races between the atomic and the queue.

die Handlung

-en T7

action; plot of a story

*Ein `timeout`, das aufgibt; ein `select!`, das seinen Verliererzweig fallen lässt; ein abgebrochener **Handler** — jedes davon zerstört ein Future, das in unserer Queue geparkt war und einen Platz in der Schlange hielt.*

A `timeout` that gives up, a `select!` that abandons its losing branch, an aborted handler — each one destroys a future that was parked in our queue, holding a place in line.

der Hänger

- T2

a hang, a stall

Diese beiden leben unterhalb des Interface, als Eigenschaften der Maschinerie im Inneren — und beide hängen an einer Frage, die das Interface höflich verweigert:

When `acquire` has no permit to give and the caller must wait: *where, physically, does that waiting happen?* A thread can stop and wait.

der **Inhaber**

- T0

holder

*Eine Mutex beantwortet *wem gehört das?* — genau ein **Inhaber**, der ein Stück Daten davor schützt, von zwei Threads gleichzeitig angefasst zu werden.*

A semaphore answers *how many at once?* — up to N holders, protecting nothing, rationing capacity.

das **Innere**

kein Pl. T6

the interior, the inside — adjectival noun

*Diese beiden leben unterhalb des Interface, als Eigenschaften der Maschinerie im **Inneren** — und beide hängen an einer Frage, die das Interface höflich verweigert:*

When acquire has no permit to give and the caller must wait: *where, physically, does that waiting happen?* A thread can stop and wait.

die **Interna**

nur Pl. T3

internals

*Legt man die vier nebeneinander, schreibt sich das **Interface** fast von selbst: ein Zähler, auf den man wartet; ein nicht-blockierender Versuch; ein Permit, das sich selbst zurückgibt; ein **acquire**, das async und leicht ist.*

Line those four up and the interface almost writes itself: a counter you wait on, a non-blocking way to try, a permit that returns itself, and an acquire that's async and light.

die **Invariante**

-n T4

invariant

*Übergibt man das Permit stattdessen an den vordersten der Schlange, trägt eine einzige **Invariante** das ganze Design: *Wartet irgendwer, steht der Zähler auf null.* Beide Antworten sind korrekt; die Weggabelung ist echt.*

Hand the permit to the front of the line instead, and one invariant carries the whole design: *if anyone is queued, the counter is zero.* Both answers are correct; the fork is real; we choose with eyes open.

die **Klarstellung**

-en T1

clarification

*Das **klarste** Bild einer Semaphore ist ein Türsteher vor einem Club mit strenger Brandschutzaufgabe.*

The clearest way to picture a semaphore is a doorman at a club with a strict fire code.

die **Klausel**

-n T6

clause (of a contract)

*Jede **Klausel** dieses Arguments wird von der Sprache erzwungen — außer Aushängen-beim-Drop, das uns gehört.*

The window in which they exist is exactly the window in which they're valid.

das **Kleingedruckte**

kein Pl. T3

the fine print — adjectival noun

*Jeder Wartende bekommt einen **kleinen** *Record*, geteilt zwischen Queue und dem Future dieses Wartenden — die Queue erreicht ihn zum Zuteilen, das Future liest ihn, um es zu erfahren:*

Each waiter gets a small *record*, shared between the queue and that waiter's future — the queue reaches it to grant, the future reads it to learn:

der Knochen

- T7

bone

Wer dieses Skelett in Produktionsmuskeln sehen will, lese tokios `batch_semaphore.rs` neben dieser Serie — gebatchte Wakeups, ein atomarer Fast-Path, `acquire_many` — man erkennt jeden Knochen wieder.

To see this skeleton wearing production muscle, read tokio's `batch_semaphore.rs` beside this series — batched wakeups, an atomic fast path, `acquire_many` — you'll recognize every bone.

der Knoten

- T9

node; knot

*Das ist eine **intrusive** Liste — Links im Payload statt in Knoten, die die Liste drumherum allokiert.*

This is an **intrusive** list — links inside the payload instead of nodes allocated around it.

der Komfort

kein Pl. T7

comfort, convenience

Und die nächste Serie beginnt, wo der Komfort dieser endet: eine Queue mit mehreren Produzenten, mehreren Konsumenten und keinem Lock, hinter dem man sich verstecken kann — wo Korrektheit vollständig auf atomaren Orderings ruht, und die erste Frage eine ist, die diese Serie nie stellen musste:

And the next series starts where this one's comfort ends: a queue with multiple producers, multiple consumers, and no lock to hide behind — where correctness rests entirely on atomic orderings, and the first question is one this series never had to ask: without a lock, what does "before" even mean?

der Konsument

-en T1

consumer — n-Deklination: den Konsumenten

*In der Lücke zwischen **geweckt** und **gelaufen** gedroppt — mit einem Permit, das es nie konsumieren wird — muss es das Permit zurückgeben, sonst blutet die Kapazität lautlos aus.*

Dropped in the gap between **woken** and **run** — holding a permit it will never consume — it must give that permit back, or capacity bleeds away silently.

die Kopie

-n T7

copy

*Naiv geschrieben trägt jede Funktion ihre private Kopie der Regeln, und die Korrektheit wohnt in den **Absprachen zwischen** ihnen:*

Written naively, each function carries its own private copy of the rules, and correctness lives in the **agreements between** them:

die Korrektheit

kein Pl. T7

correctness

*Übergibt man das Permit stattdessen an den vordersten der Schlange, trägt eine einzige Invariante das ganze Design: **Wartet irgendwer, steht der Zähler auf null.** Beide Antworten sind korrekt; die Weggabelung ist echt.*

Hand the permit to the front of the line instead, and one invariant carries the whole design: **if anyone is queued, the counter is zero.** Both answers are correct; the fork is real; we choose with eyes open.

die Korrektur

-en T5

correction, fix

*Übergibt man das Permit stattdessen an den vordersten der Schlange, trägt eine einzige Invariante das ganze Design: *Wartet irgendwer, steht der Zähler auf null.* Beide Antworten sind **korrekt**; die Weggabelung ist echt.*

Hand the permit to the front of the line instead, and one invariant carries the whole design: *if anyone is queued, the counter is zero.* Both answers are correct; the fork is real; we choose with eyes open.

die Kosten

nur Pl. T6

costs

*Stell dir einen Endpoint vor, der etwas wirklich Teures tut — ein PDF rendert, eine schwere Query ausführt — und dabei vielleicht 50 MB und einen CPU-Schub **kostet**.*

Picture an endpoint that does something genuinely expensive — renders a PDF, runs a heavy query — costing maybe 50 MB and a burst of CPU while it runs.

das Kostüm

-e T1

costume — dasselbe Problem in verschiedenen Kostümen

Was eine Semaphore eine ganze Serie wert macht, ist nicht die Türsteher-Geschichte — sondern dass vier scheinbar unverwandte Probleme sich als die Türsteher-Geschichte in verschiedenen Kostümen entpuppen.

What makes a semaphore worth a whole series isn't the doorman story — it's that four problems that look unrelated turn out to be the doorman story wearing different clothes.

der Lasttest

-s T3

load test

*Das ist simpel, es ist sogar korrekt, und es verbirgt einen Fehlermodus, den kein funktionaler Test dir zeigt, ein **Lasttest** in Produktion aber an einem Nachmittag findet.*

It's simple, it's even correct, and it hides a failure mode that no functional test will show you but a production load test will find in an afternoon.

die Lebensdauer

-n T2

lifetime, service life

*Für Speicherversprechen — jede Dereferenzierung trifft eine **lebende** Allokation, jeder Schreibzugriff läuft durch einen Pointer mit Schreibrecht, kein verbotenes Aliasing — ist das Werkzeug **Miri**:*

For memory promises — every dereference hits a live allocation, every write goes through a pointer with write permission, no forbidden aliasing — the tool is **Miri**:

die Lektion

-en T1

lesson

*Das dritte ist ein **Connection Pool**, und er lehrt die schärfste **Lektion**.*

The third is a **connection pool**, and it teaches the sharpest lesson.

der Leser

- T7

reader

*Solcher Code kann jeden Test bestehen und trotzdem unwartbar sein, weil die Invarianten nur in den Lücken zwischen den Funktionen existieren, wo kein **Leser** sie sieht.*

Code like that can pass every test and still be unmaintainable, because the invariants exist only in the gaps between functions, where no reader can see them.

die Logzeile

-n T5

log line

*Ein Handler, der in einer Retry-Schleife in Timeouts läuft, kann einen Pool auf diese Weise in Minuten leerbluten, ohne eine einzige **Logzeile**.*

A handler timing out in a retry loop can bleed a pool dry in minutes this way, without one line of logging.

die Lösung

-en T1

solution

Es gibt auch eine subtilere Schiefelage, die auf die Lösung zeigt.

There's also a subtler wrongness that points at the fix.

die Macht

“-e T6

power

*Die erste Regel schreibt sich also selbst — und das benannte Future aus Teil 2 ist es, was sie schreibbar **macht**, denn das compiler-generierte Future eines `async fn` hat keinen Ort dafür:*

So the first rule writes itself — and Part 2's named future is what makes it writable, because a compiler-generated `async fn` future has no place to put it:

die Manieren

nur Pl. T4

manners

*Für die Pool- und Latenzbudget-Use-Cases aus Teil 1 ist „manche Aufrufer warten unter Last unbegrenzt“ ein Ausfall mit guten **Manieren**.*

For the pool and latency-budget use cases of Part 1, "some callers wait unboundedly under load" is an outage with good manners.

die Markierung

-en T3

marker, marking

Der Ärger versteckt sich in einer Lücke, die Teil 3 schon offengelegt hat:

Einen Task zu wecken heißt nicht, ihn auszuführen.* `wake()` **markiert den Task als lauffähig; ein Worker greift ihn später auf.*

The trouble hides in a gap Part 3 already exposed: *waking a task does not run it.* `wake()` marks the task runnable; a worker picks it up later.

die Maschinerie

-n T0

machinery

*Irgendwo muss irgendeine **Maschinerie** sich merken, dass genau dieses Stück Arbeit schläft, es am CPU-Verbrennen hindern, während es schläft, und wissen, wie man es weckt, wenn es dran ist.*

Waiting is a physical arrangement: somewhere, some piece of machinery has to remember that this particular piece of work is asleep, keep it from burning CPU while it sleeps, and know how to rouse it when its turn comes.

der Mechanismus

-men T6

mechanism

*Das ist Pin's gesamter **Mechanismus**, sichtbar in einem Fehler:*

This is Pin's entire mechanism, visible in one error: it doesn't lock memory or install a runtime guard — it **withholds &mut**.

die Menge

-n T1

amount, quantity; crowd

*Irgendwo in jedem ausgelasteten Server steckt eine Zahl, die niemand absichtlich gewählt hat: die größte **Menge** teurer Arbeit, die er gleichzeitig stemmen kann, bevor er umfällt.*

Somewhere in every busy server there's a number nobody chose on purpose: the largest amount of expensive work it can do at the same time before it falls over.

der **Mieter**

- T6

tenant

*Ihn in der Semaphore unterzubringen macht sie zur Vermieterin von **Mietern**, deren Mietverträge sie nicht versteht.*

Housing it in the semaphore makes the semaphore a landlord for tenants whose leases it doesn't understand.

der **Mietvertrag**

“-e T6

lease, rental contract

*Ihn in der Semaphore unterzubringen macht sie zur Vermieterin von Mietern, deren **Mietverträge** sie nicht versteht.*

Housing it in the semaphore makes the semaphore a landlord for tenants whose leases it doesn't understand.

die **Münze**

-n T5

coin

der **Muskel**

-n T7

muscle

der **Nachbar**

-n T6

neighbour — n-Deklination: den Nachbarn

*Ein sich aushängender Knoten muss beide **Nachbarn** erreichen.*

Cancellation is the operation that chooses the data structure.)

der **Nettoeffekt**

-e T3

net effect

der **Neuankömmling**

-e T8

newcomer, new arrival

*Jedes Mal, wenn ein Armband zurückkommt, gibt er es nicht dem, der am längsten wartet, sondern dem, der zufällig am nächsten steht — und das ist an einer belebten Tür immer irgendein **Neuankömmling**.*

One unlucky person can stand there all night while people who arrived after them keep getting waved in.

der **Neuling**

-e T4

newcomer, novice

*Die Lücke ist strukturell — die Runtime **muss** A erst schedulen, und ein **Neuling**, der bereits auf einer CPU sitzt, schlägt einen Wartenden, der es nicht tut, jedes Mal.*

The gap is structural — the runtime **has** to schedule A, and a newcomer already on a CPU beats a waiter that isn't, every time.

die **Niederschrift**

-en T8

the write-up, transcription

*Teil 1–2 sind das Außen; Teil 3–6 die vier Designfragen; Teil 7 die **Niederschrift**.*

Parts 1–2 are the outside; Parts 3–6 are the four design questions; Part 7 is the write-up.

die **Notluke**

-n T6

escape hatch — die Not = emergency + die Luke = hatch

*In poll müssen wir unsere Felder trotzdem anfassen, also nehmen wir die **Notluke** — und akzeptieren ihre Bedingung:*

Inside poll we still need to touch our fields, so we take the escape hatch and accept its condition:

die Ordnung

-en T7

order, ordering

Für **Ordnungsversprechen** — Korrektheit unter jeder Thread-Verzahnung — ist das Werkzeug **loom**.

For ordering promises — correctness under every thread interleaving — the tool is **loom**.

der Ort

-e T2

place, location

die Papierspur

-en T2

paper trail

Jede Methode hat jetzt eine **Papierspur** zurück zu Teil 1.

Every method now has a paper trail back to Part 1.

der Pechvogel

- T1

unlucky one, born loser — das Pech = bad luck

Lässt man sie rennen, kann unter Last ein einzelner **Pechvogel** jedes Rennen verlieren — unsichtbar für Tests, unübersehbar im p99.9.

Hand the permit to the front of the line instead, and one invariant carries the whole design: *if anyone is queued, the counter is zero.* Both answers are correct; the fork is real; we choose with eyes open.

der Permittmangel

kein Pl. T2

shortage of permits — der Mangel = shortage, lack

Legt man die vier nebeneinander, schreibt sich das Interface fast von selbst: ein Zähler, auf den man wartet; ein nicht-blockierender Versuch; ein **Permit**, das sich selbst zurückgibt; ein **acquire**, das async und leicht ist.

Line those four up and the interface almost writes itself: a counter you wait on, a non-blocking way to try, a permit that returns itself, and an acquire that's async and light.

der Pfeil

-e T7

arrow

Drei Zeilen Handlung, ein Assert, Mikrosekunden Laufzeit — und es schlägt laut fehl, falls je jemand den Weitergabe-**Pfeil** bricht.

Three lines of act, one assert, microseconds to run — and it fails loudly if anyone ever breaks the re-release arrow.

die Pflicht

-en T2

duty, obligation

Das Problem ist nicht Schlamperei — es ist, dass die Skizze das Zurückgeben als ***Pflicht*** kodiert, und Pflichten werden vergessen.

The problem isn't carelessness — it's that the sketch encodes returning as a ***duty***, and duties get forgotten.

die Praxis

kein Pl. T1

practice (as opposed to theory)

In der **Praxis** laufen oft zwei Semaphoren nebeneinander — eine großzügige Grenze für normale Arbeit und eine engere für die schwerste Sorte, weil ein Trace oder ein großer Export mehr Speicher kostet als ein normaler Request und eine kleinere Decke verdient.

In practice you often run two semaphores side by side — a generous cap on ordinary work and a tighter one on the heaviest kind, because a trace or a big export costs more memory than a normal request and you want a smaller ceiling for it.

der Produzent

-en T1

producer — n-Deklination: den Produzenten

*Das vierte erkennen die meisten erst, wenn man es ihnen zeigt: ein **begrenzter Channel** — eine Queue, die den **Produzenten** warten lässt, wenn sie voll ist — ist innen eine Semaphore.*

The fourth is the one people don't recognize until it's pointed out: a **bounded channel** — a queue that makes the producer wait when it's full — is a semaphore on the inside.

der Prüfer

- T0

checker, verifier

Weckt man zu viele, prüfen die Überzähligen nach, finden nichts und reihen sich wieder ein — verschwenderisch, nie falsch.

Wake too many waiters and the extras re-check, find nothing, and re-enqueue — wasteful, never wrong.

die Prüfung

-en T3

check; exam

*Die Acquire-Seite ist das benannte Future aus Teil 2, und sein **poll** erledigt die Prüfung und, falls nötig, die Einschreibung:*

The acquire side is the named future from Part 2, and its **poll** does the check and, if needed, the enrollment:

die Quelle

-n T1

source, spring

*Weil der Zähler die einzige **Quelle** der Wahrheit ist, ist *schlampiges Wecken harmlos*.*

Wake too many waiters and the extras re-check, find nothing, and re-enqueue — wasteful, never wrong.

der Retry-Sturm

“-e T2

retry storm

*Weil die beiden Fehlschläge den Aufrufer zu Gegenteiligem auffordern. „Gerade keine Permits“ ist Dienstag — **retry** später, Request abwerfen, Fallback nehmen. „Closed“ heißt:*

Because the two failures ask the caller to do opposite things.

der Rückgabetyt

-en T2

return type

*Am Ende dieses Teils wird **release** komplett verschwunden sein, **acquire** einen Rückgabetyt haben, hinter dessen jedem Stück eine Geschichte steckt, und drei Methoden werden aufgetaucht sein, von denen diese Skizze nichts ahnt.*

By the end of this part, **release** will be gone entirely, **acquire** will have grown a return type with a story behind every piece of it, and three methods will have appeared that this sketch never imagined.

die Sammlung

-en T6

collection

*Lass die Semaphore die Records ihrer Wartenden besitzen — eine wachsende **Sammlung** davon, plus eine Liste für die Ankunftsreihenfolge, und jedes Future trägt einen Index, um seinen eigenen zu finden:*

Let the semaphore own its waiters' records — a growable collection of them, plus a list maintaining arrival order, and each future carries an index to find its own:

die Schieflage

-n T6

imbalance, skew, tilt

*Es gibt auch eine subtilere **Schieflage**, die auf die Lösung zeigt.*
There's also a subtler wrongness that points at the fix.

der Schläfer

- T3

sleeper

*Du willst rein, du nimmst ein Armband; sind keine mehr da, wartest du draußen; verlässt jemand den Club und gibt sein Armband zurück, reicht der Türsteher es an den Nächsten in der **Schlange**.*

You want in, you take a wristband; there are none left, you wait outside; someone leaves and hands their wristband back, the doorman gives it to whoever's waiting.

die Schlamperei

-en T2

sloppiness, slapdash work

*Du willst rein, du nimmst ein Armband; sind keine mehr da, wartest du draußen; verlässt jemand den Club und gibt sein Armband zurück, reicht der Türsteher es an den Nächsten in der **Schlange**.*

You want in, you take a wristband; there are none left, you wait outside; someone leaves and hands their wristband back, the doorman gives it to whoever's waiting.

die Schleife

-n T1

loop; ribbon

*Ein Handler, der in einer Retry-**Schleife** in Timeouts läuft, kann einen Pool auf diese Weise in Minuten leerbluten, ohne eine einzige Logzeile.*

A handler timing out in a retry loop can bleed a pool dry in minutes this way, without one line of logging.

die Schließung

-en T2

closure, closing

*Aber „danach“ **schließt** die hässlichen Pfade ein — einen Fehler, eine Panic, ein Future, das auf halbem Weg gedroppt wird.*

But "when you're done" includes the ugly paths — an error, a panic, a future that gets dropped halfway.

die Schlussfolgerung

-en T3

conclusion, inference

*Diese Serie nimmt Hand-off, aus demselben Grund wie tokio — die Use Cases, die unser Interface geformt haben, sind genau die, die unbegrenzte Wartezeiten nicht **schlucken** können.*

This series takes hand-off, for the same reason tokio does — the use cases that shaped our interface are the ones that can't absorb unbounded waits.

das Schreibrecht

-e T7

write permission

*Legt man die vier nebeneinander, **schreibt** sich das Interface fast von selbst: ein Zähler, auf den man wartet; ein nicht-blockierender Versuch; ein Permit, das sich selbst zurückgibt; ein **acquire**, das async und leicht ist.*

Line those four up and the interface almost writes itself: a counter you wait on, a non-blocking way to try, a permit that returns itself, and an acquire that's async and light.

die Schreibweise

-n T2

notation, way of writing it

*Legt man die vier nebeneinander, **schreibt** sich das Interface fast von selbst: ein Zähler, auf den man wartet; ein nicht-blockierender Versuch; ein Permit, das sich selbst zurückgibt; ein **acquire**, das async und leicht ist.*

Line those four up and the interface almost writes itself: a counter you wait on, a non-blocking way to try, a permit that returns itself, and an acquire that's async and light.

der Schub

-e T1

burst, surge, push — ein CPU-Schub = a burst of CPU

*Stell dir einen Endpoint vor, der etwas wirklich Teures tut — ein PDF rendert, eine schwere Query ausführt — und dabei vielleicht 50 MB und einen CPU-**Schub** kostet.*

Picture an endpoint that does something genuinely expensive — renders a PDF, runs a heavy query — costing maybe 50 MB and a burst of CPU while it runs.

die Schuld

-en T5

debt; guilt

*Wenn ein Wartender verschwindet — *was **schuldete** er, und wem?* Die Antwort hängt davon ab, *wann* er verschwand.*

The question that organizes this whole part: when a waiter vanishes, *what did it owe, and to whom?* The answer depends on when it vanished.

das Skelett

-e T7

skeleton

*Wer dieses **Skelett** in Produktionsmuskeln sehen will, lese tokios `batch_semaphore.rs` neben dieser Serie — gebatchte Wakeups, ein atomarer Fast-Path, `acquire_many` — man erkennt jeden Knochen wieder.*

To see this skeleton wearing production muscle, read tokio's `batch_semaphore.rs` beside this series — batched wakeups, an atomic fast path, `acquire_many` — you'll recognize every bone.

die Skizze

-n T2

sketch, rough draft

*Am Ende dieses Teils wird **release** komplett verschwunden sein, `acquire` einen Rückgabetyt haben, hinter dessen jedem Stück eine Geschichte steckt, und drei Methoden werden aufgetaucht sein, von denen diese **Skizze** nichts ahnt.*

By the end of this part, `release` will be gone entirely, `acquire` will have grown a return type with a story behind every piece of it, and three methods will have appeared that this sketch never imagined.

die Sonderbehandlung

-en T5

special treatment

*Tragfähig ist das unter genau einer Garantie — ein verlinktes `Future` bewegt sich nie wieder — und genau diese Garantie ist es, die `Pin` erzwingt: nicht mit einem Laufzeit-Wächter, **sondern** indem es `&mut` vorenthält.*

It's sound under one guarantee — a linked future never moves again — and that guarantee is exactly what `Pin` exists to enforce, not with a runtime guard but by withholding `&mut`.

die Sorte

-n T6

kind, sort, variety

*Seine Kosten sind von der leisen **Sorte**.*

Its costs are the quiet kind.

der Sprung

“-e T5

jump, hop; crack

Jeder **Sprung** ist derselbe Zug — der sterbende Halter gibt zurück, was er hält — die Kette braucht keine Sonderbehandlung.

Each hop is the same move — the dying holder returns what it holds — so the chain needs no special handling.

der Strom

“-e T4

stream, current; electricity

Sieh zu, was ein stetiger **Strom** von Neuankömmlingen mit diesem Fenster anstellt:

Watch a steady stream of newcomers work that window:

der Tausch

kein Pl. T6

trade, swap, exchange

das Tor

-e T2

gate

der Trost

kein Pl. T7

consolation, comfort

Teil 6s Pointer-Chirurgie hat etwas hinterlassen, das Tests nicht erreichen, und es verdient eine Feststellung ohne **Trost: unsafe-Code kann falsch sein und jeden Test bestehen, den du schreibst**. Undefined Behavior ist kein falscher Output, gegen den man asserten kann — es ist eine verletzte Annahme, die der heutige Compiler auf der heutigen Maschine zufällig in funktionierenden Code übersetzt.

Part 6's pointer surgery left something tests cannot reach, and it deserves stating without comfort: **unsafe code can be wrong and pass every test you write**. Undefined behavior is not a wrong output you can assert against — it's a violated assumption that today's compiler, on today's machine, happens to translate into working code.

die Tugend

-en T4

virtue

Dieses Design heißt **Barging**, und seine **Tugenden** verdienen eine faire Anhörung.

The state is minimal — a counter and bare wakers.

der Türsteher

- T1

bouncer, doorman — the central metaphor of Teil 1

Du willst rein, du nimmst ein Armband; sind keine mehr da, wartest du draußen; verlässt jemand den Club und gibt sein Armband zurück, reicht der Türsteher es an den Nächsten in der Schlange.

You want in, you take a wristband; there are none left, you wait outside; someone leaves and hands their wristband back, the doorman gives it to whoever's waiting.

die Überlegung

-en T1

consideration, deliberation

Ein gespawnter Task kann die Funktion überleben, die ihn erzeugt hat, also darf er keine Borrows ihrer Locals tragen.

But hand a permit to a spawned task and the borrow breaks down, because `tokio::spawn` demands 'static — a spawned task may outlive the function that created it, so it can't carry borrows of that function's locals.

die Übernahme

-n T3

takeover, acquisition — die Lock-Übernahme = lock acquisition

Eine Lock-Übernahme deckt Blick und Einschreibung ab, also kann kein Release dazwischen landen.

One lock acquisition covers the look and the enrollment, so no release can land between them.

der Überschuss

“-e T4

surplus, excess

Wenn `add_permits` mehr Permits prägt, als Wartende da sind — der Überschuss läuft in den Zähler über, während zugeteilte Wartende noch aufwachen.

When `add_permits` mints more permits than there are waiters — the surplus spills into the counter while granted waiters are still waking up.

die Übersetzung

-en T7

translation

Wenn `add_permits` mehr Permits prägt, als Wartende da sind — der Überschuss läuft in den Zähler über, während zugeteilte Wartende noch aufwachen.

When `add_permits` mints more permits than there are waiters — the surplus spills into the counter while granted waiters are still waking up.

die Umgebung

-en T4

environment, surroundings

*Jede einzelne Operation ist korrekt, und As Verhungern ist eine statistische Eigenschaft von Contention — „bekommt ein Wartender irgendwann ein Permit?“ besteht in jeder ruhigen **Umgebung** mit Bravour.*

Tests can't see it: every operation is individually correct, and A's starvation is a statistical property of contention — "does a waiter eventually get a permit?" passes sweetly in any quiet environment.

der Umlauf

“-e T3

round trip, circulation

*Beide Richtungen des **Umlaufs** bleiben im Userspace.*

Both directions of the round trip stay in userspace.

der Umzug

“-e T3

the move, relocation

die Unterscheidung

-en T2

distinction

*Tragfähig ist das **unter** genau einer Garantie — ein verlinktes Future bewegt sich nie wieder — und genau diese Garantie ist es, die `Pin` erzwingt: nicht mit einem Laufzeit-Wächter, sondern indem es `&mut` vorenthält.*

It's sound under one guarantee — a linked future never moves again — and that guarantee is exactly what `Pin` exists to enforce, not with a runtime guard but by withholding `&mut`.

die Untersuchung

-en T0

investigation, study

*Tragfähig ist das **unter** genau einer Garantie — ein verlinktes Future bewegt sich nie wieder — und genau diese Garantie ist es, die `Pin` erzwingt: nicht mit einem Laufzeit-Wächter, sondern indem es `&mut` vorenthält.*

It's sound under one guarantee — a linked future never moves again — and that guarantee is exactly what `Pin` exists to enforce, not with a runtime guard but by withholding `&mut`.

die Ursache

-n T6

cause

*Kein Leak, kein Logikfehler — Speicherkorruption, die weit entfernt von ihrer **Ursache** auftaucht.*

Not a leak, not a logic bug — memory corruption, surfacing far from its cause.

die Verletzung

-en T7

violation; injury

*Die **Verletzung** wohnt in den Übersetzungen, die du nicht ausgeführt hast: ein anderes Optimierungslevel, ein neuerer Compiler, eine andere Plattform.*

The violation lives in the translations you didn't run: a different optimization level, a newer compiler, another platform.

die Vermieterin

-nen T6

landlady — der Vermieter = landlord

*Ihn in der Semaphore unterzubringen macht sie zur **Vermieterin** von Mietern, deren Mietverträge sie nicht versteht.*

Housing it in the semaphore makes the semaphore a landlord for tenants whose leases it doesn't understand.

die Verpflichtung

-en T4

obligation, commitment

***Verpflichtungen**, die der Compiler nicht prüft, brauchen etwas anderes, das sie prüft.*

Obligations the compiler won't check need something else to check them.

das Versehen

- T2

oversight, slip — aus Versehen = by accident

*Es hat keine **NoPermits**-Variante, und das ist kein **Versehen**.*

acquire cannot fail for lack of permits — waiting for permits is its entire job.

die Verzahnung

-en T0

interleaving — literally the meshing of gear teeth

*Die Semaphore hat Kapazität aus dem Nichts geprägt, und kein Test, der diese **Verzahnung** nicht gezielt nachstellt, wird es je bemerken.*

The semaphore just minted capacity out of thin air, and no test that doesn't specifically stage this interleaving will ever notice.

die Vollendung

kein Pl. T0

completion

***Cancellation** — ein Future wird vor seiner **Vollendung** gedroppt; in Async Routine (**timeout**, **select!**), kein Fehlerpfad.*

cancellation — a future being dropped before completion; in async this is routine (**timeout**, **select!**), not an error path.

die Voraussetzung

-en T0

prerequisite, precondition

***Pin** — ein Referenztyp mit dem Versprechen, dass sein Ziel sich nie wieder bewegt; erzwungen durch Vorenthalten von **&mut**; die **Voraussetzung** dafür, in ein Future hineinzudeuten.*

Pin — a reference type promising its target never moves again, enforced by withholding **&mut**; the precondition for pointing into a future.

das Vorwissen

kein Pl. T0

prior knowledge

*Kein **Vorwissen** über Async-Interna nötig.*

No async-internals background is assumed.

das Vorzeichen

- T5

sign (+/-); omen

der Wächter

- T9

guard, watchman — der Laufzeit-Wächter = runtime guard

Tragfähig ist das unter genau einer Garantie — ein verlinktes Future bewegt sich nie wieder — und genau diese Garantie ist es, die Pin erzwingt: nicht mit einem Laufzeit-Wächter, sondern indem es &mut vorenthält.

It's sound under one guarantee — a linked future never moves again — and that guarantee is exactly what Pin exists to enforce, not with a runtime guard but by withholding &mut.

die Wahrheit

-en T4

truth — die Quelle der Wahrheit = source of truth

Das granted: bool aus Teil 4 beginnt zu knarzen — es ist in Wahrheit ein Drei-Zustands-Wert (wartend / zugeteilt / fertig), gequetscht in einen Boolean plus Kontext.

The granted: bool from Part 4 is starting to creak — it's really a three-state value (waiting / granted / done) squeezed into a boolean plus context.

die Warnung

-en T4

warning

*Die Warnung gilt nicht dem Wählen von Barging, sondern dem Wählen *aus Versehen* — und genau das passiert, wann immer jemand eine Semaphore aus einem Zähler und einer Condvar improvisiert und nie fragt, wer das freie Permit bekommt.*

The mistake worth warning against isn't choosing barging; it's choosing it *by accident*, which is what happens whenever someone improvises a semaphore from a counter and a condvar and never asks who gets the freed permit.

die Wartestellung

-en T1

standby, holding position

Legt man die vier nebeneinander, schreibt sich das Interface fast von selbst: ein Zähler, auf den man wartet; ein nicht-blockierender Versuch; ein Permit, das sich selbst zurückgibt; ein acquire, das async und leicht ist.

Line those four up and the interface almost writes itself: a counter you wait on, a non-blocking way to try, a permit that returns itself, and an acquire that's async and light.

die Wartezeit

-en T4

waiting time

Legt man die vier nebeneinander, schreibt sich das Interface fast von selbst: ein Zähler, auf den man wartet; ein nicht-blockierender Versuch; ein Permit, das sich selbst zurückgibt; ein acquire, das async und leicht ist.

Line those four up and the interface almost writes itself: a counter you wait on, a non-blocking way to try, a permit that returns itself, and an acquire that's async and light.

der Weckruf

-e T3

wake-up call

Behalte einen veralteten Waker, und der spätere Weckruf weckt womöglich gar nichts — der Wartende schläft neben dem Permit, das für ihn gedacht war.

Keep a stale waker and the eventual wake may rouse nothing at all — the waiter sleeps next to the permit that was meant for it.

die Weggabelung

-en T4

fork in the road

Übergibt man das Permit stattdessen an den vordersten der Schlange, trägt eine einzige Invariante das ganze Design: **Wartet irgendwer, steht der Zähler auf null.* Beide Antworten sind korrekt; die Weggabelung ist echt.*

Hand the permit to the front of the line instead, and one invariant carries the whole design: **if anyone is queued, the counter is zero.* Both answers are correct; the fork is real; we choose with eyes open.*

die Weigerung

-en T7

refusal

Jeder sichere Weg, einen Wert zu bewegen, braucht &mut; Pin weigert sich, für einen !Unpin-Typ eines herzustellen; also kann sicherer Code ein gepinntes Acquire nicht bewegen.

Every safe way to move a value needs &mut; Pin refuses to produce one for a !Unpin type; therefore, safe code cannot move a pinned Acquire.

das Werkzeug

-e T8

tool

Rusts Async-Modell gibt der Semaphore zwei Werkzeuge — Poll::Pending und den Waker — verpackt in eine Regel, von der Anfänger routinemäßig annehmen, sie könne nicht stimmen:

Rust's async model gives the semaphore two tools — Poll::Pending and the Waker — wrapped in one rule that beginners routinely assume can't be true:

der Wert

-e T2

value

Was eine Semaphore eine ganze Serie wert macht, ist nicht die Türsteher-Geschichte — sondern dass vier scheinbar unverwandte Probleme sich als die Türsteher-Geschichte in verschiedenen Kostümen entpuppen.

What makes a semaphore worth a whole series isn't the doorman story — it's that four problems that look unrelated turn out to be the doorman story wearing different clothes.

die Zählung

-en T1

the count, tally

*Der Türsteher zählt nie Köpfe im Raum — die Armbänder *sind* die Zählung.*

The doorman never counts heads inside — the wristbands **are** the count.

die Zeitleiste

-n T5

timeline

Beim Drop gibt ein Wartender zurück, was er in diesem Moment besitzt. Die drei Regeln sind ein Satz, gelesen an drei Punkten einer Zeitleiste.

On drop, a waiter returns whatever it owns at that moment. The three rules are one sentence, read at three points on a timeline.

die Zeitlupe

kein Pl. T1

slow motion

Beim Drop gibt ein Wartender zurück, was er in diesem Moment besitzt. Die drei Regeln sind ein Satz, gelesen an drei Punkten einer Zeitleiste.

On drop, a waiter returns whatever it owns at that moment. The three rules are one sentence, read at three points on a timeline.

der Zeitpunkt

-e T5

point in time

*Zu jedem **Zeitpunkt** besitzt ein Wartender genau eines — erst einen Platz in der Schlange, dann ein Permit, dann nichts:*

At any instant a waiter owns exactly one thing — first a place in line, then a permit, then nothing:

die Zelle

-n T4

cell (of a table, of a body)

*Eine **Zelle** oben verdient einen zweiten Blick:*

One cell above deserves a second look: under hand-off, cancellation got *hard*.

der Zug

“-e T2

move (as in a chess move); train — derselbe Zug = the same move

das Zuhause

kein Pl. T4

home

*Für den Record gibt es zwei mögliche **Zuhause**.*

There are two possible homes for the record.

der Zustrom

kein Pl. T4

influx, inflow

*Unter stetigem **Zustrom** kann A dieses Rennen *unbegrenzt* verlieren.*

Under sustained arrivals A can lose this race *indefinitely*.

die Zuteilung

-en T5

the grant, the allocation

*Der Granted-Zweig ruft dasselbe `release_one` wie `add_permits` — und dieses Release kann das Permit einem zweiten Wartenden B **zuteilen**, der *ebenfalls* im Weck-Lauf-Fenster sitzt, der *ebenfalls* gedroppt wird, dessen Drop erneut freigibt, an C.*

The permit ripples down the queue until it reaches someone who actually runs, or the queue empties and it settles into the counter.

die Zuweisung

-en T6

assignment

*&mut Acquire ist exakt die Macht, den Wert zu bewegen (`mem::swap`, `mem::replace`, schlichte **Zuweisung** — alle nehmen &mut).*

&mut Acquire is precisely the power to move the value (`mem::swap`, `mem::replace`, plain assignment all take &mut).

der Zweck

-e T1

purpose

*Wir beginnen hier, bei ihrem **Zweck**, denn jede Designentscheidung der späteren Teile wird von etwas auf dieser Seite erzwungen.*

We start here, with what it's for, because every design decision in the later parts is forced by something on this page.

der Zweig

-e T1

branch (of a tree, of code)

*Der Granted-**Zweig** ruft dasselbe `release_one` wie `add_permits` — und dieses Release kann das Permit einem zweiten Wartenden B zuteilen, der *ebenfalls* im Weck-Lauf-Fenster sitzt, der *ebenfalls* gedroppt wird, dessen Drop erneut freigibt, an C.*

The permit ripples down the queue until it reaches someone who actually runs, or the queue empties and it settles into the counter.

abbauen

to dismantle, wind down; to mine

T2

abdecken

to cover

T0

abfangen

fängt ab · fing ab ·
abgefangen

T4

to intercept, catch

***Miri** — ein Interpreter, der ungültige Pointer-Zugriffe (UB) fängt, die Tests ausführen, aber nicht erkennen können.**Miri — an interpreter that catches invalid pointer use (UB) that tests execute but cannot detect.*

abgelaufen

to expire, run out; to run its course

T5

*Ein timeout, das aufgibt; ein **select!**, das seinen Verliererzweig fallen lässt; ein **abgebrochener** Handler — jedes davon zerstört ein Future, das in unserer Queue geparkt war und einen Platz in der Schlange hielt.**A timeout that gives up, a **select!** that abandons its losing branch, an aborted handler — each one destroys a future that was parked in our queue, holding a place in line.*

abgewichen

to deviate, differ (from)

T0

*Ein timeout, das aufgibt; ein **select!**, das seinen Verliererzweig fallen lässt; ein **abgebrochener** Handler — jedes davon zerstört ein Future, das in unserer Queue geparkt war und einen Platz in der Schlange hielt.**A timeout that gives up, a **select!** that abandons its losing branch, an aborted handler — each one destroys a future that was parked in our queue, holding a place in line.*

ablesen (von)

liest ab · las ab ·
abgelesen

T0

to read oft (from) — das Interface von den Use Cases ablesen

*Jeder Wartende bekommt einen kleinen *Record*, geteilt zwischen Queue und dem Future dieses Wartenden — die Queue erreicht ihn zum Zuteilen, das Future **liest** ihn, um es zu erfahren:**Each waiter gets a small *record*, shared between the queue and that waiter's future — the queue reaches it to grant, the future reads it to learn:*

abschreiben

schrieb ab ·
abgeschrieben

T7

to copy down, transcribe; to write oft

*Für den Use Case „diesen **Abschnitt** begrenzen" perfekt: null Overhead, scope-förmig.**For the "cap this section" use case, perfect: zero overhead, scope-shaped.*

abschreiten

schritt ab ·
abgeschritten

T7

to pace oft, walk the length of

*Kein **Schritt** brauchte Genialität — nur die Weigerung, eine Frage zu überspringen.**No step needed cleverness — only the refusal to skip a question.*

abstürzen

ist abgestürzt T1

to crash

*Es führt dieselben deterministischen Tests von oben auf einer **abstrakten** Maschine aus, die verfolgt, was echte Ausführung nicht sehen kann, und verwandelt Teil 6s Pointer-Argument („erst nach dem Pinnen erzeugt, vor der Deallokation zerstört, nur unter dem Lock berührt“) von einem Argument in eine mechanische Prüfung.*

It runs the same deterministic tests above on an abstract machine that tracks what real execution can't see, and it turns Part 6's pointer argument ("created after pinning, destroyed before deallocation, touched only under the lock") from an argument into a mechanical check.

abwerfen

wirft ab · warf ab ·
abgeworfen

T2

to shed, throw oft, drop — Last abwerfen = to shed load

*Weil die beiden Fehlschläge den Aufrufer zu Gegenteiligem auffordern. „Gerade keine Permits" ist Dienstag — retry später, Request **abwerfen**, Fallback nehmen. „Closed" heißt:*

Because the two failures ask the caller to do opposite things.

ahnen

T2

to suspect, have an inkling of

aktualisieren

T3

to update

*Ein Wartender, der erneut gepollt wird, während er noch wartet, muss seinen hinterlegten Waker **aktualisieren**:*

So a waiter that's polled again while still waiting must update its stored waker:

allokieren

T0

to allocate

***Allokation** pro Wartendem — keine, der Speicher des Futures existiert sowieso; zu synchronisierende Strukturen — eine, die Pointerkette *ist* Speicher und Reihenfolge zugleich; Entfernen aus der Mitte — zwei Pointer-Schreibzugriffe:*

The bookkeeping from option one evaporates: allocation per waiter, none — the future's memory exists either way; structures to synchronize, one — the pointer chain *is* both storage and order; removal from the middle, two pointer writes:

anbieten

bot an · angeboten T1

to offer

*Das ist nicht das blockierende **acquire**; es ist eine andere Operation — „gib mir ein Permit nur, wenn *jetzt gerade* eines frei ist" — und das Design muss sie **anbieten**.*

That's not the blocking **acquire** at all; it's a different operation, "give me a permit only if one is free *right now*," and the design has to offer it.

anfassen

T1

to touch, handle

*Rusts Async-Modell gibt der Semaphore zwei Werkzeuge — **Poll::Pending** und den **Waker** — verpackt in eine Regel, von der Anfänger routinemäßig annehmen, sie könne nicht stimmen:*

Rust's async model gives the semaphore two tools — **Poll::Pending** and the **Waker** — wrapped in one rule that beginners routinely assume can't be true:

annehmen

nimmt an · nahm an ·
angenommen

T3

to assume; to accept

*Diese Serie **nimmt** Hand-off, aus demselben Grund wie tokio — die Use Cases, die unser Interface geformt haben, sind genau die, die unbegrenzte Wartezeiten nicht schlucken können.*

This series takes hand-off, for the same reason tokio does — the use cases that shaped our interface are the ones that can't absorb unbounded waits.

ansammeln

T7

to accumulate, amass

anstellen (mit)

T4

to do (something to something); to hire — was ein Strom damit anstellt

*Sieh zu, was ein stetiger Strom von Neuankömmlingen mit diesem Fenster **anstellt**:*

Watch a steady stream of newcomers work that window:

auditieren

T7

to audit

*Das kann jeder **auditieren**, Zeile für Zeile.*

Anyone can audit that, one row at a time.

auffordern (zu)

T2

to call on somebody to do something

*Weil die beiden Fehlschläge den Aufrufer zu Gegenteiligem **auffordern**. „Gerade keine Permits" ist Dienstag — retry später, Request abwerfen, Fallback nehmen. „Closed" heißt:*

Because the two failures ask the caller to do opposite things.

auffrischen

T3

to refresh, freshen up — den Waker auffrischen

*Weil die beiden Fehlschläge den Aufrufer zu Gegenteiligem **auffordern**. „Gerade keine Permits" ist Dienstag — retry später, Request abwerfen, Fallback nehmen. „Closed" heißt:*

Because the two failures ask the caller to do opposite things.

aufgegangen

T6

to work out, add up; to rise — warum das Timing aufgeht

*Ein `timeout`, das **aufgibt**; ein `select!`, das seinen Verliererzweig fallen lässt; ein abgebrochener Handler — jedes davon zerstört ein `Future`, das in unserer Queue geparkt war und einen Platz in der Schlange hielt.*

A `timeout` that gives up, a `select!` that abandons its losing branch, an aborted handler — each one destroys a future that was parked in our queue, holding a place in line.

aufgreifen

griff auf ·
aufgegriffen

T4

to pick up (a task, a topic)

*Ein `timeout`, das **aufgibt**; ein `select!`, das seinen Verliererzweig fallen lässt; ein abgebrochener Handler — jedes davon zerstört ein `Future`, das in unserer Queue geparkt war und einen Platz in der Schlange hielt.*

A `timeout` that gives up, a `select!` that abandons its losing branch, an aborted handler — each one destroys a future that was parked in our queue, holding a place in line.

auflisten

T2

to list

*Also bekommen `acquire` und `try_acquire` *verschiedene* Fehlertypen, von denen jeder exakt die Ausgänge **auflistet**, die seine Methode produzieren kann — und wer auf einen von beiden matcht, wird nie gebeten, einen unmöglichen Fall zu behandeln.*

So `acquire` and `try_acquire` get *different* error types, each listing exactly the outcomes its method can produce, and a caller matching on either one is never asked to handle an outcome that can't happen.

sich auflösen

T1

to dissolve, disintegrate

*Also bekommen `acquire` und `try_acquire` *verschiedene* Fehlertypen, von denen jeder exakt die Ausgänge **auflistet**, die seine Methode produzieren kann — und wer auf einen von beiden matcht, wird nie gebeten, einen unmöglichen Fall zu behandeln.*

So `acquire` and `try_acquire` get *different* error types, each listing exactly the outcomes its method can produce, and a caller matching on either one is never asked to handle an outcome that can't happen.

auftauchen

ist aufgetaucht T2

to surface, turn up

*Am Ende dieses Teils wird **release** komplett verschwunden sein, `acquire` einen Rückgabebetyp haben, hinter dessen jedem Stück eine Geschichte steckt, und drei Methoden werden **aufgetaucht** sein, von denen diese Skizze nichts ahnt.*

By the end of this part, `release` will be gone entirely, `acquire` will have grown a return type with a story behind every piece of it, and three methods will have appeared that this sketch never imagined.

ausbluten

T0

to bleed out, bleed dry — auch: leerbluten

ausdrücken

T1

to express; to squeeze out

*Damit das **ausdrückbar** wird, muss ein Queue-Eintrag wachsen:*

For that to be expressible, a queue entry has to grow: a bare `Waker` can't hold a permit.

aushängen

T6

to unhook, unhinge, unlink — sich aushängen = to unlink oneself

*Jede Klausel dieses Arguments wird von der Sprache erzwungen — außer **Aushängen**-beim-Drop, das uns gehört.*

The window in which they exist is exactly the window in which they're valid.

aushungern

T4

to starve out

*Jede Klausel dieses Arguments wird von der Sprache erzwungen — außer **Aushängen**-beim-Drop, das uns gehört.*

The window in which they exist is exactly the window in which they're valid.

ausliefern

T2

to ship, deliver, hand over

*Jedes Async-Primitiv, das auf das *Verschwinden* eines Wartenden reagieren muss, braucht ein benanntes Future — und wer das erst nach dem **Ausliefern** des `async fn` entdeckt, hat kein Refactoring vor sich, sondern einen API-Bruch.*

The general lesson travels beyond semaphores: any async primitive that must react to a waiter *disappearing* needs a named future, and if you discover that after shipping the `async fn`, it's not a refactor — it's an API break.

auslösen

T1

to trigger, set off

*Jedes Async-Primitiv, das auf das *Verschwinden* eines Wartenden reagieren muss, braucht ein benanntes Future — und wer das erst nach dem **Ausliefern** des `async fn` entdeckt, hat kein Refactoring vor sich, sondern einen API-Bruch.*

The general lesson travels beyond semaphores: any async primitive that must react to a waiter *disappearing* needs a named future, and if you discover that after shipping the `async fn`, it's not a refactor — it's an API break.

aussprechen

spricht aus · sprach
aus · ausgesprochen

T2

to say out loud, articulate

*Das ganze Design komprimiert sich in eine Invariante, die es wert ist, **ausgesprochen** zu werden, weil die restlichen Teile auf ihr ruhen:*

The whole design compresses into one invariant, worth stating because the remaining parts lean on it:

ausstrahlen

T2

to radiate, broadcast

*Das Einreihen kann allokalieren — und gelegentlich den ganzen Backing-Speicher umziehen, genau der unvorhersehbare **Ausschlag**, den der Hot Path nicht beherbergen kann.*

Enqueueing can allocate — and occasionally reallocate the whole backing store, exactly the unpredictable spike the hot path can't host.

auswählen

T6

to select, pick out

*Keine dieser Änderungen ist Geschmackssache — jede wird von einem Use Case aus Teil 1 erzwungen, und dem *Warum* zu folgen ist der schnellste Weg, das Interface zu verstehen statt es **auswendig** zu lernen.*

None of those changes are matters of taste — each one is forced by a use case from Part 1, and walking through *why* is the fastest way to actually understand the interface rather than memorize it.

sich auszahlen

T0

to pay off, be worth it

*Der Ärger versteckt sich in einer Lücke, die Teil 3 schon offengelegt hat: *Einen Task zu wecken heißt nicht, ihn **auszuführen**.* `wake()` markiert den Task als lauffähig; ein Worker greift ihn später auf.*

The trouble hides in a gap Part 3 already exposed: *waking a task does not run it.* `wake()` marks the task runnable; a worker picks it up later.

befördern (zu)

T5

to promote (to); to transport

*Teil 7 wird es zu einem ehrlichen Enum befördern und jede Funktion zu einem **match** darüber machen.*

Part 7 will promote it into an honest enum and make every function a `match` over it.

begleichen

beglich · beglichen T5

to settle (a debt) — die beglichene Schuld verbuchen

*Die Korrektur ist, die **beglichene** Schuld zu verbuchen:*

The fix is to record that the debt is settled:

beheben

behob · behoben T3

to fix, remedy

*Das Einreihen kann allokieren — und gelegentlich den ganzen Backing-Speicher umziehen, genau der unvorhersehbare Ausschlag, den der Hot Path nicht **beherbergen** kann.*

Enqueueing can allocate — and occasionally reallocate the whole backing store, exactly the unpredictable spike the hot path can't host.

beherbergen

T6

to house, accommodate, harbour

*Das Einreihen kann allokieren — und gelegentlich den ganzen Backing-Speicher umziehen, genau der unvorhersehbare Ausschlag, den der Hot Path nicht **beherbergen** kann.*

Enqueueing can allocate — and occasionally reallocate the whole backing store, exactly the unpredictable spike the hot path can't host.

bemerken

T4

to notice, remark

*Die Semaphore hat Kapazität aus dem Nichts geprägt, und kein Test, der diese Verzahnung nicht gezielt nachstellt, wird es je **bemerken**.*

The semaphore just minted capacity out of thin air, and no test that doesn't specifically stage this interleaving will ever notice.

benachrichtigen

T6

to notify, inform

*Jedes Async-Primitiv, das auf das *Verschwinden* eines Wartenden reagieren muss, braucht ein **benanntes** Future — und wer das erst nach dem Ausliefern des `async fn` entdeckt, hat kein Refactoring vor sich, sondern einen API-Bruch.*

The general lesson travels beyond semaphores: any async primitive that must react to a waiter *disappearing* needs a named future, and if you discover that after shipping the `async fn`, it's not a refactor — it's an API break.

benennen

benannte · benannt T2

to name — einen Typ, den man nicht benennen kann

*Jedes Async-Primitiv, das auf das *Verschwinden* eines Wartenden reagieren muss, braucht ein **benanntes** Future — und wer das erst nach dem Ausliefern des `async fn` entdeckt, hat kein Refactoring vor sich, sondern einen API-Bruch.*

The general lesson travels beyond semaphores: any async primitive that must react to a waiter *disappearing* needs a named future, and if you discover that after shipping the `async fn`, it's not a refactor — it's an API break.

berühren

T4

to touch

Was beide Seiten sehen müssen, kommt in den Node; der Node wird nur unter dem Lock berührt; dieser Satz ist die gesamte Nebenläufigkeitsgeschichte der State Machine.

Whatever both sides must see goes in the node; the node is only touched under the lock; that sentence is the entire concurrency story.

beschlagnahmen

T3

to confiscate, commandeer

*Ein wartender Task hat gerade einen ganzen Worker **beschlagnahmt**, und die sechstausend anderen Tasks, die diesem Worker zugeteilt sind, stranden hinter einem Warten, das nichts mit ihnen zu tun hat.*

One waiting task just confiscated an entire worker, and the six thousand other tasks assigned to it are stranded behind a wait that has nothing to do with them.

bewachen

T6

to guard, watch over

*Der Zustand ist ein Zähler plus eine Queue von Wakern, gemeinsam **bewacht**:*

The state is a counter plus a queue of wakers, guarded together:

borgen

T2

to borrow — auch: leihen (lieh · geliehen)

*Das Permit, wie entworfen, **borgt** die Semaphore — SemaphorePermit<'a> hält &'a Semaphore, damit sein Destruktor weiß, wohin mit dem Permit.*

The permit as designed borrows the semaphore — SemaphorePermit<'a> holds &'a Semaphore so its destructor knows where to return the permit.

dahinterstecken

T2

to be behind it — hinter jedem Stück steckt eine Geschichte

Dat.)

T4

to help oneself to

dulden

T1

to tolerate, put up with

*Vielleicht ist es die Anzahl der Bildkonvertierungen, die gleichzeitig in den Speicher passen, oder die Verbindungen, die die Datenbank **duldet**, oder die In-Flight-Requests, die ein nachgelagerter Dienst akzeptiert, bevor er in Timeouts läuft.*

Maybe it's how many image resizes fit in memory at once, or how many connections the database will tolerate, or how many in-flight requests a downstream service will accept before it starts timing out.

durchlassen

T5

to let through

*Wir beginnen bei den Problemen, für die eine Semaphore existiert, lesen das Interface von den Use Cases ab und arbeiten uns dann **durch** die Fragen, die jeder beantworten muss, der eine baut:*

It's a design investigation, not a coding tutorial.

durchlaufen

durchlief · durchlaufen T4

to run through, pass through

*Wir beginnen bei den Problemen, für die eine Semaphore existiert, lesen das Interface von den Use Cases ab und arbeiten uns dann **durch** die Fragen, die jeder beantworten muss, der eine baut:*

It's a design investigation, not a coding tutorial.

durchsetzen

T0

to enforce — sich durchsetzen = to prevail, catch on

*Wir beginnen bei den Problemen, für die eine Semaphore existiert, lesen das Interface von den Use Cases ab und arbeiten uns dann **durch** die Fragen, die jeder beantworten muss, der eine baut:*

It's a design investigation, not a coding tutorial.

einfrieren

fror ein · eingefroren T6

to freeze

*Die Runtime hat poll als gewöhnliche Funktion aufgerufen und erwartet eine Antwort — fertig oder noch nicht — und ein poll, das seinen Thread parkt, antwortet nicht; es kehrt **einfach** nie zurück.*

The runtime called poll as an ordinary function expecting an answer — ready or not-yet — and a poll that parks its thread doesn't answer; it just never returns.

einführen

T0

to introduce; to import

*Die Runtime hat poll als gewöhnliche Funktion aufgerufen und erwartet eine Antwort — fertig oder noch nicht — und ein poll, das seinen Thread parkt, antwortet nicht; es kehrt **einfach** nie zurück.*

The runtime called poll as an ordinary function expecting an answer — ready or not-yet — and a poll that parks its thread doesn't answer; it just never returns.

sich einreihen

T4

to get in line, join the queue

*Das **Einreihen** kann allokieren — und gelegentlich den ganzen Backing-Speicher umziehen, genau der unvorhersehbare Ausschlag, den der Hot Path nicht beherbergen kann.*

Enqueueing can allocate — and occasionally reallocate the whole backing store, exactly the unpredictable spike the hot path can't host.

einsammeln

T3

to collect, gather up

*Die Acquire-Seite ist das benannte Future aus Teil 2, und sein poll erledigt die Prüfung und, falls nötig, die **Einschreibung**:*

The acquire side is the named future from Part 2, and its poll does the check and, if needed, the enrollment:

einschmuggeln

T2

to smuggle in

*Die Acquire-Seite ist das benannte Future aus Teil 2, und sein poll erledigt die Prüfung und, falls nötig, die **Einschreibung**:*

The acquire side is the named future from Part 2, and its poll does the check and, if needed, the enrollment:

einstecken

T5

to pocket, tuck away

*Die Acquire-Seite ist das benannte Future aus Teil 2, und sein poll erledigt die Prüfung und, falls nötig, die **Einschreibung**:*

The acquire side is the named future from Part 2, and its poll does the check and, if needed, the enrollment:

einwickeln

T3

to wrap up

entkommen

entkam · ist entkommen

T6

to escape, get away

*Jeder Typ in Rust ist automatisch Unpin, was heißt: „Mich zu pinnen ist bedeutungslos, ich darf mich frei bewegen.“ Für einen Unpin-Typ ist Pin ein No-op-Wrapper — weshalb poll-Implementierungen ihm beiläufig **entkommen**:*

"pinning me is meaningless, I'm free to move." For an Unpin type, Pin is a no-op wrapper — which is why poll implementations casually escape it:

entnehmen

entnimmt · entnahm · entnommen

T1

to take out of, extract

*Kapazität N ist N Permits; send ist acquire; ein Konsument, der ein Element **entnimmt**, ist Release.*

Capacity N is N permits; send is acquire; a consumer taking an item is release.

entsperren

T3

to unlock, unblock

*Jeder Teil endet auf der Frage, die der nächste beantwortet, und keine **Entscheidung** fällt vom Himmel — jede wird von einem Use Case erzwungen oder vom Scheitern der einfacheren Alternative.*

Implementation is the last part, deliberately: once the design is settled, the code follows from it.

entstanden

T6

to arise, come into being

*Jeder Teil endet auf der Frage, die der nächste beantwortet, und keine **Entscheidung** fällt vom Himmel — jede wird von einem Use Case erzwungen oder vom Scheitern der einfacheren Alternative.*

Implementation is the last part, deliberately: once the design is settled, the code follows from it.

entwerfen

entwirft · entwarf · entworfen

T0

to design, draft

*Das Permit, wie **entworfen**, borgt die Semaphore — SemaphorePermit<'a> hält &'a Semaphore, damit sein Destruktor weiß, wohin mit dem Permit.*

The permit as designed borrows the semaphore — SemaphorePermit<'a> holds &'a Semaphore so its destructor knows where to return the permit.

erfüllen

T6

to fulfil, meet (a requirement)

Die Garantie hat eine Form, die man einmal von Anfang bis Ende sehen sollte, weil jede Phase eine Aufgabe erfüllt:

The guarantee has a shape worth seeing end to end, because each phase is doing a job:

erhöhen

T4

to raise, increase

Release wechselt von „Zähler erhöhen“ zu „zuteilen, oder erhöhen, wenn niemand da ist“:

Release changes from "bump the counter" to "assign, or bump if nobody's there":

erklären

T6

to declare; to explain

*Damit sie existiert, **erklären** wir, dass unser Typ nicht entpinnt werden darf — ein Markerfeld:*

To make it exist, we declare that our type must not be unpinned — one marker field:

erschießen

erschoss · erschossen T1

to shoot dead — der Kernel erschießt sie = the kernel kills it

*Sie greift nach 500 GB, die sie nicht hat, der Kernel **erschießt** sie, und die billigen Endpoints sterben mit dem teuren.*

It reaches for 500 GB it doesn't have, and the kernel kills it, taking the cheap endpoints down with the expensive one.

fädeln

T0

to thread — Pointer durch fremden Speicher fädeln

Also leg den Record ins Future, und lass die Queue nichts sein als Pointer, die sich durch die Wartenden fädeln:

So put the record inside the future, and let the queue be nothing but pointers threading through the waiters:

fangen

fängt · fing · gefangen T0

to catch

*Sie gilt automatisch — eingereihte Wartende **fangen** jedes freigegebene Permit ab, bevor der Zähler es sieht — und sie erledigt die Durchsetzung nebenbei:*

It holds automatically — queued waiters intercept every released permit before the counter sees it — and it quietly does the enforcement.

fassen

T1

to hold, contain; to grasp — der Raum fasst N Leute

*Speicher und Reihenfolge sind zwei Strukturen, die sich nie widersprechen dürfen, also **fasst** jede Operation beide an.*

Enqueueing can allocate — and occasionally reallocate the whole backing store, exactly the unpredictable spike the hot path can't host.

fehlen

T4

to be missing, be absent — was fehlt = what's missing

*Das ist simpel, es ist sogar korrekt, und es verbirgt einen **Fehlermodus**, den kein funktionaler Test dir zeigt, ein Lasttest in Produktion aber an einem Nachmittag findet.*

It's simple, it's even correct, and it hides a failure mode that no functional test will show you but a production load test will find in an afternoon.

festgefroren

T3

to freeze up solid

*Acht wartende Tasks auf einer Acht-Worker-Runtime frieren das Programm **fest**: jeder Worker geparkt, ein Berg lauffähiger Arbeit, niemand mehr da, sie auszuführen.*

Eight waiting tasks on an eight-worker runtime freeze the program solid: every worker parked, a mountain of runnable work, nobody left to run it.

festnageln

T7

to nail down, pin down — der Nagel = nail

*Acht wartende Tasks auf einer Acht-Worker-Runtime frieren das Programm **fest**: jeder Worker geparkt, ein Berg lauffähiger Arbeit, niemand mehr da, sie auszuführen.*

Eight waiting tasks on an eight-worker runtime freeze the program solid: every worker parked, a mountain of runnable work, nobody left to run it.

feststecken

steckte fest ·
festgesteckt

T1

to be stuck

*Acht wartende Tasks auf einer Acht-Worker-Runtime frieren das Programm **fest**: jeder Worker geparkt, ein Berg lauffähiger Arbeit, niemand mehr da, sie auszuführen.*

Eight waiting tasks on an eight-worker runtime freeze the program solid: every worker parked, a mountain of runnable work, nobody left to run it.

feuern

T0

to fire (a gun, an event); to sack

*Der Vertrag, der den Futex ersetzt: einmal gepollt, dann Stille, bis der Waker **feuert**.*

The contract that replaces the futex: polled once, then silence until the waker fires.

flüstern

T0

to whisper

Ein Türsteher mit N Armbändern; warum eine Semaphore keine Mutex ist; vier Probleme, die sich als dasselbe Problem entpuppen — und die zwei Anforderungen, die sie nur flüstern:

A doorman with N wristbands; why a semaphore is not a mutex; four problems that turn out to be the same problem — and the two requirements they only whisper: fairness and cancellation.

sich fortpflanzen

T5

to propagate, reproduce

*Das Permit pflanzt sich durch die Schlange **fort**, bis es jemanden erreicht, der tatsächlich läuft, oder die Schlange leer ist und es sich in den Zähler legt.*

Each hop is the same move — the dying holder returns what it holds — so the chain needs no special handling.

gehorchen (+ Dat.)

T7

to obey — dative verb: der Regel gehorchen

[Teil 3 — Wo lebt das Warten?](03_where_waiting_lives.md) „Warten“ ist eine physische Angelegenheit, und der Kernel — der Threads wunderbar parken kann — hat von deinen Tasks noch nie gehört.

[Part 3 — Where does the waiting live?](03_where_waiting_lives.md) "Wait" is a physical arrangement, and the kernel — which parks threads beautifully — has never heard of your tasks.

gelten

gilt · galt · gegolten

T4

to apply, be valid — die Warnung gilt nicht dem Wählen...

*Sie **gilt** automatisch — eingereihte Wartende fangen jedes freigegebene Permit ab, bevor der Zähler es sieht — und sie erledigt die Durchsetzung nebenbei:*

It holds automatically — queued waiters intercept every released permit before the counter sees it — and it quietly does the enforcement.

geschlichen

T2

to creep, sneak — sich zurückschleichen = to sneak back in

*Keine dieser Änderungen ist **Geschmackssache** — jede wird von einem Use Case aus Teil 1 erzwungen, und dem *Warum* zu folgen ist der schnellste Weg, das Interface zu verstehen statt es auswendig zu lernen.*

None of those changes are matters of taste — each one is forced by a use case from Part 1, and walking through *why* is the fastest way to actually understand the interface rather than memorize it.

glänzen

T4

to shine, gleam

Nichts stürzt ab, p50 glänzt, und p99.9 ist ein Grauen, denn p99.9 ist genau da, wo die Pechvögel wohnen.

For the pool and latency-budget use cases of Part 1, "some callers wait unboundedly under load" is an outage with good manners.

gleiten

glitt · ist geglitten T3

to glide, slide — der Satz gleitet leicht vorbei

*Vielleicht ist es die Anzahl der Bildkonvertierungen, die **gleichzeitig** in den Speicher passen, oder die Verbindungen, die die Datenbank duldet, oder die In-Flight-Requests, die ein nachgelagerter Dienst akzeptiert, bevor er in Timeouts läuft.*

Maybe it's how many image resizes fit in memory at once, or how many connections the database will tolerate, or how many in-flight requests a downstream service will accept before it starts timing out.

greifen (nach)

griff · gegriffen T1

to reach (for), grab — greifen zu = to reach for = to choose a tool

*Der Ärger versteckt sich in einer Lücke, die Teil 3 schon offengelegt hat: *Einen Task zu wecken heißt nicht, ihn auszuführen.* **wake ()** markiert den Task als lauffähig; ein Worker **greift** ihn später auf.*

The trouble hides in a gap Part 3 already exposed: *waking a task does not run it.* **wake ()** marks the task runnable; a worker picks it up later.

herausreißen

riss heraus ·
herausgerissen

T7

to tear out, rip out

*Reiß irgendeine Schicht **heraus**, und ein bestimmter Use Case aus Teil 1 zerbricht.*

Strip out any layer and some specific use case from Part 1 breaks.

herbeizaubern

T2

to conjure up out of thin air — der Zauber = magic

*Öffnen heißt, Permits **herbeizubauern**, die nie entnommen wurden:*

Opening it means conjuring permits that were never taken out:

herstellen

T6

to produce, manufacture, create

herunterfahren

fährt herunter · fuhr
herunter ·
heruntergefahren

T2

to shut down

*Stell dir den Server aus Teil 1 beim **Herunterfahren** vor, während vierzig Tasks in **acquire** geparkt sind.*

Imagine the server from Part 1 shutting down while forty tasks sit parked inside **acquire**.

hinausgelaufen

T5

to boil down to, amount to

Die Lektion trägt über Semaphoren **hinaus**:

The general lesson travels beyond semaphores: any async primitive that must react to a waiter *disappearing* needs a named future, and if you discover that after shipping the `async fn`, it's not a refactor — it's an API break.

hindern (jdn. an + Dat.)

T3

to prevent somebody from

*Irgendwo muss irgendeine Maschinerie sich merken, dass genau dieses Stück Arbeit schläft, es am CPU-Verbrennen **hindern**, während es schläft, und wissen, wie man es weckt, wenn es dran ist.*

Waiting is a physical arrangement: somewhere, some piece of machinery has to remember that this particular piece of work is asleep, keep it from burning CPU while it sleeps, and know how to rouse it when its turn comes.

hinterlassen

hinterließ ·
hinterlassen

T7

to leave behind

*Am Ende dieses Teils wird **release** komplett verschwunden sein, **acquire** einen Rückgabetyt haben, **hinter** dessen jedem Stück eine Geschichte steckt, und drei Methoden werden aufgetaucht sein, von denen diese Skizze nichts ahnt.*

By the end of this part, `release` will be gone entirely, `acquire` will have grown a return type with a story behind every piece of it, and three methods will have appeared that this sketch never imagined.

hinterlegen

T0

to deposit, lodge, leave on file — den Waker hinterlegen

*Am Ende dieses Teils wird **release** komplett verschwunden sein, **acquire** einen Rückgabetyt haben, **hinter** dessen jedem Stück eine Geschichte steckt, und drei Methoden werden aufgetaucht sein, von denen diese Skizze nichts ahnt.*

By the end of this part, `release` will be gone entirely, `acquire` will have grown a return type with a story behind every piece of it, and three methods will have appeared that this sketch never imagined.

invertieren

T4

to invert, flip round

Die Lösung **invertiert** eine Entscheidung:

The fix inverts one decision: when anyone is waiting, a released permit **never touches the shared counter**.

kippen

T7

to tip, flip, topple — Zustände kippen = flip states

*Der Zustand wohnt im *Node* — nicht in den privaten Feldern des Futures — weil die Release-Seite Wartende über Queue-Pointer erreicht und Zustände durch sie lesen und **kippen** muss.*

Whatever both sides must see goes in the node; the node is only touched under the lock; that sentence is the entire concurrency story.

klingen

klang · geklungen T0

to sound (like)

*Die Wahl entscheidet, ob **acquire** allokiert, und die schnelle Antwort **klingt** beim ersten Hören, als dürfte sie gar nicht legal sein.*

The choice decides whether `acquire` allocates, and the fast answer sounds, on first hearing, like it shouldn't be legal at all.

knarzen

T5

to creak, groan (of wood) — das granted: bool beginnt zu knarzen

Das granted: bool aus Teil 4 beginnt zu knarzen — es ist in Wahrheit ein Drei-Zustands-Wert (wartend / zugeteilt / fertig), gequetscht in einen Boolean plus Kontext.

The granted: bool from Part 4 is starting to creak — it's really a three-state value (waiting / granted / done) squeezed into a boolean plus context.

kodieren

T2

to encode

*Das Problem ist nicht Schlamperei — es ist, dass die Skizze das Zurückgeben als *Pflicht* kodiert, und Pflichten werden vergessen.*

The problem isn't carelessness — it's that the sketch encodes returning as a *duty*, and duties get forgotten.

kollabieren (zu)

T0

to collapse (into)

Die Maschinerie — futex, Waker, Pin — wird in dem Moment eingeführt, in dem das Design mit ihr kollidiert.

The machinery — futex, Waker, Pin — is introduced at the moment the design collides with it.

kollidieren (mit)

T0

to collide (with)

Die Maschinerie — futex, Waker, Pin — wird in dem Moment eingeführt, in dem das Design mit ihr kollidiert.

The machinery — futex, Waker, Pin — is introduced at the moment the design collides with it.

lecken

T7

to leak; to lick

und darunter, in der Reihenfolge ihres Auftretens: ein Permit, das sich selbst zurückgibt, weil Pools sonst lecken (Teil 2).

and beneath it, in order of appearance: a permit that returns itself, because pools leak otherwise (Part 2).

leisten

T3

to accomplish, do (work); to afford — sich etwas leisten können = to be

Ein so betriebener Pool scheitert nicht laut; er schrumpft leise, ein vergessener Pfad nach dem anderen, bis der Dienst auf einem Pool der Größe null wartet.

A pool run this way doesn't fail loudly; it shrinks quietly, one forgotten path at a time, until the service is waiting on a pool of zero.

lügen

Log · gelogen T0

to lie, tell an untruth — ≠ liegen = to lie down / be situated

[Teil 2 — Das Interface, von den Use Cases abgelesen.]

(02_the_interface.md) Die Zwei-Methoden-Skizze, die jeder hinschreiben würde, und wie die Use Cases sie zerlegen: das Permit, das sich selbst zurückgibt; der Unterschied zwischen Zurückgeben und Prägen; zwei Fehlertypen, die sich weigern zu lügen; Shutdown als Teil des Interface — und die leise Entscheidung (ein *benanntes* Future), die sich erst in Teil 5 auszahlt.

[Part 2 — The interface, read off the use cases.](02_the_interface.md) The two-method sketch everyone would write, and how the use cases dismantle it: the permit that returns itself, the difference between returning and minting, two error types that refuse to lie, shutdown as part of the interface — and the quiet decision (a *named* future) that won't pay off until Part 5.

sich merken

T3

to make a mental note of — ≠ merken = to notice

*Irgendwo muss irgendeine Maschinerie sich **merken**, dass genau dieses Stück Arbeit schläft, es am CPU-Verbrennen hindern, während es schläft, und wissen, wie man es weckt, wenn es dran ist.*

Waiting is a physical arrangement: somewhere, some piece of machinery has to remember that this particular piece of work is asleep, keep it from burning CPU while it sleeps, and know how to rouse it when its turn comes.

messen

misst · maß · gemessen T1

to measure

*Dein p99.9 ist eine Katastrophe in Zeitlupe, denn er **misst** die Leute, die an der Tür feststecken.*

Your p99.9 is a slow-motion disaster, because it's measuring the people stuck at the door.

mitnehmen

nimmt mit · nahm mit · mitgenommen T0

to take along with you

*Diese Serie **nimmt** Hand-off, aus demselben Grund wie tokio — die Use Cases, die unser Interface geformt haben, sind genau die, die unbegrenzte Wartezeiten nicht schlucken können.*

This series takes hand-off, for the same reason tokio does — the use cases that shaped our interface are the ones that can't absorb unbounded waits.

nachprüfen

T4

to double-check, verify

*Jedes Async-Primitiv, das auf das *Verschwinden* eines Wartenden reagieren muss, braucht ein benanntes Future — und wer das erst **nach** dem Ausliefern des `async fn` entdeckt, hat kein Refactoring vor sich, sondern einen API-Bruch.*

The general lesson travels beyond semaphores: any async primitive that must react to a waiter *disappearing* needs a named future, and if you discover that after shipping the `async fn`, it's not a refactor — it's an API break.

nachsehen

sieht nach · sah nach · nachgesehen T3

to check, look it up

*Jedes Async-Primitiv, das auf das *Verschwinden* eines Wartenden reagieren muss, braucht ein benanntes Future — und wer das erst **nach** dem Ausliefern des `async fn` entdeckt, hat kein Refactoring vor sich, sondern einen API-Bruch.*

The general lesson travels beyond semaphores: any async primitive that must react to a waiter *disappearing* needs a named future, and if you discover that after shipping the `async fn`, it's not a refactor — it's an API break.

nachstellen

T4

to reproduce, re-enact

*Jedes Async-Primitiv, das auf das *Verschwinden* eines Wartenden reagieren muss, braucht ein benanntes Future — und wer das erst **nach** dem Ausliefern des `async fn` entdeckt, hat kein Refactoring vor sich, sondern einen API-Bruch.*

The general lesson travels beyond semaphores: any async primitive that must react to a waiter *disappearing* needs a named future, and if you discover that after shipping the `async fn`, it's not a refactor — it's an API break.

naheliegen

lag nahe · nahegelegen T3

to be the obvious thing to think

*Das abwesende `state.permits > 0` im Re-Poll verdient einen eigenen Absatz, denn es wieder einzubauen ist der **naheliegende** Fehler.*

That missing `state.permits > 0` in the re-poll deserves its own paragraph, because putting it back is the natural mistake.

notieren

T3

to note down, jot down

Die Acquire-Seite ist das benannte Future aus Teil 2, und sein `poll` erledigt die Prüfung und, falls nötig, die Einschreibung:

The acquire side is the named future from Part 2, and its `poll` does the check and, if needed, the enrollment:

offenlegen

T4

to disclose, lay bare

*Der Ärger versteckt sich in einer Lücke, die Teil 3 schon **offengelegt** hat: *Einen Task zu wecken heißt nicht, ihn auszuführen.* `wake()` markiert den Task als lauffähig; ein Worker greift ihn später auf.*

The trouble hides in a gap Part 3 already exposed: *waking a task does not run it.* `wake()` marks the task runnable; a worker picks it up later.

ordnen

T5

to order, arrange, organise

*Für **Ordnungsversprechen** — Korrektheit unter jeder Thread-Verzahnung — ist das Werkzeug **loom**.*

For ordering promises — correctness under every thread interleaving — the tool is **loom**.

prägen

T0

to mint (coins); to shape, form — the series' word for creating capacity

Wenn `add_permits` mehr Permits prägt, als Wartende da sind — der Überschuss läuft in den Zähler über, während zugeteilte Wartende noch aufwachen.

When `add_permits` mints more permits than there are waiters — the surplus spills into the counter while granted waiters are still waking up.

quetschen

T5

to squeeze, cram

raten

rät · riet · geraten T1

to guess; to advise

*Ein Aufrufer, der die beiden nicht unterscheiden kann, muss **raten** — und ein Load-Shedding-Pfad, der falsch rät, macht aus dem Shutdown einen Retry-Sturm.*

A caller who can't tell these apart has to guess, and a load-shedding path that guesses wrong turns shutdown into a retry storm.

rationieren

T1

to ration

*Eine Semaphore beantwortet *wie viele gleichzeitig?* — bis zu N Inhaber, die nichts schützen, sondern Kapazität **rationieren**.*

A semaphore answers *how many at once?* — up to N holders, protecting nothing, rationing capacity.

regieren

T7

to govern, rule

*Ein Zustandsfeld, das vier Funktionen **regiert**, geprüft von handgetriebenen Tests und Miri (dieser Teil).*

One state field ruling four functions, checked by hand-driven tests and Miri (this part).

reichen

T1

to pass, hand; to suffice

*Du willst rein, du nimmst ein Armband; sind keine mehr da, wartest du draußen; verlässt jemand den Club und gibt sein Armband zurück, **reicht** der Türsteher es an den Nächsten in der Schlange.*

You want in, you take a wristband; there are none left, you wait outside; someone leaves and hands their wristband back, the doorman gives it to whoever's waiting.

ruhen (auf)

T4

to rest (on)

*Das ganze Design komprimiert sich in eine Invariante, die es wert ist, ausgesprochen zu werden, weil die restlichen Teile auf ihr **ruhen**:*

The whole design compresses into one invariant, worth stating because the remaining parts lean on it:

sich sammeln

T2

to gather, collect (of people)

*Lass die Semaphore die Records ihrer Wartenden besitzen — eine wachsende **Sammlung** davon, plus eine Liste für die Ankunftsreihenfolge, und jedes Future trägt einen Index, um seinen eigenen zu finden:*

Let the semaphore own its waiters' records — a growable collection of them, plus a list maintaining arrival order, and each future carries an index to find its own:

scheitern (an + Dat.)

ist gescheitert T0

to fail, come to grief

*Jeder Teil endet auf der Frage, die der nächste beantwortet, und keine Entscheidung fällt vom Himmel — jede wird von einem Use Case erzwungen oder vom **Scheitern** der einfacheren Alternative.*

Implementation is the last part, deliberately: once the design is settled, the code follows from it.

schlagen

schlägt · schlug · geschlagen

T4

to beat, hit

*Du willst rein, du nimmst ein Armband; sind keine mehr da, wartest du draußen; verlässt jemand den Club und gibt sein Armband zurück, reicht der Türsteher es an den Nächsten in der **Schlange**.*

You want in, you take a wristband; there are none left, you wait outside; someone leaves and hands their wristband back, the doorman gives it to whoever's waiting.

schlucken

T4

to swallow

*Du willst rein, du nimmst ein Armband; sind keine mehr da, wartest du draußen; verlässt jemand den Club und gibt sein Armband zurück, reicht der Türsteher es an den Nächsten in der **Schlange**.*

You want in, you take a wristband; there are none left, you wait outside; someone leaves and hands their wristband back, the doorman gives it to whoever's waiting.

schnappen

T4

to snatch, grab

*Keine dieser Änderungen ist Geschmackssache — jede wird von einem Use Case aus Teil 1 erzwungen, und dem *Warum* zu folgen ist der **schnellste** Weg, das Interface zu verstehen statt es auswendig zu lernen.*

None of those changes are matters of taste — each one is forced by a use case from Part 1, and walking through *why* is the fastest way to actually understand the interface rather than memorize it.

schrumpfen

ist geschrumpft T2

to shrink

*Legt man die vier nebeneinander, **schreibt** sich das Interface fast von selbst: ein Zähler, auf den man wartet; ein nicht-blockierender Versuch; ein Permit, das sich selbst zurückgibt; ein **acquire**, das async und leicht ist.*

Line those four up and the interface almost writes itself: a counter you wait on, a non-blocking way to try, a permit that returns itself, and an acquire that's async and light.

schulden

T5

to owe — was schuldete er, und wem?

*Stell dir einen Endpoint vor, der etwas wirklich Teures tut — ein PDF rendert, eine schwere Query ausführt — und dabei vielleicht 50 MB und einen CPU-**Schub** kostet.*

Picture an endpoint that does something genuinely expensive — renders a PDF, runs a heavy query — costing maybe 50 MB and a burst of CPU while it runs.

sperren

T6

to lock, block, bar

*Es **sperrt** keinen Speicher und installiert keinen Laufzeit-Wächter — es **enthält &mut** vor.*

Every safe way to move a value needs `&mut`; `Pin` refuses to produce one for a `!Unpin` type; therefore, safe code cannot move a pinned `Acquire`.

stattfinden

fand statt ·
stattgefunden

T2

to take place

*Keine dieser Änderungen ist Geschmackssache — jede wird von einem Use Case aus Teil 1 erzwungen, und dem *Warum* zu folgen ist der **schnellste** Weg, das Interface zu verstehen **statt** es auswendig zu lernen.*

None of those changes are matters of taste — each one is forced by a use case from Part 1, and walking through *why* is the fastest way to actually understand the interface rather than memorize it.

stehlen

stiehlt · stahl ·
gestohlen

T4

to steal

*Jedes Mal, wenn ein Armband zurückkommt, gibt er es nicht dem, der am längsten wartet, sondern dem, der zufällig am nächsten **steht** — und das ist an einer belebten Tür immer irgendein Neuankömmling.*

One unlucky person can stand there all night while people who arrived after them keep getting waved in.

stemmen

T1

to lift, heave; to cope with — die Arbeit, die er stemmen kann

*Irgendwo in jedem ausgelasteten Server steckt eine Zahl, die niemand absichtlich gewählt hat: die größte Menge teurer Arbeit, die er gleichzeitig **stemmen** kann, bevor er umfällt.*

Somewhere in every busy server there's a number nobody chose on purpose: the largest amount of expensive work it can do at the same time before it falls over.

stimmen

T3

to be right, be true — das stimmt = that's correct

*Rusts Async-Modell gibt der Semaphore zwei Werkzeuge — `Poll::Pending` und den `Waker` — verpackt in eine Regel, von der Anfänger routinemäßig annehmen, sie könne nicht **stimmen**:*

Rust's async model gives the semaphore two tools — `Poll::Pending` and the `Waker` — wrapped in one rule that beginners routinely assume can't be true:

stranden

ist gestrandet T3

to be stranded, run aground

*Ein wartender Task hat gerade einen ganzen Worker beschlagnahmt, und die sechstausend anderen Tasks, die diesem Worker zugeteilt sind, **stranden** hinter einem Warten, das nichts mit ihnen zu tun hat.*

One waiting task just confiscated an entire worker, and the six thousand other tasks assigned to it are stranded behind a wait that has nothing to do with them.

sich stützen (auf)

T5

to lean on, rely on

Thread-Code stützt sich überall auf dieses Versprechen, ohne es je zu benennen: das Aufräumen, die Buchführung, das Nehmen des Permits — alles wohnt „nach dem Warten“, und nach dem Warten kommt immer.

Threaded code leans on that promise everywhere without naming it: the cleanup, the bookkeeping, the taking of the permit — all of it lives "after the wait," and after the wait always arrives.

trauen (+ Dat.)

T0

to trust — dative verb: dem Code trauen

[Teil 7 — Aufschreiben, und ihm trauen.](07_implementation.md)

Sechs Teile Regeln kollabieren zu einem Vier-Zustands-Lebenszyklus im Record jedes Wartenden; jede Funktion wird ein `match`, und die zwei schlimmsten Bugs werden zu einem Pfeil, den es gibt, und einem, den es nicht gibt.

[Part 7 — Writing it down, and trusting it.](07_implementation.md) Six parts of rules collapse into a four-state lifecycle stored in each waiter's record; every function becomes a `match`, and the two worst bugs become an arrow that exists and an arrow that doesn't.

trennen

T2

to separate, split

*Sie zu **trennen** heißt:*

Keeping them separate means the routine operation stays impossible to misuse, and the rare one looks appropriately unusual at the call site.

übergeben

Übergab · Übergeben T0

to hand over

*Übergibt man das Permit stattdessen an den vordersten der Schlange, trägt eine einzige Invariante das ganze Design: *Wartet irgendwer, steht der Zähler auf null.* Beide Antworten sind korrekt; die Weggabelung ist echt.*

Hand the permit to the front of the line instead, and one invariant carries the whole design: *if anyone is queued, the counter is zero.* Both answers are correct; the fork is real; we choose with eyes open.

übergelaufen

T4

to overflow, run over

*Übergibt man das Permit stattdessen an den vordersten der Schlange, trägt eine einzige Invariante das ganze Design: *Wartet irgendwer, steht der Zähler auf null.* Beide Antworten sind korrekt; die Weggabelung ist echt.*

Hand the permit to the front of the line instead, and one invariant carries the whole design: *if anyone is queued, the counter is zero.* Both answers are correct; the fork is real; we choose with eyes open.

überholen

T1

to overtake, pass — überholt werden = to get passed over

*Übergibt man das Permit stattdessen an den vordersten der Schlange, trägt eine einzige Invariante das ganze Design: *Wartet irgendwer, steht der Zähler auf null.* Beide Antworten sind korrekt; die Weggabelung ist echt.*

Hand the permit to the front of the line instead, and one invariant carries the whole design: *if anyone is queued, the counter is zero.* Both answers are correct; the fork is real; we choose with eyes open.

überleben

T1

to survive

*Übergibt man das Permit stattdessen an den vordersten der Schlange, trägt eine einzige Invariante das ganze Design: *Wartet irgendwer, steht der Zähler auf null.* Beide Antworten sind korrekt; die Weggabelung ist echt.*

Hand the permit to the front of the line instead, and one invariant carries the whole design: *if anyone is queued, the counter is zero.* Both answers are correct; the fork is real; we choose with eyes open.

überqueren

T2

to cross (a street, a boundary)

*Übergibt man das Permit stattdessen an den vordersten der Schlange, trägt eine einzige Invariante das ganze Design: *Wartet irgendwer, steht der Zähler auf null.* Beide Antworten sind korrekt; die Weggabelung ist echt.*

Hand the permit to the front of the line instead, and one invariant carries the whole design: *if anyone is queued, the counter is zero.* Both answers are correct; the fork is real; we choose with eyes open.

übersehen

Übersah · Übersehen T3

to overlook, miss

*Übergibt man das Permit stattdessen an den vordersten der Schlange, trägt eine einzige Invariante das ganze Design: *Wartet irgendwer, steht der Zähler auf null.* Beide Antworten sind korrekt; die Weggabelung ist echt.*

Hand the permit to the front of the line instead, and one invariant carries the whole design: *if anyone is queued, the counter is zero.* Both answers are correct; the fork is real; we choose with eyes open.

überspringen

Übersprang ·
Übersprungen

T7

to skip, leap over

*Übergibt man das Permit stattdessen an den vordersten der Schlange, trägt eine einzige Invariante das ganze Design: *Wartet irgendwer, steht der Zähler auf null.* Beide Antworten sind korrekt; die Weggabelung ist echt.*

Hand the permit to the front of the line instead, and one invariant carries the whole design: *if anyone is queued, the counter is zero.* Both answers are correct; the fork is real; we choose with eyes open.

umformen

T3

to reshape, recast

umgefallen

T1

to fall over, keel over

*Jede einzelne Operation ist korrekt, und As Verhungern ist eine statistische Eigenschaft von Contention — „bekommt ein Wartender irgendwann ein Permit?“ besteht in jeder ruhigen **Umgebung** mit Bravour.*

Tests can't see it: every operation is individually correct, and A's starvation is a statistical property of contention — "does a waiter eventually get a permit?" passes sweetly in any quiet environment.

umkreisen

T5

to circle, orbit

*Der schwere Fall existiert wegen der Lücke, die Teil 4 immer wieder **umkreist** hat:*

The severe case exists because of the gap Part 4 kept circling: waking a task does not run it.

umziehen

zog um · ist umgezogen T6

to move house, relocate

*Das Einreihen kann allokalieren — und gelegentlich den ganzen Backing-Speicher **umziehen**, genau der unvorhersehbare Ausschlag, den der Hot Path nicht beherbergen kann.*

Enqueueing can allocate — and occasionally reallocate the whole backing store, exactly the unpredictable spike the hot path can't host.

unterbringen

brachte unter ·
untergebracht

T6

to house, put up, fit in

*Tragfähig ist das **unter** genau einer Garantie — ein verlinktes Future bewegt sich nie wieder — und genau diese Garantie ist es, die Pin erzwingt: nicht mit einem Laufzeit-Wächter, sondern indem es &mut vorenthält.*

It's sound under one guarantee — a linked future never moves again — and that guarantee is exactly what Pin exists to enforce, not with a runtime guard but by withholding &mut.

verbergen

verbirgt · verbarg ·
verborgen

T3

to hide, conceal

*Vielleicht ist es die Anzahl der Bildkonvertierungen, die gleichzeitig in den Speicher passen, oder die **Verbindungen**, die die Datenbank duldet, oder die In-Flight-Requests, die ein nachgelagerter Dienst akzeptiert, bevor er in Timeouts läuft.*

Maybe it's how many image resizes fit in memory at once, or how many connections the database will tolerate, or how many in-flight requests a downstream service will accept before it starts timing out.

verbuchen

T5

to book, record in the accounts

*Vielleicht ist es die Anzahl der Bildkonvertierungen, die gleichzeitig in den Speicher passen, oder die **Verbindungen**, die die Datenbank duldet, oder die In-Flight-Requests, die ein nachgelagerter Dienst akzeptiert, bevor er in Timeouts läuft.*

Maybe it's how many image resizes fit in memory at once, or how many connections the database will tolerate, or how many in-flight requests a downstream service will accept before it starts timing out.

verdampfen

ist verdampft T6

to evaporate

*Alles bleibt durchgehend hinter einer **Mutex**: der lock-freie Fast-Path, den Produktionsimplementierungen ergänzen, wird dort markiert, wo er hingehörte, und bewusst nicht gebaut — er ändert keine der Designfragen und **verdunkelt** mehrere.*

Everything stays behind one **Mutex** throughout: the lock-free fast path that production implementations add is flagged where it would go and deliberately not taken, because it changes none of the design questions and obscures several.

verdunkeln

T0

to obscure, darken

*Alles bleibt durchgehend hinter einer **Mutex**: der lock-freie Fast-Path, den Produktionsimplementierungen ergänzen, wird dort markiert, wo er hingehörte, und bewusst nicht gebaut — er ändert keine der Designfragen und **verdunkelt** mehrere.*

Everything stays behind one **Mutex** throughout: the lock-free fast path that production implementations add is flagged where it would go and deliberately not taken, because it changes none of the design questions and obscures several.

verfolgen

T7

to track, follow, pursue

*Es führt dieselben deterministischen Tests von oben auf einer abstrakten Maschine aus, die **verfolgt**, was echte Ausführung nicht sehen kann, und verwandelt Teil 6s Pointer-Argument („erst nach dem Pinnen erzeugt, vor der Deallokation zerstört, nur unter dem Lock berührt“) von einem Argument in eine mechanische Prüfung.*

It runs the same deterministic tests above on an abstract machine that tracks what real execution can't see, and it turns Part 6's pointer argument ("created after pinning, destroyed before deallocation, touched only under the lock") from an argument into a mechanical check.

vergeben

vergibt · vergab ·
vergeben

T0

to hand out, award; to forgive

*Ein so betriebener Pool scheitert nicht laut; er schrumpft leise, ein **vergessener** Pfad nach dem anderen, bis der Dienst auf einem Pool der Größe null wartet.*

A pool run this way doesn't fail loudly; it shrinks quietly, one forgotten path at a time, until the service is waiting on a pool of zero.

verhungern

ist verhungert T1

to starve (to death) — der Hunger = hunger

*Jede einzelne Operation ist korrekt, und As **Verhungern** ist eine statistische Eigenschaft von Contention — „bekommt ein Wartender irgendwann ein Permit?“ besteht in jeder ruhigen Umgebung mit Bravour.*

Tests can't see it: every operation is individually correct, and A's starvation is a statistical property of contention — "does a waiter eventually get a permit?" passes sweetly in any quiet environment.

verlangen

T1

to demand, require

*Tragfähig ist das unter genau einer Garantie — ein **verlinktes** Future bewegt sich nie wieder — und genau diese Garantie ist es, die **P**in erzwingt: nicht mit einem Laufzeit-Wächter, sondern indem es **&mut** vorenthält.*

It's sound under one guarantee — a linked future never moves again — and that guarantee is exactly what **P**in exists to enforce, not with a runtime guard but by withholding **&mut**.

vermeiden

vermied · vermieden T6

to avoid

*Ihn in der Semaphore unterzubringen macht sie zur **Vermieterin** von Mietern, deren Mietverträge sie nicht versteht.*

Housing it in the semaphore makes the semaphore a landlord for tenants whose leases it doesn't understand.

versammeln

T7

to gather together, assemble

*Legt man die vier nebeneinander, schreibt sich das Interface fast von selbst: ein Zähler, auf den man wartet; ein nicht-blockierender **Versuch**; ein Permit, das sich selbst zurückgibt; ein **acquire**, das async und leicht ist.*

Line those four up and the interface almost writes itself: a counter you wait on, a non-blocking way to try, a permit that returns itself, and an **acquire** that's async and light.

verschmieren

T2

to smear, blur together

*Keine dieser Änderungen ist Geschmackssache — jede wird von einem Use Case aus Teil 1 erzwungen, und dem *Warum* zu folgen ist der schnellste Weg, das Interface zu **verstehen** statt es auswendig zu lernen.*

None of those changes are matters of taste — each one is forced by a use case from Part 1, and walking through *why* is the fastest way to actually understand the interface rather than memorize it.

verschwunden

T0

to disappear, vanish

*Legt man die vier nebeneinander, schreibt sich das Interface fast von selbst: ein Zähler, auf den man wartet; ein nicht-blockierender **Versuch**; ein Permit, das sich selbst zurückgibt; ein **acquire**, das async und leicht ist.*

Line those four up and the interface almost writes itself: a counter you wait on, a non-blocking way to try, a permit that returns itself, and an **acquire** that's async and light.

vertrauen (+ Dat.)

T5

to trust, rely on — dative verb: der Queue vertrauen

*Dann die **Vertrauensfrage**: handgetriebene Tests für jede Transition, Miri für die Pointer-Versprechen, die der Compiler auf Treu und Glauben genommen hat — und warum loom hier **noch** nichts zu finden hat.*

Then the trust question: hand-driven tests for every transition, Miri for the pointer promises the compiler took on faith — and why loom has nothing to find here **yet**.

verwaisen

ist verwaist T4

to be orphaned, be left behind — die Waise = orphan

*Diese beiden leben unterhalb des Interface, als Eigenschaften der Maschinerie im Inneren — und beide hängen an einer Frage, die das Interface höflich **verweigert**:*

When `acquire` has no permit to give and the caller must wait: **where, physically, does that waiting happen?** A thread can stop and wait.

verwandeln (in)

T7

to transform (into)

*Diese beiden leben unterhalb des Interface, als Eigenschaften der Maschinerie im Inneren — und beide hängen an einer Frage, die das Interface höflich **verweigert**:*

When `acquire` has no permit to give and the caller must wait: **where, physically, does that waiting happen?** A thread can stop and wait.

verwechseln

T1

to mix up, confuse two things

*Diese beiden leben unterhalb des Interface, als Eigenschaften der Maschinerie im Inneren — und beide hängen an einer Frage, die das Interface höflich **verweigert**:*

When `acquire` has no permit to give and the caller must wait: **where, physically, does that waiting happen?** A thread can stop and wait.

verweigern

T2

to refuse, deny

*Diese beiden leben unterhalb des Interface, als Eigenschaften der Maschinerie im Inneren — und beide hängen an einer Frage, die das Interface höflich **verweigert**:*

When `acquire` has no permit to give and the caller must wait: **where, physically, does that waiting happen?** A thread can stop and wait.

sich vorbeidrängeln

T4

to push past, cut ahead in line — sich vordrängeln = to jump the queue

*Die Wartenden werden von der Schlange **vorbeigedrängelt** — daher der Name — und A wird vom Design selbst ausgehungert.*

The waiters barge past the queue — hence the name — and A is starved by the design itself.

vorenthalten

enthielt vor ·
vorenthalten

T0

to withhold, deny somebody something — Pin's whole mechanism: es

*Tragfähig ist das unter genau einer Garantie — ein verlinktes Future bewegt sich nie wieder — und genau diese Garantie ist es, die `Pin` erzwingt: nicht mit einem Laufzeit-Wächter, sondern indem es `&mut` **vorenthält**.*

It's sound under one guarantee — a linked future never moves again — and that guarantee is exactly what `Pin` exists to enforce, not with a runtime guard but by withholding `&mut`.

wandern

ist gewandert T3

to wander, migrate; to hike

*Der Tag, an dem der Zähler aus dem Lock in einen atomaren Fast-Path **wandert** — die in Teil 3 markierte tokio-Optimierung — ist der Tag, an dem loom aufhört, optional zu sein.*

The day the counter moves out of the lock into an atomic fast path — the tokio optimization flagged in Part 3 — is the day loom stops being optional.

weggelaufen

T6

to run away

*Übergibt man das Permit stattdessen an den vordersten der Schlange, trägt eine einzige Invariante das ganze Design: *Wartet irgendwer, steht der Zähler auf null.* Beide Antworten sind korrekt; die **Weggabelung** ist echt.*

Hand the permit to the front of the line instead, and one invariant carries the whole design: *if anyone is queued, the counter is zero.* Both answers are correct; the fork is real; we choose with eyes open.

sich weigern (zu)

T8

to refuse (to)

*Jeder sichere Weg, einen Wert zu bewegen, braucht `&mut`; Pin **weigert** sich, für einen `!Unpin`-Typ eines herzustellen; also kann sicherer Code ein gepinntes `Acquire` nicht bewegen.*

Every safe way to move a value needs `&mut`; Pin refuses to produce one for a `!Unpin` type; therefore, safe code cannot move a pinned `Acquire`.

weitergeben

gibt weiter · gab weiter · weitergegeben

T5

to pass on

*Du willst rein, du nimmst ein Armband; sind keine mehr da, wartest du draußen; verlässt jemand den Club und **gibt** sein Armband zurück, reicht der Türsteher es an den Nächsten in der Schlange.*

You want in, you take a wristband; there are none left, you wait outside; someone leaves and hands their wristband back, the doorman gives it to whoever's waiting.

weiterreichen

T2

to pass on down the line

*Wird ein Permit freigegeben, ruft die Gegenseite `futex_wake`, der Kernel wählt einen Schläfer, und der geweckte Thread macht an genau der Zeile **weiter**, an der er stehen blieb.*

When a permit is released, the other side calls `futex_wake`, the kernel picks a sleeper, and the woken thread continues from the exact line where it stopped.

sich widersprechen

widersprach · widersprochen

T1

to contradict one another

*In Teil 2 wird aus jeder Zeile eine echte Rust-Signatur — und wir entdecken dabei, dass sich ein paar dieser Anforderungen stillschweigend **widersprechen**, und das Interface entscheiden muss, wer gewinnt.*

In Part 2 we turn each line into an actual Rust signature — and discover, pleasantly, that a couple of these requirements quietly disagree with each other, and the interface has to decide who wins.

wiedererkennen

erkannte wieder ·
wiedererkannt

T7

to recognise (again)

*Tragfähig ist das unter genau einer Garantie — ein verlinktes Future bewegt sich nie **wieder** — und genau diese Garantie ist es, die `Pin` erzwingt: nicht mit einem Laufzeit-Wächter, sondern indem es `&mut` vorenthält.*

It's sound under one guarantee — a linked future never moves again — and that guarantee is exactly what `Pin` exists to enforce, not with a runtime guard but by withholding `&mut`.

wiederholen

T0

to repeat — untrennbar: er wiederholt (not *holt wieder)

*Tragfähig ist das unter genau einer Garantie — ein verlinktes Future bewegt sich nie **wieder** — und genau diese Garantie ist es, die `Pin` erzwingt: nicht mit einem Laufzeit-Wächter, sondern indem es `&mut` vorenthält.*

It's sound under one guarantee — a linked future never moves again — and that guarantee is exactly what `Pin` exists to enforce, not with a runtime guard but by withholding `&mut`.

zerbrochen

T7

to break apart, shatter

*Reiß irgendeine Schicht heraus, und ein bestimmter Use Case aus Teil 1 **zerbricht**.*

Strip out any layer and some specific use case from Part 1 breaks.

zerlegen

T0

to take apart, dissect

*Beginnen wir mit dem Connection Pool, denn er **zerlegt** die Skizze sofort.*

Start with the connection pool, because it breaks the sketch immediately.

zugreifen

griff zu · zugriffen T0

to grab, access, help oneself

***Barging** — freigewordene Permits landen im gemeinsamen Zähler und jeder darf **zugreifen**; geweckte Wartende rennen erneut gegen Neuankömmlinge.*

barging — freed permits return to the shared counter and anyone may grab them; woken waiters re-race newcomers.

zurücklassen

lässt zurück · ließ
zurück · zurückgelassen T5

to leave behind

*Legt man die vier nebeneinander, schreibt sich das Interface fast von selbst: ein Zähler, auf den man wartet; ein nicht-blockierender Versuch; ein Permit, das sich selbst zurückgibt; ein **acquire**, das async und leicht ist.*

Line those four up and the interface almost writes itself: a counter you wait on, a non-blocking way to try, a permit that returns itself, and an **acquire** that's async and light.

zurückmelden

T1

to report back

*Legt man die vier nebeneinander, schreibt sich das Interface fast von selbst: ein Zähler, auf den man wartet; ein nicht-blockierender Versuch; ein Permit, das sich selbst zurückgibt; ein **acquire**, das async und leicht ist.*

Line those four up and the interface almost writes itself: a counter you wait on, a non-blocking way to try, a permit that returns itself, and an **acquire** that's async and light.

zusehen

sieht zu · sah zu ·
zugesehen

T4

to watch, look on

*Solcher Code kann jeden Test bestehen und trotzdem unwartbar sein, weil die Invarianten nur in den Lücken zwischen den Funktionen existieren, wo kein Leser sie **sieht**.*

Code like that can pass every test and still be unmaintainable, because the invariants exist only in the gaps between functions, where no reader can see them.

zutrauen (jdm. etw.)

T2

to think somebody capable of something

*Das Briefing in Rust zu übersetzen beginnt mit den zwei Operationen, die jeder einer Semaphore **zutraut**.*

Turning the brief into Rust starts with the two operations everyone already knows a semaphore has.

zuweisen

wies zu · zugewiesen

T0

to assign, allocate

*`&mut Acquire` ist exakt die Macht, den Wert zu bewegen (`mem::swap`, `mem::replace`, schlichte **Zuweisung** — alle nehmen `&mut`).*

`&mut Acquire` is precisely the power to move the value (`mem::swap`, `mem::replace`, plain assignment all take `&mut`).

Adjektive & Adverbien

adjectives and adverbs

106

absichtlich

T0

deliberate, on purpose

*Irgendwo in jedem ausgelasteten Server steckt eine Zahl, die niemand **absichtlich** gewählt hat: die größte Menge teurer Arbeit, die er gleichzeitig stemmen kann, bevor er umfällt.*

Somewhere in every busy server there's a number nobody chose on purpose: the largest amount of expensive work it can do at the same time before it falls over.

abstrakt

T7

abstract

*Es führt dieselben deterministischen Tests von oben auf einer **abstrakten** Maschine aus, die verfolgt, was echte Ausführung nicht sehen kann, und verwandelt Teil 6s Pointer-Argument („erst nach dem Pinnen erzeugt, vor der Deallokation zerstört, nur unter dem Lock berührt“) von einem Argument in eine mechanische Prüfung.*

It runs the same deterministic tests above on an abstract machine that tracks what real execution can't see, and it turns Part 6's pointer argument ("created after pinning, destroyed before deallocation, touched only under the lock") from an argument into a mechanical check.

alarmierend

T6

alarming

angemessen

T2

appropriate, fitting

*Die Routineoperation bleibt unmissbrauchbar, und die seltene sieht an der Aufrufstelle **angemessen** ungewöhnlich aus.*

Keeping them separate means the routine operation stays impossible to misuse, and the rare one looks appropriately unusual at the call site.

angenehm

T7

pleasant, agreeable

Angenommen, *acquire* ruft tief in irgendeinem Task trotzdem *futex_wait*.

So suppose *acquire*, deep inside some task, calls *futex_wait* anyway.

anmutig

T1

graceful, gracefully

*Es gibt keinen natürlichen Gegendruck — nichts in *spawn* sagt „Moment mal.“ Die Maschine wird nicht **anmutig** langsamer.*

There's no natural backpressure — nothing in *spawn* says "hold on." The machine doesn't slow down gracefully.

atomar

T3

atomic

*Der Tag, an dem der Zähler aus dem Lock in einen **atomaren** Fast-Path wandert — die in Teil 3 markierte tokio-Optimierung — ist der Tag, an dem loom aufhört, optional zu sein.*

The day the counter moves out of the lock into an atomic fast path — the tokio optimization flagged in Part 3 — is the day loom stops being optional.

ausdrücklich

T3

explicit, expressly

*Damit das **ausdrückbar** wird, muss ein Queue-Eintrag wachsen:*

For that to be expressible, a queue entry has to grow: a bare *Waker* can't hold a permit.

ausgelastet

T0

at full capacity, fully loaded, busy

*Irgendwo in jedem **ausgelasteten** Async-Programm steckt eine Obergrenze — höchstens *N* Datenbankverbindungen, höchstens *N* schwere Requests, höchstens *N* Nachrichten unterwegs — und das Ding, das diese Grenze durchsetzt, ist eine Semaphore.*

Somewhere inside every busy async program there's a cap — at most *N* database connections, at most *N* heavy requests, at most *N* messages in flight — and the thing enforcing that cap is a semaphore.

bedeutungslos

T6

meaningless

*Jeder Typ in Rust ist automatisch *Unpin*, was heißt: „Mich zu pinnen ist **bedeutungslos**, ich darf mich frei bewegen.“ Für einen *Unpin*-Typ ist *Pin* ein No-op-Wrapper — weshalb *poll*-Implementierungen ihm beiläufig entkommen:*

"pinning me is meaningless, I'm free to move." For an *Unpin* type, *Pin* is a no-op wrapper — which is why *poll* implementations casually escape it:

beiläufig

T6

casual, in passing, offhand

*Jeder Typ in Rust ist automatisch *Unpin*, was heißt: „Mich zu pinnen ist bedeutungslos, ich darf mich frei bewegen.“ Für einen *Unpin*-Typ ist *Pin* ein No-op-Wrapper — weshalb *poll*-Implementierungen ihm beiläufig entkommen:*

"pinning me is meaningless, I'm free to move." For an *Unpin* type, *Pin* is a no-op wrapper — which is why *poll* implementations casually escape it:

belebt

T1

busy, lively (of a place)

*Jedes Mal, wenn ein Armband zurückkommt, gibt er es nicht dem, der am längsten wartet, sondern dem, der zufällig am nächsten steht — und das ist an einer **belebten** Tür immer irgendein Neuankömmling.*

One unlucky person can stand there all night while people who arrived after them keep getting waved in.

bemerkenswert

T7

remarkable, notable

*Die Semaphore hat Kapazität aus dem Nichts geprägt, und kein Test, der diese Verzahnung nicht gezielt nachstellt, wird es je **bemerk**en.*

The semaphore just minted capacity out of thin air, and no test that doesn't specifically stage this interleaving will ever notice.

bewusst

T0

deliberate; conscious, aware

*Alles bleibt durchgehend hinter einer **Mutex**: der lock-freie Fast-Path, den Produktionsimplementierungen ergänzen, wird dort markiert, wo er hingehörte, und **bewusst** nicht gebaut — er ändert keine der Designfragen und verdunkelt mehrere.*

Everything stays behind one **Mutex** throughout: the lock-free fast path that production implementations add is flagged where it would go and deliberately not taken, because it changes none of the design questions and obscures several.

billig

T0

cheap

*Sie greift nach 500 GB, die sie nicht hat, der Kernel erschießt sie, und die **billigen** Endpoints sterben mit dem teuren.*

It reaches for 500 GB it doesn't have, and the kernel kills it, taking the cheap endpoints down with the expensive one.

brandneu

T3

brand new

*Das klarste Bild einer Semaphore ist ein Türsteher vor einem Club mit strenger **Brandschutzauf**lage.*

The clearest way to picture a semaphore is a doorman at a club with a strict fire code.

dauerhaft

T7

permanent, lasting

*Jedes Verhaltensversprechen des Designs lässt sich so festnageln, **dauerhaft**.*

Every behavioral promise in the design can be nailed down this way, permanently.

deterministisch

T7

deterministic

*Treibe **poll** von Hand — keine Runtime, keine Threads, kein Schlafen — und jede Zeile wird eine **deterministische** Behauptung:*

Drive **poll** by hand — no runtime, no threads, no sleeps — and each row becomes a deterministic assertion:

durchgehend

T0

continuous, throughout, non-stop

*Wir beginnen bei den Problemen, für die eine Semaphore existiert, lesen das Interface von den Use Cases ab und arbeiten uns dann **durch** die Fragen, die jeder beantworten muss, der eine baut:*

It's a design investigation, not a coding tutorial.

ehrlich

T4

honest

Teil 7 wird es zu einem **ehrlichen** Enum befördern und jede Funktion zu einem **match** darüber machen.

Part 7 will promote it into an honest enum and make every function a **match** over it.

endgültig

T2

final, definitive, for good

Die Semaphore ist **endgültig** weg, und eine Retry-Schleife würde ewig drehen.

"No permits right now" is Tuesday — retry later, shed the request, take the fallback.

eng

T1

narrow, tight

enorm

T2

enormous, enormously

Man kann kein Trait für einen Typ implementieren, den man nicht benennen kann, und gleich wird ein Trait **enorm** wichtig:

You cannot implement a trait for a type you can't name, and one trait is about to matter enormously:

enormously:

-förmig T2

-shaped — scope-förmig = scope-shaped; kreisförmig = circular

Man kann kein Trait für einen Typ implementieren, den man nicht benennen kann, und gleich wird ein Trait **enorm** wichtig:

You cannot implement a trait for a type you can't name, and one trait is about to matter enormously:

erneut

T3

again, anew, renewed

Der Granted-Zweig ruft dasselbe **release_one** wie **add_permits** — und dieses Release kann das Permit einem zweiten Wartenden B zuteilen, der **ebenfalls** im Weck-Lauf-Fenster sitzt, der **ebenfalls** gedroppt wird, dessen **Drop erneut** freigibt, an C.

The permit ripples down the queue until it reaches someone who actually runs, or the queue empties and it settles into the counter.

essenziell

T4

essential

Und **poll** ändert sich für einen bereits eingereichten Wartenden auf eine Weise, die leicht zu übersehen und **essenziell** ist:

And **poll**, for a waiter that's already queued, changes in a way that's easy to miss and essential:

fällig

T5

due, payable

Und Teil 5s eingestecktes Detail wird **fällig**:

Storage and order are two structures that must never disagree, so every operation touches both.

final

T6

final

*Die Runtime pinnt dann jedes Future *vor seinem ersten Poll* — gespawnte in die Allokation des Tasks, ge-**await**-ete im Inneren ihres Elternteils — und ab da erhält **poll** ein `Pin<&mut Self>` als Beweis, dass die Adresse **final** ist.*

The runtime then pins every future *before its first poll* — spawned futures into the task's allocation, .awaited ones inside their parent — and from that point **poll** receives `Pin<&mut Self>` as proof the address is final.

freigeworden

T0

freed up, newly available

*Der Granted-Zweig ruft dasselbe **release_one** wie **add_permits** — und dieses Release kann das Permit einem zweiten Wartenden B zuteilen, der *ebenfalls* im Weck-Lauf-Fenster sitzt, der *ebenfalls* gedroppt wird, dessen **Drop** erneut **freigibt**, an C.*

The permit ripples down the queue until it reaches someone who actually runs, or the queue empties and it settles into the counter.

fremd

T3

foreign, strange, someone else's — fremder Code = other people's code

*Die schnelle Antwort klingt illegal: im Future selbst, mit einer Queue, die Pointer durch **fremden** Speicher fädelt.*

The fast answer sounds illegal: inside the future itself, with the queue threading pointers through memory it doesn't own.

garantiert

T3

guaranteed

*Tragfähig ist das unter genau einer **Garantie** — ein verlinktes Future bewegt sich nie wieder — und genau diese Garantie ist es, die **Pin** erzwingt: nicht mit einem Laufzeit-Wächter, sondern indem es `&mut` vorenthält.*

It's sound under one guarantee — a linked future never moves again — and that guarantee is exactly what **Pin** exists to enforce, not with a runtime guard but by withholding `&mut`.

gefährlich

T4

dangerous

Zwei Eigenschaften machen das gefährlich.

Two properties make this dangerous.

gelegentlich

T6

occasional, occasionally

*Das Einreihen kann allokalieren — und **gelegentlich** den ganzen Backing-Speicher umziehen, genau der unvorhersehbare Ausschlag, den der Hot Path nicht beherbergen kann.*

Enqueueing can allocate — and occasionally reallocate the whole backing store, exactly the unpredictable spike the hot path can't host.

gequetscht

T5

squeezed, cramped

*Das **granted: bool** aus Teil 4 beginnt zu knarzen — es ist in Wahrheit ein Drei-Zustands-Wert (wartend / zugeteilt / fertig), **gequetscht** in einen Boolean plus Kontext.*

The **granted: bool** from Part 4 is starting to creak — it's really a three-state value (waiting / granted / done) squeezed into a boolean plus context.

gewöhnlich

T1

ordinary, usual

Die Runtime hat `poll` als gewöhnliche Funktion aufgerufen und erwartet eine Antwort — fertig oder noch nicht — und ein `poll`, das seinen Thread parkt, antwortet nicht; es kehrt einfach nie zurück.

The runtime called `poll` as an ordinary function expecting an answer — ready or not-yet — and a `poll` that parks its thread doesn't answer; it just never returns.

gezielt

T4

targeted, deliberate, on purpose

*Die Semaphore hat Kapazität aus dem Nichts geprägt, und kein Test, der diese Verzahnung nicht **gezielt** nachstellt, wird es je bemerken.*

The semaphore just minted capacity out of thin air, and no test that doesn't specifically stage this interleaving will ever notice.

gleichzeitig

T0

simultaneous, at the same time

*Vielleicht ist es die Anzahl der Bildkonvertierungen, die **gleichzeitig** in den Speicher passen, oder die Verbindungen, die die Datenbank duldet, oder die In-Flight-Requests, die ein nachgelagerter Dienst akzeptiert, bevor er in Timeouts läuft.*

Maybe it's how many image resizes fit in memory at once, or how many connections the database will tolerate, or how many in-flight requests a downstream service will accept before it starts timing out.

gratis

T4

free of charge

*Selbst `try_acquire` wird **gratis** ehrlich:*

Even `try_acquire` becomes honest for free: with waiters present there's nothing to grab, so it can't cut the line either.

großzügig

T1

generous

In der Praxis laufen oft zwei Semaphoren nebeneinander — eine großzügige Grenze für normale Arbeit und eine engere für die schwerste Sorte, weil ein Trace oder ein großer Export mehr Speicher kostet als ein normaler Request und eine kleinere Decke verdient.

In practice you often run two semaphores side by side — a generous cap on ordinary work and a tighter one on the heaviest kind, because a trace or a big export costs more memory than a normal request and you want a smaller ceiling for it.

gültig

T6

valid

Das Fenster, in dem sie existieren, ist exakt das Fenster, in dem sie gültig sind.

Pointers into the future are created only after pinning and destroyed before deallocation.

harmlos

T4

harmless

*Vor seinem ersten Poll ist ein Future nie gelaufen, kann sich also nirgends verlinkt haben — keine Pointer hinein existieren, und es zu bewegen ist **harmlos**.*

Before its first poll a future has never run, so it can't have linked itself anywhere — no pointers into it exist, and moving it is harmless.

hässlich

T1

ugly

Aber „danach“ schließt die hässlichen Pfade ein — einen Fehler, eine Panic, ein Future, das auf halbem Weg gedroppt wird.

But "when you're done" includes the ugly paths — an error, a panic, a future that gets dropped halfway.

heikel

T3

tricky, delicate, touchy

höchstens

T0

at most, no more than

Irgendwo in jedem ausgelasteten Async-Programm steckt eine Obergrenze — höchstens N Datenbankverbindungen, höchstens N schwere Requests, höchstens N Nachrichten unterwegs — und das Ding, das diese Grenze durchsetzt, ist eine Semaphore.

Somewhere inside every busy async program there's a cap — at most N database connections, at most N heavy requests, at most N messages in flight — and the thing enforcing that cap is a semaphore.

höflich

T5

polite, politely

Diese beiden leben unterhalb des Interface, als Eigenschaften der Maschinerie im Inneren — und beide hängen an einer Frage, die das Interface höflich verweigert:

When `acquire` has no permit to give and the caller must wait: **where, physically, does that waiting happen?** A thread can stop and wait.

identisch

T6

identical

Identisches Verhalten; die zweite ist, was man ausliefert, wenn die Semaphore unter einem Channel sitzt, der eine Million Nachrichten pro Sekunde bewegt.

Identical behavior; the second is what you ship when the semaphore sits under a channel moving a million messages a second.

jüngst

T3

most recent, latest — superlative of `jung`

*Es zählt der Waker des *jüngsten* Polls.*

So a waiter that's polled again while still waiting must update its stored waker:

kaputt

T3

broken

*Hier ist eine Version, die fast identisch aussieht und **kaputt** ist — der Unterschied ist ein einziges `let`:*

Here's a version that looks almost identical and is broken — the difference is one `let`:

künftig

T2

future, from now on

`close` weckt jeden geparkten Wartenden mit einem Fehler statt einem Permit und lässt jedes künftige `acquire` sofort scheitern.

`close` wakes every parked waiter with an error instead of a permit, and makes every future `acquire` fail fast.

lauffähig

T3

runnable, able to run

Der Ärger versteckt sich in einer Lücke, die Teil 3 schon offengelegt hat:

Einen Task zu wecken heißt nicht, ihn auszuführen.* wake () markiert den Task als **lauffähig; ein Worker greift ihn später auf.*

The trouble hides in a gap Part 3 already exposed: *waking a task does not run it.* wake () marks the task runnable; a worker picks it up later.

laut

T2

loud, loudly — scheitert nicht laut = doesn't fail loudly

*In der Lücke zwischen *geweckt* und *gelaufen* gedroppt — mit einem Permit, das es nie konsumieren wird — muss es das Permit zurückgeben, sonst blutet die Kapazität **lautlos** aus.*

Dropped in the gap between *woken* and *run* — holding a permit it will never consume — it must give that permit back, or capacity bleeds away silently.

lautlos

T0

silent, noiseless

*In der Lücke zwischen *geweckt* und *gelaufen* gedroppt — mit einem Permit, das es nie konsumieren wird — muss es das Permit zurückgeben, sonst blutet die Kapazität **lautlos** aus.*

Dropped in the gap between *woken* and *run* — holding a permit it will never consume — it must give that permit back, or capacity bleeds away silently.

leise

T6

quiet, soft, softly — die leise Sorte = the quiet kind

*Ein so betriebener Pool scheitert nicht laut; er schrumpft **leise**, ein vergessener Pfad nach dem anderen, bis der Dienst auf einem Pool der Größe null wartet.*

A pool run this way doesn't fail loudly; it shrinks quietly, one forgotten path at a time, until the service is waiting on a pool of zero.

mild

T5

mild, gentle

*Zuerst der **mildere** Fall: gedroppt, während er eingereiht, aber noch nicht zugeteilt war.*

The milder case: dropped while queued, not yet granted.

mysteriös

T5

mysterious

*In Produktion taucht das Wochen später auf, als „der Dienst nimmt unter Last auf **mysteriöse** Weise keinen Traffic mehr an“.*

In production this surfaces weeks later as "the service mysteriously stops accepting traffic under load."

nachgelagert

T1

downstream

*Vielleicht ist es die Anzahl der Bildkonvertierungen, die gleichzeitig in den Speicher passen, oder die Verbindungen, die die Datenbank duldet, oder die In-Flight-Requests, die ein **nachgelagerter** Dienst akzeptiert, bevor er in Timeouts läuft.*

Maybe it's how many image resizes fit in memory at once, or how many connections the database will tolerate, or how many in-flight requests a downstream service will accept before it starts timing out.

nachlässig

T1

careless, slack, negligent

*Zurück zum Türsteher, voller Raum, wartende Menge — und stell ihn dir ein wenig **nachlässig** vor:*

Go back to the doorman with a full room and a crowd waiting outside, and imagine he's a little careless: each time a wristband comes back, instead of giving it to whoever's been waiting longest, he hands it to whoever happens to be standing closest — which, at a busy door, is always some newcomer who just walked up.

nachsichtig

T4

lenient, forgiving

Du willst rein, du nimmst ein Armband; sind keine mehr da, wartest du draußen; verlässt jemand den Club und gibt sein Armband zurück, reicht der Türsteher es an den Nächsten in der Schlange.

You want in, you take a wristband; there are none left, you wait outside; someone leaves and hands their wristband back, the doorman gives it to whoever's waiting.

nackt

T4

bare, naked — nackte Waker = bare wakers

*Der Zustand ist minimal — ein Zähler und **nackte** Waker.*

The state is minimal — a counter and bare wakers.

naheliegend

T4

obvious, the natural thing

*Das abwesende `state.permits > 0` im Re-Poll verdient einen eigenen Absatz, denn es wieder einzubauen ist der **naheliegende** Fehler.*

That missing `state.permits > 0` in the re-poll deserves its own paragraph, because putting it back is the natural mistake.

naiv

T7

naive

***Naiv** geschrieben trägt jede Funktion ihre private Kopie der Regeln, und die Korrektheit wohnt in den *Absprachen zwischen* ihnen:*

Written naively, each function carries its own private copy of the rules, and correctness lives in the *agreements between* them:

optional

T7

optional

*Der Tag, an dem der Zähler aus dem Lock in einen atomaren Fast-Path wandert — die in Teil 3 markierte tokio-Optimierung — ist der Tag, an dem loom aufhört, **optional** zu sein.*

The day the counter moves out of the lock into an atomic fast path — the tokio optimization flagged in Part 3 — is the day loom stops being optional.

periodisch

T3

periodic

*Kein **periodisches** Nachschauen, kein Hintergrund-Sweep, kein Timeout als letzte Rettung.*

There is no periodic re-check, no background sweep, no timeout of last resort.

routinemäßig

T3

routinely, as a matter of routine

*Rusts Async-Modell gibt der Semaphore zwei Werkzeuge — `Poll::Pending` und den `Waker` — verpackt in eine Regel, von der Anfänger **routinemäßig** annehmen, sie könne nicht stimmen:*

Rust's async model gives the semaphore two tools — `Poll::Pending` and the `Waker` — wrapped in one rule that beginners routinely assume can't be true:

rückwärts

T2

backwards

Eine Methode — aber ihre Existenz strahlt rückwärts in den Typ von `acquire` selbst:

It's one method, but its existence ripples backward into the type of `acquire` itself — because if waiting can end in "the semaphore closed," then `acquire` has a failure mode, and the signature has to say so:

ruhig

T4

quiet, calm — ein ruhiger Test = a quiet test

*Jede einzelne Operation ist korrekt, und As Verhungern ist eine statistische Eigenschaft von Contention — „bekommt ein Wartender irgendwann ein Permit?“ besteht in jeder **ruhigen** Umgebung mit Bravour.*

Tests can't see it: every operation is individually correct, and A's starvation is a statistical property of contention — "does a waiter eventually get a permit?" passes sweetly in any quiet environment.

schlampig

T4

sloppy, slapdash

*Du willst rein, du nimmst ein Armband; sind keine mehr da, wartest du draußen; verlässt jemand den Club und gibt sein Armband zurück, reicht der Türsteher es an den Nächsten in der **Schlange**.*

You want in, you take a wristband; there are none left, you wait outside; someone leaves and hands their wristband back, the doorman gives it to whoever's waiting.

schlicht

T2

plain, simple; simply

*Aber „danach“ **schließt** die hässlichen Pfade ein — einen Fehler, eine Panic, ein Future, das auf halbem Weg gedroppt wird.*

But "when you're done" includes the ugly paths — an error, a panic, a future that gets dropped halfway.

selbstverständlich

T5

self-evident, a given, of course

*Legt man die vier nebeneinander, schreibt sich das Interface fast von **selbst**: ein Zähler, auf den man wartet; ein nicht-blockierender Versuch; ein Permit, das sich selbst zurückgibt; ein `acquire`, das async und leicht ist.*

Line those four up and the interface almost writes itself: a counter you wait on, a non-blocking way to try, a permit that returns itself, and an `acquire` that's async and light.

seltsam

T3

strange, odd

*Die Async-Antwort ist **seltsam** genug, dass sich zuerst ein Blick auf die gewöhnliche lohnt.*

The async answer is strange enough that it's worth looking at the ordinary one first.

sorgfältig

T6

careful, carefully, meticulous

Teil 5 nannte es „my record“ und vermied sorgfältig zu sagen, wo es wohnt.
Part 5 called it "my record" and carefully avoided saying where it lives.

sowieso

T6

anyway, in any case

*Allokation pro Wartendem — keine, der Speicher des Futures existiert sowieso; zu synchronisierende Strukturen — eine, die Pointerkette *ist* Speicher und Reihenfolge zugleich; Entfernen aus der Mitte — zwei Pointer-Schreibzugriffe:*

The bookkeeping from option one evaporates: allocation per waiter, none — the future's memory exists either way; structures to synchronize, one — the pointer chain *is* both storage and order; removal from the middle, two pointer writes:

statistisch

T4

statistical

Jede einzelne Operation ist korrekt, und As Verhungern ist eine statistische Eigenschaft von Contention — „bekommt ein Wartender irgendwann ein Permit?“ besteht in jeder ruhigen Umgebung mit Bravour.

Tests can't see it: every operation is individually correct, and A's starvation is a statistical property of contention — "does a waiter eventually get a permit?" passes sweetly in any quiet environment.

stillschweigend

T1

tacit, tacitly, without saying so

In Teil 2 wird aus jeder Zeile eine echte Rust-Signatur — und wir entdecken dabei, dass sich ein paar dieser Anforderungen stillschweigend widersprechen, und das Interface entscheiden muss, wer gewinnt.

In Part 2 we turn each line into an actual Rust signature — and discover, pleasantly, that a couple of these requirements quietly disagree with each other, and the interface has to decide who wins.

streng

T1

strict, severe

Das klarste Bild einer Semaphore ist ein Türsteher vor einem Club mit strenger Brandschutzaufgabe.

The clearest way to picture a semaphore is a doorman at a club with a strict fire code.

strukturell

T3

structural

*Allokation pro Wartendem — keine, der Speicher des Futures existiert sowieso; zu synchronisierende Strukturen — eine, die Pointerkette *ist* Speicher und Reihenfolge zugleich; Entfernen aus der Mitte — zwei Pointer-Schreibzugriffe:*

The bookkeeping from option one evaporates: allocation per waiter, none — the future's memory exists either way; structures to synchronize, one — the pointer chain *is* both storage and order; removal from the middle, two pointer writes:

subtil

T1

subtle

Es gibt auch eine subtilere Schiefelage, die auf die Lösung zeigt.
There's also a subtler wrongness that points at the fix.

synchron

T3

synchronous, in sync

*Allokation pro Wartendem — keine, der Speicher des Futures existiert sowieso; zu **synchronisierende** Strukturen — eine, die Pointerkette **is** Speicher und Reihenfolge zugleich; Entfernen aus der Mitte — zwei Pointer-Schreibzugriffe:*

The bookkeeping from option one evaporates: allocation per waiter, none — the future's memory exists either way; structures to synchronize, one — the pointer chain **is** both storage and order; removal from the middle, two pointer writes:

tot

T6

dead — toter Stack-Speicher = dead stack memory

tragfähig

T0

viable, load-bearing, sound

Tragfähig ist das unter genau einer Garantie — ein verlinktes Future bewegt sich nie wieder — und genau diese Garantie ist es, die `Pin` erzwingt: nicht mit einem Laufzeit-Wächter, sondern indem es `&mut` vorenthält.

It's sound under one guarantee — a linked future never moves again — and that guarantee is exactly what `Pin` exists to enforce, not with a runtime guard but by withholding `&mut`.

umgekehrt

T5

reversed, the other way round

unantastbar

T2

untouchable, inviolable

Ein `async fn` kompiliert zu einem Future-Typ, den der Compiler erfindet — anonym und **unantastbar**.

An `async fn` compiles into a future type the compiler invents — anonymous, and untouchable.

unbegrenzt

T1

unbounded, unlimited, indefinitely

Für alles mit einem Latenzbudget ist „manche Aufrufer warten **unbegrenzt**“ kein Ausreißer, sondern ein Ausfall — Fairness muss ins Design, und Teil 4 handelt davon, was sie kostet.

For anything with a latency budget, "some callers wait an unbounded amount of time" is an outage, not a statistic — so fairness has to be designed in, and Part 4 is about what it costs.

ungefähr

T2

roughly, approximately

Bitte irgendwen, die API zu skizzieren, und du bekommst **ungefähr** das:

Ask anyone to sketch the API and you'll get something like this:

ungewöhnlich

T2

unusual

Die Routineoperation bleibt unmissbrauchbar, und die seltene sieht an der Aufrufstelle angemessen **ungewöhnlich** aus.

Keeping them separate means the routine operation stays impossible to misuse, and the rare one looks appropriately unusual at the call site.

unglücklich

T5

unfortunate; unhappy

Vier unglückliche Timeouts später lässt die Semaphore niemanden mehr durch, für immer, ohne je einen Fehler zurückgegeben oder ein Wort geloggt zu haben.

Four unlucky timeouts later, the semaphore admits no one, forever, having never returned an error or logged a word.

ungültig

T0

invalid

Miri — ein Interpreter, der ungültige Pointer-Zugriffe (UB) fängt, die Tests ausführen, aber nicht erkennen können.

Miri — an interpreter that catches invalid pointer use (UB) that tests execute but cannot detect.

unmissbrauchbar

T2

impossible to misuse — author's coinage: miss- + brauchen + -bar

*Die Routineoperation bleibt **unmissbrauchbar**, und die seltene sieht an der Aufrufstelle angemessen ungewöhnlich aus.*

Keeping them separate means the routine operation stays impossible to misuse, and the rare one looks appropriately unusual at the call site.

unmöglich

T2

impossible

*Die doppelte Rückgabe ist unmöglich, weil Konsumieren den Zustand auf Done bewegt und die Zeile Drop-bei-Done **nichts** tut.*

The double-return is impossible because consuming moves the state to Done, and the Drop-at-Done row does **nothing**.

unsichtbar

T0

invisible

*Lässt man sie rennen, kann unter Last ein einzelner Pechvogel jedes Rennen verlieren — **unsichtbar** für Tests, unübersehbar im p99.9.*

Hand the permit to the front of the line instead, and one invariant carries the whole design: **if anyone is queued, the counter is zero.** Both answers are correct; the fork is real; we choose with eyes open.

unterwegs

T0

on the way, in transit

*Tragfähig ist das **unter** genau einer Garantie — ein verlinktes Future bewegt sich nie wieder — und genau diese Garantie ist es, die Pin erzwingt: nicht mit einem Laufzeit-Wächter, sondern indem es &mut vorenthält.*

It's sound under one guarantee — a linked future never moves again — and that guarantee is exactly what Pin exists to enforce, not with a runtime guard but by withholding &mut.

unübersehbar

T0

impossible to miss, glaring

Lässt man sie rennen, kann unter Last ein einzelner Pechvogel jedes Rennen verlieren — unsichtbar für Tests, unübersehbar im p99.9.

Hand the permit to the front of the line instead, and one invariant carries the whole design: **if anyone is queued, the counter is zero.** Both answers are correct; the fork is real; we choose with eyes open.

unumkämpft

T3

uncontended — umkämpft = fought over, contested

*Produktionsimplementierungen halten den Zähler in einem Atomic, damit ein **unumkämpftes** `try_acquire` nie lockt — zum Preis heikler Races zwischen Atomic und Queue.*

Production implementations keep the counter in an atomic so an uncontended `try_acquire` never locks, at the price of delicate races between the atomic and the queue.

unverwandt

T1

unrelated

*Was eine Semaphore eine ganze Serie wert macht, ist nicht die Türsteher-Geschichte — sondern dass vier scheinbar **unverwandte** Probleme sich als die Türsteher-Geschichte in verschiedenen Kostümen entpuppen.*

What makes a semaphore worth a whole series isn't the doorman story — it's that four problems that look unrelated turn out to be the doorman story wearing different clothes.

unvorhersehbar

T6

unpredictable

*Das Einreihen kann allokalieren — und gelegentlich den ganzen Backing-Speicher umziehen, genau der **unvorhersehbare** Ausschlag, den der Hot Path nicht beherbergen kann.*

Enqueueing can allocate — and occasionally reallocate the whole backing store, exactly the unpredictable spike the hot path can't host.

unwartbar

T7

unmaintainable — warten also means: to maintain, service

*Solcher Code kann jeden Test bestehen und trotzdem **unwartbar** sein, weil die Invarianten nur in den Lücken zwischen den Funktionen existieren, wo kein Leser sie sieht.*

Code like that can pass every test and still be unmaintainable, because the invariants exist only in the gaps between functions, where no reader can see them.

veraltet

T3

outdated, stale, obsolete

*Behalte einen **veralteten** Waker, und der spätere Weckruf weckt womöglich gar nichts — der Wartende schläft neben dem Permit, das für ihn gedacht war.*

Keep a stale waker and the eventual wake may rouse nothing at all — the waiter sleeps next to the permit that was meant for it.

verboten

T7

forbidden, prohibited

*Für Speicherversprechen — jede Dereferenzierung trifft eine lebende Allokation, jeder Schreibzugriff läuft durch einen Pointer mit Schreibrecht, kein **verbotenes** Aliasing — ist das Werkzeug **Miri**:*

For memory promises — every dereference hits a live allocation, every write goes through a pointer with write permission, no forbidden aliasing — the tool is **Miri**:

verkettet

T0

linked, chained — doppelt verkettet = doubly linked

***Intrusive Liste** — eine **verkettete** Liste, deren Links *in* den Elementen leben; keine Allokation pro Knoten.*

intrusive list — a linked list whose links live *inside* the elements; no allocation per node.

vermutlich

T6

presumably, probably

*Du schreibst ihn seit Teil 2 in jede `poll`-Signatur, **vermutlich** ohne ihn je gebraucht zu haben:*

You've been writing it in every `poll` signature since Part 2, probably without needing it once:

verschwenderisch

T4

wasteful, extravagant

*Jedes Async-Primitiv, das auf das ***Verschwinden*** eines Wartenden reagieren muss, braucht ein benanntes Future — und wer das erst nach dem Ausliefern des `async fn` entdeckt, hat kein Refactoring vor sich, sondern einen API-Bruch.*

The general lesson travels beyond semaphores: any async primitive that must react to a waiter **disappearing** needs a named future, and if you discover that after shipping the `async fn`, it's not a refactor — it's an API break.

vertretbar

T4

defensible, justifiable

*Dann die **Vertrauensfrage**: handgetriebene Tests für jede Transition, Miri für die Pointer-Versprechen, die der Compiler auf Treu und Glauben genommen hat — und warum loom hier **noch** nichts zu finden hat.*

Then the trust question: hand-driven tests for every transition, Miri for the pointer promises the compiler took on faith — and why loom has nothing to find here **yet**.

vollständig

T2

complete, full

*Noch bevor eine Zeile Implementierung existiert, haben die Use Cases uns das **vollständige** Briefing diktiert:*

Before writing a single line of implementation, the use cases have handed us the complete brief:

womöglich

T1

possibly, quite possibly

Behalte einen veralteten Waker, und der spätere Weckruf weckt womöglich gar nichts — der Wartende schläft neben dem Permit, das für ihn gedacht war.

Keep a stale waker and the eventual wake may rouse nothing at all — the waiter sleeps next to the permit that was meant for it.

zufällig

T1

by chance, coincidentally; random

Jedes Mal, wenn ein Armband zurückkommt, gibt er es nicht dem, der am längsten wartet, sondern dem, der zufällig am nächsten steht — und das ist an einer belebten Tür immer irgendein Neuankömmling.

One unlucky person can stand there all night while people who arrived after them keep getting waved in.

zugleich

T6

at the same time, simultaneously

*Allokation pro Wartendem — keine, der Speicher des Futures existiert sowieso; zu synchronisierende Strukturen — eine, die Pointerkette *ist* Speicher und Reihenfolge **zugleich**; Entfernen aus der Mitte — zwei Pointer-Schreibzugriffe:*

The bookkeeping from option one evaporates: allocation per waiter, none — the future's memory exists either way; structures to synchronize, one — the pointer chain *is* both storage and order; removal from the middle, two pointer writes:

Redewendungen & feste Wendungen

idioms and set phrases

54

... ist Dienstag

T2

...is a Tuesday = it's just routine — calque of the English idiom; not

*Weil die beiden Fehlschläge den Aufrufer zu Gegenteiligem auffordern. „Gerade keine Permits“ ist **Dienstag** — retry später, Request abwerfen, Fallback nehmen. „Closed“ heißt:*

Because the two failures ask the caller to do opposite things.

am Semikolon sterben

T3

to die at the semicolon — the author's image for a temporary being

*Ein **MutexGuard**, der nie an eine Variable gebunden wurde, stirbt am **Semikolon**, und der Lock öffnet sich lautlos zwischen zwei Statements, die atomar gemeint waren.*

The correct version differs by one binding:

auf Abruf

T3

on demand, on call

*Sie enthält außerdem zwei Bugs und einen Deadlock **auf Abruf**, alle drei unsichtbar in einem ruhigen Test.*

It also contains two bugs and one deadlock-in-waiting, all three invisible in a quiet test.

auf die harte Tour

T0

the hard way

*Was das erzwingt: die Semaphore erinnert sich selbst an ihre Wartenden, Release muss wecken, und drei Regeln, die jeder irgendwann **auf die harte Tour** lernt.*

What that forces: the semaphore remembers its own waiters, release must wake, and three rules that everyone eventually learns the hard way.

auf halbem Weg

T1

halfway, midway

*Aber „danach“ schließt die hässlichen Pfade ein — einen Fehler, eine Panic, ein Future, das **auf halbem Weg** gedroppt wird.*

But "when you're done" includes the ugly paths — an error, a panic, a future that gets dropped halfway.

auf Treu und Glauben

T0

in good faith, on trust

*Dann die Vertrauensfrage: handgetriebene Tests für jede Transition, Miri für die Pointer-Versprechen, die der Compiler **auf Treu und Glauben** genommen hat — und warum loom hier **noch** nichts zu finden hat.*

Then the trust question: hand-driven tests for every transition, Miri for the pointer promises the compiler took on faith — and why loom has nothing to find here **yet**.

aus dem Nichts

T4

out of nothing, out of nowhere

*Am Ende dieses Teils wird **release** komplett verschwunden sein, **acquire** einen Rückgabebetyp haben, hinter dessen jedem Stück eine Geschichte steckt, und drei Methoden werden aufgetaucht sein, von denen diese Skizze **nichts** ahnt.*

By the end of this part, **release** will be gone entirely, **acquire** will have grown a return type with a story behind every piece of it, and three methods will have appeared that this sketch never imagined.

aus Versehen

T4

by accident, inadvertently

*Es hat keine **NoPermits**-Variante, und das ist kein **Versehen**.*

acquire cannot fail for lack of permits — waiting for permits is its entire job.

auswendig lernen

T2

to learn by heart

*Keine dieser Änderungen ist Geschmackssache — jede wird von einem Use Case aus Teil 1 erzwungen, und dem **Warum** zu folgen ist der schnellste Weg, das Interface zu verstehen statt es **auswendig** zu lernen.*

None of those changes are matters of taste — each one is forced by a use case from Part 1, and walking through **why** is the fastest way to actually understand the interface rather than memorize it.

daher der Name

T4

hence the name

*Die Wartenden werden von der Schlange vorbeigedrängt — **daher der Name** — und A wird vom Design selbst ausgehungert.*

The waiters barge past the queue — hence the name — and A is starved by the design itself.

dran sein

T1

to be one's turn — bis er dran ist = until it's his turn

eine Ebene nach oben

T3

up one level

*Die Schlussfolgerung ist strukturell: **Das Warten muss eine Ebene nach oben**. Der Kernel merkt sich wartende Threads; etwas im Userspace muss sich wartende Tasks merken.*

The conclusion is structural: **waiting has to move up a layer**. The kernel remembers waiting threads; something in userspace must remember waiting tasks.

eine Rolle spielen

T4

to matter, to be relevant — spielt keine Rolle mehr = no longer matters

*Jetzt spielt die Weck-Lauf-Lücke keine **Rolle** mehr.*

Now the wake-to-run gap doesn't matter.

eine Sache von ... sein

T3

to be a matter of ...

*Sie zu beheben ist eine **Sache** von drei Regeln.*
Fixing them is a matter of three rules.

sich entpuppen als

T0

to turn out to be — wörtlich: to emerge from a cocoon (die Puppe =

*Ein Türsteher mit N Armbändern; warum eine Semaphore keine Mutex ist; vier Probleme, die sich als dasselbe Problem **entpuppen** — und die zwei Anforderungen, die sie nur flüstern:*

A doorman with N wristbands; why a semaphore is not a mutex; four problems that turn out to be the same problem — and the two requirements they only whisper: fairness and cancellation.

es wert sein

T4

to be worth it

ewig drehen

T2

to spin forever

*Die Semaphore ist endgültig weg, und eine Retry-Schleife würde **ewig drehen**.*

"No permits right now" is Tuesday — retry later, shed the request, take the fallback.

früher oder später

T5

sooner or later

Der Ärger versteckt sich in einer Lücke, die Teil 3 schon offengelegt hat:

Einen Task zu wecken heißt nicht, ihn auszuführen.* **wake () markiert den Task als lauffähig; ein Worker greift ihn später auf.*

The trouble hides in a gap Part 3 already exposed: *waking a task does not run it.* **wake ()** marks the task runnable; a worker picks it up later.

für immer weg

T2

gone for good

*Jedes Mal, wenn ein Armband zurückkommt, gibt er es nicht dem, der am längsten wartet, sondern dem, der zufällig am nächsten steht — und das ist an einer belebten Tür **immer** irgendein Neuankömmling.*

One unlucky person can stand there all night while people who arrived after them keep getting waved in.

der glückliche Pfad

T2

the happy path

Und jetzt zähle die Arten, auf die ein Aufrufer „fertig“ ist: der glückliche Pfad, ja — aber auch das early return bei einem ungültigen Request, das ?, das einen Fehler weiterreicht, die Panic, das Future, das auf halbem Weg gedroppt wird.

Now count the ways a caller is "done": the happy path, yes, but also the early return on a bad request, the ? that propagates an error, the panic, the future that gets dropped halfway through.

greifen zu (+ Dat.)

T1

to reach for = to choose (a tool) — wer zu einer Mutex greift...

*Solange Wartende da sind, gibt es nichts zu **greifen**, also kann auch es sich nicht vordrängeln.*

Even `try_acquire` becomes honest for free: with waiters present there's nothing to grab, so it can't cut the line either.

haben

T0

Noch bevor eine Zeile Implementierung existiert, haben die Use Cases

*Am Ende dieses Teils wird **release** komplett verschwunden sein, **acquire** einen Rückgabetyt **haben**, hinter dessen jedem Stück eine Geschichte steckt, und drei Methoden werden aufgetaucht sein, von denen diese Skizze nichts ahnt.*

By the end of this part, **release** will be gone entirely, **acquire** will have grown a return type with a story behind every piece of it, and three methods will have appeared that this sketch never imagined.

sich hinten anstellen

T4

to go to the back of the line

*Das **poll** eines Neulings findet **permits == 0** und hat keine Wahl, als sich **hinten** anzustellen.*

A newcomer's **poll** finds **permits == 0** and has no choice but to join the back of the line.

im Einklang

T6

in sync, in harmony

*Allokationen, Scans, zwei Strukturen **im Einklang**.*

Option two pays in obligations: the link surgery is unsafe the compiler won't check, records may only be touched under the semaphore's lock, and the pinning contract threads through everything.

im Kern

T3

at its core, essentially

im Raum stehen

T2

to hang in the air (an unanswered question)

*Wird ein Permit freigegeben, ruft die Gegenseite **futex_wake**, der Kernel wählt einen Schläfer, und der geweckte Thread macht an genau der Zeile weiter, an der er **stehen** blieb.*

When a permit is released, the other side calls **futex_wake**, the kernel picks a sleeper, and the woken thread continues from the exact line where it stopped.

im täglichen Einsatz

T5

in daily use

*Und das ist kein exotischer Fehlerfall; es ist ein Feature im täglichen **Einsatz**:*

And this isn't an exotic failure; it's a feature in daily use:

in die Lücke fallen

T3

to slip into the gap

Der Ärger versteckt sich in einer Lücke, die Teil 3 schon offengelegt hat:

Einen Task zu wecken heißt nicht, ihn auszuführen.* **wake() markiert den Task als lauffähig; ein Worker greift ihn später auf.*

The trouble hides in a gap Part 3 already exposed: *waking a task does not run it.* **wake()** marks the task runnable; a worker picks it up later.

sich in Luft auflösen

T1

to vanish into thin air

Aber für die Semaphore, die den Platz dieses Wartenden in der Schlange hält – womöglich mit einem bereits für ihn reservierten Permit – ist ein Wartender, der sich in Luft auflösen kann, die Quelle des härtesten Bugs im ganzen Ding.

But for the semaphore holding that waiter's place in line – possibly with a permit already set aside for it – a waiter that can vanish into thin air is the source of the hardest bug in the whole thing.

in Zeitlupe

T1

in slow motion

Dein p99.9 ist eine Katastrophe in Zeitlupe, denn er misst die Leute, die an der Tür feststecken.

Your p99.9 is a slow-motion disaster, because it's measuring the people stuck at the door.

kein Versehen

T2

no accident, not an oversight

Es hat keine NoPermits-Variante, und das ist kein Versehen.

acquire cannot fail for lack of permits – waiting for permits is its entire job.

keine Ahnung haben

T1

to have no clue

*Keine dieser Änderungen ist Geschmackssache – jede wird von einem Use Case aus Teil 1 erzwungen, und dem *Warum* zu folgen ist der schnellste Weg, das Interface zu verstehen statt es auswendig zu lernen.*

None of those changes are matters of taste – each one is forced by a use case from Part 1, and walking through *why* is the fastest way to actually understand the interface rather than memorize it.

keine Wahl haben

T1

to have no choice

*Keine dieser Änderungen ist Geschmackssache – jede wird von einem Use Case aus Teil 1 erzwungen, und dem *Warum* zu folgen ist der schnellste Weg, das Interface zu verstehen statt es auswendig zu lernen.*

None of those changes are matters of taste – each one is forced by a use case from Part 1, and walking through *why* is the fastest way to actually understand the interface rather than memorize it.

klare Worte verdienen

T6

to deserve to be said plainly

Dieses Design heißt Barging, und seine Tugenden verdienen eine faire Anhörung.

The state is minimal – a counter and bare wakers.

Köpfe zählen

T1

to count heads

*Der Türsteher zählt nie Köpfe im Raum – die Armbänder *sind* die Zählung.*

The doorman never counts heads inside – the wristbands *are* the count.

sich lohnen

T1

to be worth it

mit Bravour bestehen

T4

to pass with flying colours

*Jede einzelne Operation ist korrekt, und As Verhungern ist eine statistische Eigenschaft von Contention — „bekommt ein Wartender irgendwann ein Permit?“ besteht in jeder ruhigen Umgebung mit **Bravour**.*

Tests can't see it: every operation is individually correct, and A's starvation is a statistical property of contention — "does a waiter eventually get a permit?" passes sweetly in any quiet environment.

mit guten Manieren

T4

with good manners — ein Ausfall mit guten Manieren = a polite failure

*Für die Pool- und Latenzbudget-Use-Cases aus Teil 1 ist „manche Aufrufer warten unter Last unbegrenzt“ ein Ausfall **mit guten Manieren**.*

For the pool and latency-budget use cases of Part 1, "some callers wait unboundedly under load" is an outage with good manners.

Münze

T5

Der Bug auf der anderen Seite der Münze

ohne Trost

T7

cold comfort, with no consolation

*Teil 6s Pointer-Chirurgie hat etwas hinterlassen, das Tests nicht erreichen, und es verdient eine Feststellung **ohne Trost: unsafe-Code kann falsch sein und jeden Test bestehen, den du schreibst**. Undefined Behavior ist kein falscher Output, gegen den man asserten kann — es ist eine verletzte Annahme, die der heutige Compiler auf der heutigen Maschine zufällig in funktionierenden Code übersetzt.*

Part 6's pointer surgery left something tests cannot reach, and it deserves stating without comfort: **unsafe code can be wrong and pass every test you write**. Undefined behavior is not a wrong output you can assert against — it's a violated assumption that today's compiler, on today's machine, happens to translate into working code.

Punkt.

T4

Period. Full stop. — used exactly like English „...“, period.“

Beim Drop gibt ein Wartender zurück, was er in diesem Moment besitzt. Die drei Regeln sind ein Satz, gelesen an drei **Punkten** einer Zeitleiste.

On drop, a waiter returns whatever it owns at that moment. The three rules are one sentence, read at three points on a timeline.

der Reihe nach

T0

one after another, in order

*Allokation pro Wartendem — keine, der Speicher des Futures existiert sowieso; zu synchronisierende Strukturen — eine, die Pointerkette ***ist*** Speicher und **Reihenfolge** zugleich; Entfernen aus der Mitte — zwei Pointer-Schreibzugriffe:*

The bookkeeping from option one evaporates: allocation per waiter, none — the future's memory exists either way; structures to synchronize, one — the pointer chain ***is*** both storage and order; removal from the middle, two pointer writes:

sein Glück versuchen

T1

to try one's luck

Unter einem Burst will man nicht immer auf ein Permit warten — manchmal ist die richtige Antwort, sofort aufzugeben und „zu beschäftigt“ zurückzumelden, damit der Aufrufer anderswo sein Glück versucht.

Under a burst you don't always want to wait for a permit — sometimes the right answer is to give up instantly and return "too busy" so the caller can retry elsewhere.

der Tag, an dem ...

T7

the day on which ...

unter Last

T0

under load

*Tragfähig ist das **unter** genau einer Garantie — ein verlinktes Future bewegt sich nie wieder — und genau diese Garantie ist es, die **Pin** erzwingt: nicht mit einem Laufzeit-Wächter, sondern indem es **&mut** vorenthält.*

It's sound under one guarantee — a linked future never moves again — and that guarantee is exactly what **Pin** exists to enforce, not with a runtime guard but by withholding **&mut**.

vom Himmel fallen

T0

to come out of nowhere, be arbitrary — wörtlich: to fall from the sky —

*Ein **timeout**, das aufgibt; ein **select!**, das seinen Verliererzweig **fallen** lässt; ein abgebrochener Handler — jedes davon zerstört ein Future, das in unserer Queue geparkt war und einen Platz in der Schlange hielt.*

A **timeout** that gives up, a **select!** that abandons its losing branch, an aborted handler — each one destroys a future that was parked in our queue, holding a place in line.

von Grund auf

T0

from scratch, from the ground up

*Diese Serie nimmt Hand-off, aus demselben **Grund** wie **tokio** — die Use Cases, die unser Interface geformt haben, sind genau die, die unbegrenzte Wartezeiten nicht schlucken können.*

This series takes hand-off, for the same reason **tokio** does — the use cases that shaped our interface are the ones that can't absorb unbounded waits.

von Hand treiben

T7

to drive by hand — poll von Hand treiben = drive poll manually

sich vordrängeln

T4

to cut in line, jump the queue

Solange Wartende da sind, gibt es nichts zu greifen, also kann auch es sich nicht vordrängeln.

Even **try_acquire** becomes honest for free: with waiters present there's nothing to grab, so it can't cut the line either.

weit entfernt von

T6

far away from

*Cancellation **entfernt** einen Eintrag aus der ***Mitte***, was gegen **order** einen linearen Scan bedeutet:*

And Part 5's pocketed detail comes due: cancellation removes an entry from the ***middle***, which against **order** means a linear scan:

Zeile für Zeile

T7

line by line

*In Teil 2 wird aus jeder **Zeile** eine echte Rust-Signatur — und wir entdecken dabei, dass sich ein paar dieser Anforderungen stillschweigend widersprechen, und das Interface entscheiden muss, wer gewinnt.*

In Part 2 we turn each line into an actual Rust signature — and discover, pleasantly, that a couple of these requirements quietly disagree with each other, and the interface has to decide who wins.

zu jedem Zeitpunkt

T5

at any point in time

*Am Ende dieses Teils wird **release** komplett verschwunden sein, **acquire** einen Rückgabebetyp haben, hinter dessen **jedem** Stück eine Geschichte steckt, und drei Methoden werden aufgetaucht sein, von denen diese Skizze nichts ahnt.*

By the end of this part, `release` will be gone entirely, `acquire` will have grown a return type with a story behind every piece of it, and three methods will have appeared that this sketch never imagined.

zur Laufzeit

T6

at runtime

*Tragfähig ist das unter genau einer Garantie — ein verlinktes **Future** bewegt sich nie wieder — und genau diese Garantie ist es, die **Pin** erzwingt: nicht mit einem **Laufzeit**-Wächter, sondern indem es **&mut** vorenthält.*

It's sound under one guarantee — a linked future never moves again — and that guarantee is exactly what `Pin` exists to enforce, not with a runtime guard but by withholding `&mut`.

zur Sprache kommen

T6

to come up (in discussion)

*Und jedes verlangt still etwas Bestimmtes vom Design; so **kommen** wir in Teil 2 zu einem Interface, das nicht geraten ist.*

And each one quietly demands something specific from the design, which is how we'll end up with an interface in Part 2 that wasn't guessed at.

Textstruktur & Signalwörter

discourse markers

19

Angenommen, ...

T3

Suppose that ...

***Angenommen**, `acquire` ruft tief in irgendeinem Task trotzdem `futex_wait`.*

So suppose `acquire`, deep inside some task, calls `futex_wait` anyway.

Annahme.

T3

Und jetzt brich diese Annahme.

*Teil 6s Pointer-Chirurgie hat etwas hinterlassen, das Tests nicht erreichen, und es verdient eine Feststellung ohne Trost: **unsafe-Code kann falsch sein und jeden Test bestehen, den du schreibst**. Undefined Behavior ist kein falscher Output, gegen den man asserten kann — es ist eine verletzte **Annahme**, die der heutige Compiler auf der heutigen Maschine zufällig in funktionierenden Code übersetzt.*

Part 6's pointer surgery left something tests cannot reach, and it deserves stating without comfort: **unsafe code can be wrong and pass every test you write**. Undefined behavior is not a wrong output you can assert against — it's a violated assumption that today's compiler, on today's machine, happens to translate into working code.

Beachte, was ...

T2

Note what ...

Beachte, was `AcquireError` **nicht** ist:

Note what `AcquireError` is **not**: it has no `NoPermits` variant, and that's not an oversight.

falls nötig

T3

if necessary

*Die Acquire-Seite ist das benannte Future aus Teil 2, und sein `poll` erledigt die Prüfung und, **falls** nötig, die Einschreibung:*

The acquire side is the named future from Part 2, and its `poll` does the check and, if needed, the enrollment:

gar nicht

T4

not at all

*Behalte einen veralteten Waker, und der spätere Weckruf weckt womöglich **gar nichts** — der Wartende schläft neben dem Permit, das für ihn gedacht war.*

Keep a stale waker and the eventual wake may rouse nothing at all — the waiter sleeps next to the permit that was meant for it.

irgendwann

T0

Was das erzwingt: die Semaphore erinnert sich selbst an ihre

*Jede einzelne Operation ist korrekt, und As Verhungern ist eine statistische Eigenschaft von Contention — „bekommt ein Wartender **irgendwann** ein Permit?“ besteht in jeder ruhigen Umgebung mit Bravour.*

Tests can't see it: every operation is individually correct, and A's starvation is a statistical property of contention — "does a waiter eventually get a permit?" passes sweetly in any quiet environment.

letztlich

T1

ultimately, in the end

*Eine Mutex ist **letztlich** eine Semaphore mit zufällig einem Permit — aber wer zu einer Ein-Permit-Semaphore greift, um ein Feld zu schützen, wollte eine Mutex; und wer zu einer Mutex greift, um „nur vier davon gleichzeitig“ auszudrücken, ist dabei, eine Semaphore von Hand zu bauen und dabei subtil zu scheitern.*

A mutex is really just a semaphore that happens to have one permit, but if you reach for a one-permit semaphore to guard a field, you wanted a mutex; if you reach for a mutex to mean "only four of these at a time," you're about to hand-roll a semaphore and get it subtly wrong.

nebenbei

T4

on the side, incidentally

*Sie gilt automatisch — eingereihte Wartende fangen jedes freigegebene Permit ab, bevor der Zähler es sieht — und sie erledigt die Durchsetzung **nebenbei**:*

It holds automatically — queued waiters intercept every released permit before the counter sees it — and it quietly does the enforcement.

Raum steht: ...

T2

Womit die Frage im Raum steht, die dieses Enum eingeschmuggelt hat:

*Jedes Mal, wenn ein Armband zurückkommt, gibt er es nicht dem, der am längsten wartet, sondern dem, der zufällig am nächsten **steht** — und das ist an einer belebten Tür immer irgendein Neuankömmling.*

One unlucky person can stand there all night while people who arrived after them keep getting waved in.

schließlich

after all; finally

T1

Selbst ohne ...

Even without ...

T3

*Legt man die vier nebeneinander, schreibt sich das Interface fast von **selbst**: ein Zähler, auf den man wartet; ein nicht-blockierender Versuch; ein Permit, das sich selbst zurückgibt; ein **acquire**, das async und leicht ist.*

Line those four up and the interface almost writes itself: a counter you wait on, a non-blocking way to try, a permit that returns itself, and an acquire that's async and light.

Sieh dir an, was ...

Take a look at what ...

T1

sobald

as soon as — subordinating: sobald der Node verlinkt ist

T6

*Die Regel ist, **sobald** die Form sichtbar ist, fast selbstverständlich:*

The rule, once the shape is visible, is almost self-evident: a waiter dropped while granted must put its permit back through the normal release path.

solange

as long as, while

T4

***Solange** Wartende da sind, gibt es nichts zu greifen, also kann auch es sich nicht vordrängeln.*

Even `try_acquire` becomes honest for free: with waiters present there's nothing to grab, so it can't cut the line either.

Stell dir vor, ...

Imagine ...

T1

***Stell** dir einen Endpoint vor, der etwas wirklich Teures tut — ein PDF rendert, eine schwere Query ausführt — und dabei vielleicht 50 MB und einen CPU-Schub kostet.*

Picture an endpoint that does something genuinely expensive — renders a PDF, runs a heavy query — costing maybe 50 MB and a burst of CPU while it runs.

trotzdem / dennoch

nevertheless, all the same

T3

*Solcher Code kann jeden Test bestehen und **trotzdem** unwartbar sein, weil die Invarianten nur in den Lücken zwischen den Funktionen existieren, wo kein Leser sie sieht.*

Code like that can pass every test and still be unmaintainable, because the invariants exist only in the gaps between functions, where no reader can see them.

überhaupt

at all; in general — wann könnte er überhaupt ...? = when could he ever

T4

*Nachdem ein **Future Pending** zurückgegeben hat, wird es nicht wieder gepollt — überhaupt nicht — bis sein **Waker** aufgerufen wird.*

After a future returns Pending, it will not be polled again — at all — until its Waker is invoked.

währenddessen

meanwhile, in the meantime

T1

das Briefing

-s T0

Noch bevor eine Zeile Implementierung existiert, haben die Use Cases

*Das **Briefing** in Rust zu übersetzen beginnt mit den zwei Operationen, die jeder einer Semaphore zutraut.*

Turning the brief into Rust starts with the two operations everyone already knows a semaphore has.

der Burst

-s T0

Unter einem Burst will man nicht immer auf ein Permit warten —

*Unter einem **Burst** will man nicht immer auf ein Permit warten — manchmal ist die richtige Antwort, sofort aufzugeben und „zu beschäftigt“ zurückzumelden, damit der Aufrufer anderswo sein Glück versucht.*

Under a burst you don't always want to wait for a permit — sometimes the right answer is to give up instantly and return "too busy" so the caller can retry elsewhere.

das Byte

-s T0

Bei zehn Requests in flight ist das ein halbes Gigabyte; kein Problem.

*Die **Bytes** ziehen um, und niemand benachrichtigt den, der sich die alte Adresse gemerkt hat.*

The bytes relocate and no one notifies whoever memorized the old address.

der Channel

-s T0

Das vierte erkennen die meisten erst, wenn man es ihnen zeigt: ein

*Das vierte erkennen die meisten erst, wenn man es ihnen zeigt: ein **begrenzter** Channel — eine Queue, die den Produzenten warten lässt, wenn sie voll ist — ist innen eine Semaphore.*

The fourth is the one people don't recognize until it's pointed out: a **bounded channel** — a queue that makes the producer wait when it's full — is a semaphore on the inside.

der Deal

-s T0

Ein Pool vergibt Permits, die für Verbindungen stehen, und der Deal ist

*Pointer in das Future entstehen erst nach dem Pinnen und sterben vor der **Deallokation**.*

Pointers into the future are created only after pinning and destroyed before deallocation.

der Endpoint

-s T0

Die Lösung ist kein schnellerer Endpoint.

*Stell dir einen **Endpoint** vor, der etwas wirklich Teures tut — ein PDF rendert, eine schwere Query ausführt — und dabei vielleicht 50 MB und einen CPU-Schub kostet.*

Picture an endpoint that does something genuinely expensive — renders a PDF, runs a heavy query — costing maybe 50 MB and a burst of CPU while it runs.

das Enum

-s T0

Warum ein Enum und nicht schlicht Option?

*Teil 7 wird es zu einem ehrlichen **Enum** befördern und jede Funktion zu einem **match** darüber machen.*

Part 7 will promote it into an honest enum and make every function a `match` over it.

der Executor

-en T0

Manche Executor pollen den geweckten Task *synchron, innerhalb des

*Manche **Executor** pollen den geweckten Task *synchron, innerhalb des `wake()`-Aufrufs*.*

Some executors poll the woken task *synchronously, inside the `wake()` call*.

der Fallback

-s T0

„Gerade keine Permits" ist Dienstag — retry später, Request abwerfen,

Weil die beiden Fehlschläge den Aufrufer zu Gegenteiligem auffordern.

*„Gerade keine Permits" ist Dienstag — retry später, Request abwerfen, **Fallback** nehmen. „Closed" heißt:*

Because the two failures ask the caller to do opposite things.

das Future

-s T0

Die schnelle Antwort klingt illegal: im Future selbst, mit einer Queue,

*Tragfähig ist das unter genau einer Garantie — ein verlinktes **Future** bewegt sich nie wieder — und genau diese Garantie ist es, die `Pin` erzwingt: nicht mit einem Laufzeit-Wächter, sondern indem es `&mut` vorenthält.*

It's sound under one guarantee — a linked future never moves again — and that guarantee is exactly what `Pin` exists to enforce, not with a runtime guard but by withholding `&mut`.

der Guard

-s T0

Es ist derselbe Zug, den `Mutex::lock` mit seinem Guard macht,

*Es ist derselbe Zug, den `Mutex::lock` mit seinem **Guard** macht, angewandt auf Kapazität statt Daten.*

This is the same move `Mutex::lock` makes with its guard, applied to capacity instead of data.

der Hot Path

T0

Und weil send auf dem Hot Path von allem sitzt, verlangt dieser Use

das Interface

-s T0

Wir beginnen bei den Problemen, für die eine Semaphore existiert,

*Legt man die vier nebeneinander, schreibt sich das **Interface** fast von selbst: ein Zähler, auf den man wartet; ein nicht-blockierender Versuch; ein Permit, das sich selbst zurückgibt; ein `acquire`, das `async` und leicht ist.*

Line those four up and the interface almost writes itself: a counter you wait on, a non-blocking way to try, a permit that returns itself, and an `acquire` that's `async` and light.

das Load Shedding

T0

Das zweite ist Load Shedding.

*Ein Aufrufer, der die beiden nicht unterscheiden kann, muss raten — und ein **Load-Shedding-Pfad**, der falsch rät, macht aus dem Shutdown einen Retry-Sturm.*

A caller who can't tell these apart has to guess, and a load-shedding path that guesses wrong turns shutdown into a retry storm.

der Lock

-s T0

Alles bleibt durchgehend hinter einer Mutex: der lock-freie Fast-Path,

*Der Tag, an dem der Zähler aus dem **Lock** in einen atomaren Fast-Path wandert — die in Teil 3 markierte tokio-Optimierung — ist der Tag, an dem loom aufhört, optional zu sein.*

The day the counter moves out of the lock into an atomic fast path — the tokio optimization flagged in Part 3 — is the day loom stops being optional.

der Node

-s T0

Teil 5s Drop hängt den Node aus — aus Buchführungsgründen — bevor

*Der Zustand wohnt im ***Node*** — nicht in den privaten Feldern des Futures — weil die Release-Seite Wartende über Queue-Pointer erreicht und Zustände durch sie lesen und kippen muss.*

Whatever both sides must see goes in the node; the node is only touched under the lock; that sentence is the entire concurrency story.

das Ordering

-s T0

Übergibt man das Permit stattdessen an den vordersten der Schlange,

*Cancellation entfernt einen Eintrag aus der ***Mitte***, was gegen **`order`** einen linearen Scan bedeutet:*

And Part 5's pocketed detail comes due: cancellation removes an entry from the ***middle***, which against **order** means a linear scan:

der Overhead

T0

Für den Use Case „diesen Abschnitt begrenzen" perfekt: null Overhead,

*Für den Use Case „diesen Abschnitt begrenzen" perfekt: null **Overhead**, scope-förmig.*

For the "cap this section" use case, perfect: zero overhead, scope-shaped.

die Panic

-s T0

Aber „danach" schließt die hässlichen Pfade ein — einen Fehler, eine

*Aber „danach" schließt die hässlichen Pfade ein — einen Fehler, eine **Panic**, ein Future, das auf halbem Weg gedroppt wird.*

But "when you're done" includes the ugly paths — an error, a panic, a future that gets dropped halfway.

das Permit

-s T0

Wer bekommt ein freigewordenes Permit?

*Legt man die vier nebeneinander, schreibt sich das Interface fast von selbst: ein Zähler, auf den man wartet; ein nicht-blockierender Versuch; ein **Permit**, das sich selbst zurückgibt; ein **acquire**, das **async** und leicht ist.*

Line those four up and the interface almost writes itself: a counter you wait on, a non-blocking way to try, a permit that returns itself, and an **acquire** that's **async** and light.

der Pointer

- T0

Die schnelle Antwort klingt illegal: im Future selbst, mit einer Queue,

*Dann die Vertrauensfrage: handgetriebene Tests für jede Transition, Miri für die **Pointer**-Versprechen, die der Compiler auf Treu und Glauben genommen hat — und warum loom hier ***noch*** nichts zu finden hat.*

Then the trust question: hand-driven tests for every transition, Miri for the pointer promises the compiler took on faith — and why loom has nothing to find here ***yet***.

die Query

-s T0

Stell dir einen Endpoint vor, der etwas wirklich Teures tut — ein PDF

Stell dir einen Endpoint vor, der etwas wirklich Teures tut — ein PDF rendert, eine schwere Query ausführt — und dabei vielleicht 50 MB und einen CPU-Schub kostet.

Picture an endpoint that does something genuinely expensive — renders a PDF, runs a heavy query — costing maybe 50 MB and a burst of CPU while it runs.

die Queue

-s T0

Die schnelle Antwort klingt illegal: im Future selbst, mit einer Queue,

Ein timeout, das aufgibt; ein select!, das seinen Verliererzweig fallen lässt; ein abgebrochener Handler — jedes davon zerstört ein Future, das in unserer Queue geparkt war und einen Platz in der Schlange hielt.

A timeout that gives up, a select! that abandons its losing branch, an aborted handler — each one destroys a future that was parked in our queue, holding a place in line.

das Race

-s T0

In der Praxis laufen oft zwei Semaphoren nebeneinander — eine

Produktionsimplementierungen halten den Zähler in einem Atomic, damit ein unumkämpftes try_acquire nie lockt — zum Preis heikler Races zwischen Atomic und Queue.

Production implementations keep the counter in an atomic so an uncontended try_acquire never locks, at the price of delicate races between the atomic and the queue.

der Record

-s T0

Wo liegen die Records der Wartenden im Speicher?

Lass die Semaphore die Records ihrer Wartenden besitzen — eine wachsende Sammlung davon, plus eine Liste für die Ankunftsreihenfolge, und jedes Future trägt einen Index, um seinen eigenen zu finden:

Let the semaphore own its waiters' records — a growable collection of them, plus a list maintaining arrival order, and each future carries an index to find its own:

das Refactoring

T0

Jedes Async-Primitiv, das auf das *Verschwinden* eines Wartenden

*Jedes Async-Primitiv, das auf das *Verschwinden* eines Wartenden reagieren muss, braucht ein benanntes Future — und wer das erst nach dem Ausliefern des async fn entdeckt, hat kein Refactoring vor sich, sondern einen API-Bruch.*

The general lesson travels beyond semaphores: any async primitive that must react to a waiter *disappearing* needs a named future, and if you discover that after shipping the async fn, it's not a refactor — it's an API break.

die Runtime

-s T0

Task / Future — eine Userspace-Einheit asynchroner Arbeit; die

Die Runtime hat poll als gewöhnliche Funktion aufgerufen und erwartet eine Antwort — fertig oder noch nicht — und ein poll, das seinen Thread parkt, antwortet nicht; es kehrt einfach nie zurück.

The runtime called poll as an ordinary function expecting an answer — ready or not-yet — and a poll that parks its thread doesn't answer; it just never returns.

der Scan

-s T0

Allokationen, Scans, zwei Strukturen im Einklang.

*Cancellation entfernt einen Eintrag aus der *Mitte*, was gegen **order** einen linearen **Scan** bedeutet:*

And Part 5's pocketed detail comes due: cancellation removes an entry from the *middle*, which against order means a linear scan:

der Scope

-s T0

Für den Use Case „diesen Abschnitt begrenzen“ perfekt: null Overhead,

*Geborgt für **scope**-förmige Grenzen, owned für Permits, die ihren Scope überleben; der Preis der Owned-Variante ist ein Refcount-Inkrement.*

Borrowed for scoped caps, owned for permits that outlive their scope; the cost of owned is one refcount bump.

der Slot

-s T0

Vergiss release auf *irgendeinem* davon, und ein Verbindungs-Slot ist

*Vergiss **release** auf *irgendeinem* davon, und ein Verbindungs-**Slot** ist für immer weg.*

Miss release on *any* of those and one connection slot is gone forever.

der Syscall

-s T0

Futex — der Linux-Syscall, mit dem ein *Thread* schläft, bis ein anderer

*Ein Thread, der warten muss, sagt es dem Kernel — auf Linux über einen **Syscall** namens **futex** — und der Kernel nimmt ihn von der CPU:*

A thread that must wait tells the kernel so — on Linux, through a syscall called futex — and the kernel takes it off the CPU:

der Task

-s T0

Wer bekommt das freie Permit?](04_fairness.md)** Ein Permit kommt

*Teil 1 hat versprochen, dass ein wartender **Task** gecancelt werden kann — sein Future mitten im Warten gedroppt — und Teil 5 wird zeigen, dass die Semaphore in diesem Moment echte Aufräumarbeit hat.*

Part 1 promised that a waiting task can be cancelled — its future dropped mid-wait — and Part 5 will show the semaphore has real cleanup to do at that moment.

der Thread

-s T0

Wenn ein Wartender verschwindet.](05_cancellation.md)** Ein Thread,

*Die Runtime hat **poll** als gewöhnliche Funktion aufgerufen und erwartet eine Antwort — fertig oder noch nicht — und ein **poll**, das seinen **Thread** parkt, antwortet nicht; es kehrt einfach nie zurück.*

The runtime called poll as an ordinary function expecting an answer — ready or not-yet — and a poll that parks its thread doesn't answer; it just never returns.

das Timing

T0

Warum das Timing aufgeht

der Trace

-s T0

In der Praxis laufen oft zwei Semaphoren nebeneinander — eine

*In der Praxis laufen oft zwei Semaphoren nebeneinander — eine großzügige Grenze für normale Arbeit und eine engere für die schwerste Sorte, weil ein **Trace** oder ein großer Export mehr Speicher kostet als ein normaler Request und eine kleinere Decke verdient.*

In practice you often run two semaphores side by side — a generous cap on ordinary work and a tighter one on the heaviest kind, because a trace or a big export costs more memory than a normal request and you want a smaller ceiling for it.

der Waker

- T9

Der Vertrag, der den Futex ersetzt: einmal gepollt, dann Stille, bis der

*Der Code oben hat bereits entschieden, ohne zu fragen — `pop_front` einen **Waker**, wecken, und den geweckten Task mit allen anderen um das Permit im Zähler rennen lassen.*

The code above already made a choice without asking — `pop_front` a waker, wake it, and let the woken task race everyone else for the permit in the counter.

Grammatikmuster the patterns that make the text feel hard

9

Nominalisierter Infinitiv — das Warten WORTBILDUNG

Take any infinitive, capitalise it, and it becomes a neuter noun meaning the English «-ing». German technical prose does this constantly, because it lets you talk about the activity itself.

Das Warten ist das ganze Problem.

The waiting is the whole problem.

Das Zurückgeben wird zur Aufgabe des Aufrufers.

Giving it back becomes the caller's job.

Das Einreihen kann allokalieren.

Enqueueing can allocate.

Substantiviertes Partizip — der Wartende WORTBILDUNG

A participle can become a person-noun and then declines like an adjective, not like a normal noun. This is where «der Wartende» comes from — the whole series is written about them.

ein Wartender · der Wartende · den Wartenden · die Wartenden

a waiter · the waiter · (acc.) the waiter · the waiters

Ein beim Zugeteiltsein gedroppter Wartender ...

A waiter dropped while granted ...

der Aufgerufene · der Überzählige · der Sterbende

the callee · the surplus one · the dying one

Erweitertes Partizipialattribut SATZBAU

The single most characteristic feature of written German. English needs a relative clause after the noun; German front-loads the whole thing between article and noun. Read it back-to-front: find the noun first, then unpack leftwards.

ein bereits für ihn reserviertes Permit

a permit that has already been reserved for him

die in Teil 3 markierte tokio-Optimierung

the tokio optimisation that was flagged in Part 3

ein sich aushängender Knoten

a node that is unlinking itself

zu synchronisierende Strukturen

structures that have to be kept in sync

Konditional ohne «wenn» — Verberststellung SATZBAU

Drop the «wenn» and move the verb to position one. The result is more compact and more formal — and it is everywhere in this series, especially in the rules.

Wartet irgendwer, steht der Zähler auf null.

If anyone is waiting, the counter is at zero.

Legt man die vier nebeneinander, schreibt sich das Interface fast von selbst.

If you lay the four side by side, the interface almost writes itself.

Steht das Design, folgt der Code daraus.

Once the design stands, the code follows from it.

Weckt man zu viele, prüfen die Überzähligen nach.

If you wake too many, the surplus ones just re-check.

Reflexiv statt Passiv — es schreibt sich von selbst SATZBAU

German often uses a reflexive verb where English uses a passive or a middle voice. It reads as if the thing does it to itself — which is exactly the point when talking about RAIL.

Das Permit gibt sich selbst zurück.

The permit returns itself.

Das Interface schreibt sich fast von selbst.

The interface almost writes itself.

Die Regel schreibt sich also selbst.

So the rule writes itself.

Die Buchführung verdampft.

The bookkeeping evaporates.

Komposita — von rechts nach links lesen WORTBILDUNG

The last element is the head: it carries the gender and the core meaning. Everything to its left narrows it down. Split long compounds at the seams and read from the right.

die Ankunfts|reihen|folge

arrival + row + sequence → arrival order

der Durchsetzungs|mechanismus

enforcement + mechanism

die Nebenläufigkeits|geschichte

concurrency + story → the concurrency story

das Verhaltens|versprechen

behaviour + promise → behavioural guarantee

Dativ-Verben FÄLLE

A handful of verbs take the dative object where English takes a plain direct object. Four of them appear repeatedly in this series.

Wir trauen dem Code.

We trust the code.

Die Release-Seite vertraut der Queue.

The release side trusts the queue.

Vier Funktionen müssen der Regel gehorchen.

Four functions have to obey the rule.

Der Code folgt daraus.

The code follows from it.

Trennbare Verben im Hauptsatz SATZBAU

The prefix jumps to the end of the clause. In a subordinate clause or an infinitive it stays attached. Half the vocabulary in this series is separable, so this matters for reading speed.

Der Wartende gibt das Permit zurück.

The waiter gives the permit back.

..., weil er das Permit zurückgibt.

...because he gives the permit back.

Drop hängt den Node aus, bevor der Speicher geht.

Drop unlinks the node before the memory goes.

Er reiht sich wieder ein.

He gets back in line.

«man» als allgemeines Subjekt STIL

Where English writes «you» or a passive, German writes «man». It never means a man — it means one, people in general, anybody.

...die Fragen, die jeder beantworten muss, der eine baut.

...the questions anyone building one has to answer.

Übersetzt man die Geschichte zurück, hat man die Definition.

If you translate the story back, you have the definition.

Man erkennt jeden Knochen wieder.

You recognise every bone.

